



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Relatório – Conversor CC-CC Comutado (step-up)
Práticas Laboratoriais em Eletrónica Industrial e Computadores 3 [LEEIC]

PL1

Grupo 3

Ana Tomaz Dias, A97229

Catarina Carvalho de Sousa, A97259

Luís Filipe Ferreira Menezes e Castro, A95781

Luís Miguel da Rocha Martins, A91970

Índice

Índice de figuras	2
Introdução	6
Guia 4 – Conversores cc-cc comutados.....	7
Guia 5 Conversores CC-CC comutados implementação prática - Parte I.....	52
Guia 6 – Conversores CC-CC Comutados parte II.....	62
Guia 7 – Conversores CC-CC comutados - parte III.....	71
Guia 8 – Conversores CC-CC Comutados parte IV	78

Índice de figuras

Figura 1- Circuito Slide 2.....	7
Figura 2-Configuração Simulation Control	7
Figura 3-Tensão da Resistência	8
Figura 4 - Valores obtidos com base no gráfico da tensão na resistência	8
Figura 5-Tensão no MOSFET	9
Figura 6- Valores obtidos com base no gráfico da tensão no MOSFET.....	9
Figura 7-Corrente de entrada no circuito	9
Figura 8-Valores obtidos com base no gráfico da corrente de entrada no circuito	10
Figura 9- Gráfico com as tensões no MOSFET e na resistência e a corrente de entrada no circuito.....	11
Figura 10- Gráfico da tensão na resistência e valores obtidos	12
Figura 11 - Circuito com frequência a 20kHz	13
Figura 12 -Gráfico da corrente no circuito com frequência a 20kHz	13
Figura 13 - Valores obtidos para a corrente no circuito com frequência a 20kHz.....	14
Figura 14 - Gráfico da tensão no MOSFET para frequência a 20kHz.....	14
Figura 15 - Valores obtidos para a tensão no MOSFET para frequência a 20kHz	14
Figura 16 - Gráfico da tensão na resistência com frequência a 20kHz	15
Figura 17 - Valores obtidos para a tensão na resistência com frequência a 20kHz.....	15
Figura 18- Gráfico com as tensões no MOSFET e na resistência e a corrente de entrada no circuito, com uma frequência de 20kHz.....	16
Figura 19-Circuito com duty-cycle a 75%.....	17
Figura 20- Gráfico da corrente no circuito com duty-cycle a 75%.....	17
Figura 21-Valores obtidos da corrente no circuito com duty-cycle a 75%	18
Figura 22- Gráfico da tensão no MOSFET com duty-cycle a 75%.....	18
Figura 23-Valores obtidos da tensão no MOSFET com duty-cycle a 75%.....	18
Figura 24-Gráfico da tensão na resistência com duty-cycle a 75%.....	19
Figura 25- Valores obtidos da tensão na resistência com duty-cycle a 75%	19
Figura 26- Gráfico da tensão na resistência, no MOSFET e da corrente no circuito com duty-cycle a 75%.....	20
Figura 27-Circuito com duty-cycle a 25%.....	20
Figura 28- Gráfico da corrente com duty-cycle a 25%	21
Figura 29- Valores obtidos da corrente com duty-cycle a 25%.....	21

Figura 30-Gráfico da tensão no MOSFET com duty-cycle a 25%	22
Figura 31- Valores obtidos da tensão no MOSFET com duty-cycle a 25%	22
Figura 32- Gráfico da tensão na resistência com duty-cycle a 25%	23
Figura 33 - Valores obtidos da tensão na resistência com duty-cycle a 25%.....	23
Figura 34- Gráfico da tensão na resistência, no MOSFET e da corrente no circuito com duty-cycle a 25%	24
Figura 35-Circuito slide 5.....	24
Figura 36- Tensão à entrada (fonte de 100 V) e à saída (resistência de 100 Ω) do circuito	25
Figura 37- Gráfico com a corrente à entrada e à saída do circuito	26
Figura 38-Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $L = 0.5\text{mH}$	27
Figura 39- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $L = 0.25\text{mH}$	28
Figura 40- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $f = 20\text{kHz}$	29
Figura 41- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $f = 40\text{kHz}$	30
Figura 42- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $D=25\%$	31
Figura 43- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $D=50\%$	32
Figura 44- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $C = 5 \mu\text{F}$	33
Figura 45- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $C = 20 \mu\text{F}$	34
Figura 46- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $R = 50 \Omega$	35
Figura 47- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $R = 200 \Omega$	36
Figura 48- Circuito slide 8.....	37
Figura 49- Simulation Control.....	37
Figura 50- Gráfico da corrente de entrada e tensões no condensador, na fonte e no MOSFET	38
Figura 51- Gráfico corrente de entrada.....	38
Figura 52- Valor máximo da corrente de entrada ($2.22286 \times 10^{-1} \text{ A}$).....	38
Figura 53 - Valor mínimo da corrente de entrada ($9.99997 \times 10^{-2} \text{ A}$)	38
Figura 54 - Gráfico da tensão no MOSFET	39
Figura 55- Valor máximo da tensão no MOSFET ($3.56282 \times 10^{-2} \text{ V}$).....	39
Figura 56 - Valor mínimo da tensão no MOSFET (0V)	39
Figura 57- Gráfico da tensão no condensador	39
Figura 58- Valor máximo da tensão no condensador ($2.80153 \times 10^{-2} \text{ V}$)	40
Figura 59 - Valor mínimo da tensão no condensador (0V).....	40
Figura 60 -Circuito com duty-cycle 100%.....	41
Figura 61 - Gráfico das correntes de entrada e de saída.....	41
Figura 62- Gráfico da corrente de entrada.....	41
Figura 63- Valor máximo da corrente de entrada ($9.76376 \times 10^{-2} \text{ A}$).....	42
Figura 64- Valor mínimo da corrente de entrada ($2.49998 \times 10^{-1} \text{ A}$)	42
Figura 65- Gráfico da corrente de saída	42
Figura 66- Valor máximo da corrente de saída ($4.68636 \times 10^{-2} \text{ A}$).....	42
Figura 67- Valor mínimo da corrente de saída ($1.17701 \times 10^{-5} \text{ A}$)	42
Figura 68- Gráficos da das tensões no condensador, na fonte, no MOSFET e na resistência ...	43
Figura 69- Valor máximo da tensão na resistência (4.68521 V).....	43
Figura 70- Valor mínimo da tensão na resistência (0V)	43
Figura 71- Valor máximo da tensão no MOSFET (4.68521 V)	43
Figura 72- Valor mínimo da tensão no MOSFET (0V)	44
Figura 73- Valor máximo da tensão no condensador (4.68521 V).....	44
Figura 74- Valor mínimo da tensão no condensador (0V).....	44

Figura 75– Circuito onde é utilizada uma lâmpada como carga e duty-cycle a 50%	45
Figura 76 – Gráfico da corrente e tensão na lâmpada	45
Figura 77– Valor máximo da corrente na lâmpada (4.17626×10^{-1} A)	45
Figura 78– Valor mínimo da corrente na lâmpada (-2.84217×10^{-8} A).....	46
Figura 79– Valor máximo da tensão na lâmpada (4.27627×10^0 V)	46
Figura 80– Valor mínimo da tensão na lâmpada (0V).....	46
Figura 81– Circuito com uma lâmpada como carga e duty-cycle a 25%.....	46
Figura 82– Gráfico da corrente e tensão na lâmpada.....	47
Figura 83 – Valor máximo da corrente na lâmpada (3.96177×10^{-1} A)	47
Figura 84– Valor mínimo da corrente na lâmpada (0A).....	47
Figura 85– Valor máximo da tensão na lâmpada (4.06177×10^{-1} V)	47
Figura 86– Valor mínimo da tensão na lâmpada (0V).....	47
Figura 87– Circuito com uma lâmpada como carga e duty-cycle a 75%.....	48
Figura 88– Gráfico da corrente e tensão na lâmpada.....	48
Figura 89– Valor máximo da corrente na lâmpada (4.11676×10^{-1} A)	48
Figura 90 – Valor mínimo da corrente na lâmpada (-2.84217×10^{-8} A)	49
Figura 91– Valor máximo da tensão na lâmpada (4.21676×10^{-1} V)	49
Figura 92– Valor mínimo da tensão na lâmpada (0V).....	49
Figura 93– Circuito com $R = 200 \Omega$	49
Figura 94– Gráfico das correntes de entrada e saída (iR)	50
Figura 95– Valor máximo da corrente de entrada (2.25673×10^{-1} A).....	50
Figura 96– Valor mínimo da corrente de entrada (9.99997×10^{-2} A)	50
Figura 97 – Valor máximo da corrente de saída (1.68025 A).....	50
Figura 98– Valor mínimo da corrente de saída (2.27374×10^{-6} A)	51
Figura 99– Gráfico das tensões no condensador, na fonte, no MOSFET e na resistência	51
Figura 100– Valor máximo da tensão na resistência (3.36049×10^2 V)	51
Figura 101– Valor mínimo da tensão na resistência (0V)	51
Figura 102– Valor máximo da tensão no MOSFET (3.36050×10^2 V).....	51
Figura 103– Valor mínimo da tensão no MOSFET (0V)	52
Figura 104- Circuito utilizado para dimensionamento dos componentes.....	52
Figura 105- Tensão de entrada e saída, frequência a 5KHz e Duty-Cycle a 10%	54
Figura 106- Tensão de entrada e saída, frequência a 5KHz e Duty-Cycle a 20%	54
Figura 107- Tensão de entrada e saída, frequência a 5KHz e Duty-Cycle a 50%	55
Figura 108- Tensão de entrada e saída, frequência a 5KHz e Duty-Cycle a 75%	55
Figura 109- Tensão de entrada e saída, frequência a 5KHz e Duty-Cycle a 82%	56
Figura 110- Tensão de entrada e saída, frequência a 25KHz e Duty-Cycle a 10%	56
Figura 111- Tensão de entrada e saída, frequência a 25KHz e Duty-Cycle a 25%	57
Figura 112- Tensão de entrada e saída, frequência a 25KHz e Duty-Cycle a 50%	57
Figura 113- Tensão de entrada e saída, frequência a 25KHz e Duty-Cycle a 75%	58
Figura 114- Tensão de entrada e saída, frequência a 25KHz e Duty-Cycle a 82%	58
Figura 115- Tensão de entrada e saída, frequência a 43KHz e Duty-Cycle a 10%	59
Figura 116- Tensão de entrada e saída, frequência a 43KHz e Duty-Cycle a 25%	59
Figura 117- Tensão de entrada e saída, frequência a 43KHz e Duty-Cycle a 50%	60
Figura 118- Tensão de entrada e saída, frequência a 43KHz e Duty-Cycle a 75%	60
Figura 119- Tensão de entrada e saída, frequência a 43KHz e Duty-Cycle a 82%	61
Figura 120– Circuito montado.....	62

Figura 121- Tensão na entrada e saída, $F=5\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=18.10\%$	63
Figura 122- Tensão na entrada e saída, $F=5\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=26.85\%$	63
Figura 123- Tensão na entrada e saída, $F=5\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=47.82\%$	64
Figura 124- Tensão na entrada e saída, $F=5\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=75.43\%$	64
Figura 125- Tensão na entrada e saída, $F=5\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=87.45\%$	65
Figura 126- Tensão na entrada e saída, $F=25\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=20.40\%$	65
Figura 127- Tensão na entrada e saída, $F=25\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=24.48\%$	66
Figura 128- Tensão na entrada e saída, $F=25\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=48.32\%$	66
Figura 129- Tensão na entrada e saída, $F=25\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=75.50\%$	67
Figura 130- Tensão na entrada e saída, $F=25\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=83.05\%$	67
Figura 131 - Tensão na entrada e saída, $F=44\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=23.15\%$	68
Figura 132- Tensão na entrada e saída, $F=44\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=51\%$	68
Figura 133 - Tensão na entrada e saída, $F=44\text{ kHz}$ e $\text{duty-cycle}=63.74\%$	69
Figura 134- Tensão na entrada e saída, $V=30\text{V}$, $F=5\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=50\%$	69
Figura 135- Tensão na entrada e saída, $V=30\text{V}$, $F=25\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=50\%$	70
Figura 136- Tensão na entrada e saída, $V=30\text{V}$, $F=44\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=50\%$	70
Figura 137– Esquemático do circuito a montar	71
Figura 138- Circuito montado em laboratório	72
Figura 139– Verificação da amplitude do sinal de entrada.....	73
Figura 140– Tensão de entrada e saída com $f = 5\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 30.54\%$	73
Figura 141– Tensão de entrada e saída com $f = 5\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 49.83\%$	74
Figura 142 – Tensão de entrada e saída com $f = 5\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 69.88\%$	74
Figura 143– Tensão de entrada e saída com $f = 25\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 30.14\%$	75
Figura 144– Tensão de entrada e saída com $f = 25\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 50.00\%$	75
Figura 145– Tensão de entrada e saída com $f = 25\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 69.49\%$	76
Figura 146– Tensão de entrada e saída com $f = 43.26\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 30.85\%$	76
Figura 147– Tensão de entrada e saída com $f = 43.26\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 50.03\%$	77
Figura 148– Tensão de entrada e saída com $f = 43.26\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 70.13\%$	77
Figura 149– Tensão de entrada e saída com $f = 5.88\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle} = 33.50\%$	80
Figura 150– Tensão de entrada e saída com $f = 5.88\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle} = 50.03\%$	80
Figura 151– Tensão de entrada e saída com $f = 5.88\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle} = 71.49\%$	81
Figura 152– Tensão de entrada e saída com $f = 23.52\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 31.27\%$	81
Figura 153– Tensão de entrada e saída com $f = 23.52\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 49.93\%$	82
Figura 154– Tensão de entrada e saída com $f = 23.52\text{ k Hz}$ e $\text{duty-cycle} = 71.52\%$	82
Figura 155– Tensão de entrada e saída com $f = 47.04\text{ kHz}$ e $\text{duty-cycle} = 31.24\%$	83
Figura 156– Tensão de entrada e saída com $f = 47.04\text{ kHz}$ e $\text{duty-cycle} = 49.98\%$	83
Figura 157– Tensão de entrada e saída com $f = 47.04\text{ kHz}$ e $\text{duty-cycle} = 71.47\%$	84

Introdução

No presente relatório encontram-se os resultados em simulação e em ambiente laboratorial dos guias 5, 6, 7 e 8 da UC Práticas Laboratoriais em Eletrónica Industrial e Computadores. O objetivo destes guias é a montagem sequencial de circuitos cuja totalidade consiste num conversor CC-CC do tipo step-up, destinado a aumentar o valor da tensão de saída em relação à de entrada.

Guia 4 – Conversores cc-cc comutados

Slide 2

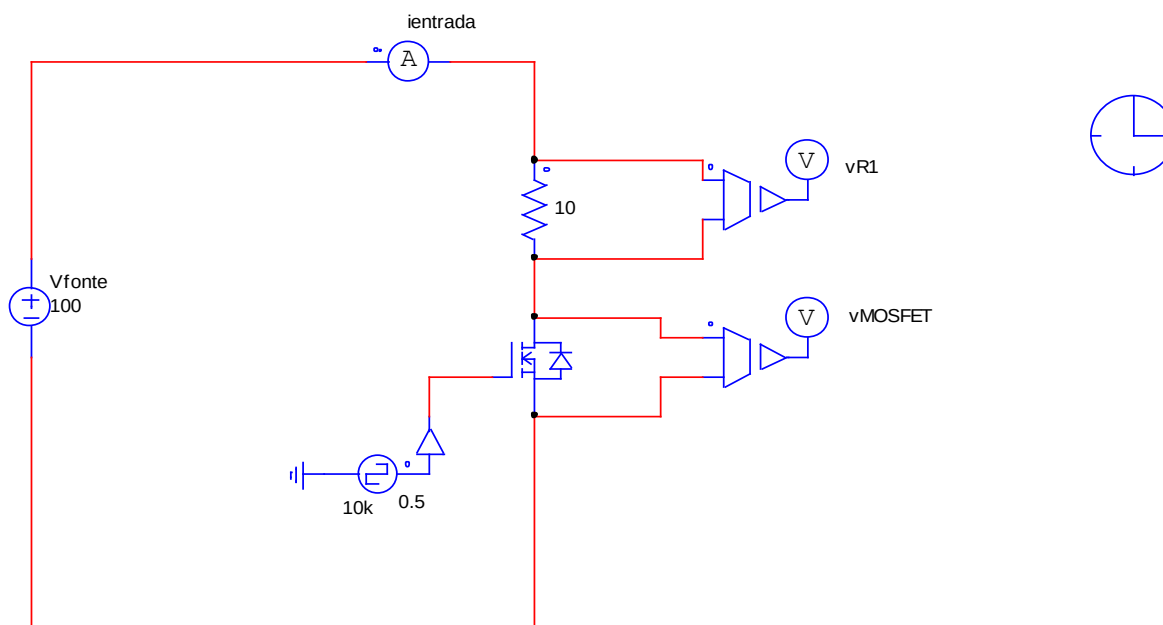


Figura 1- Circuito Slide 2

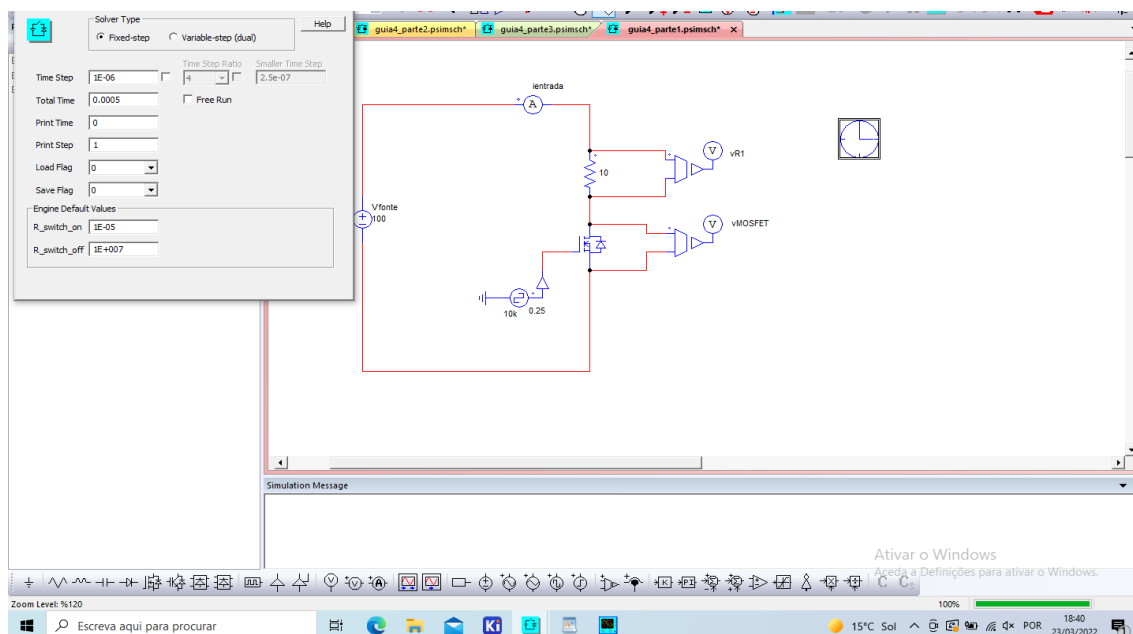


Figura 2-Configuração Simulation Control

Slide 3

Para o circuito apresentado, registou-se o valor da tensão e da corrente na resistência e no MOSFET.

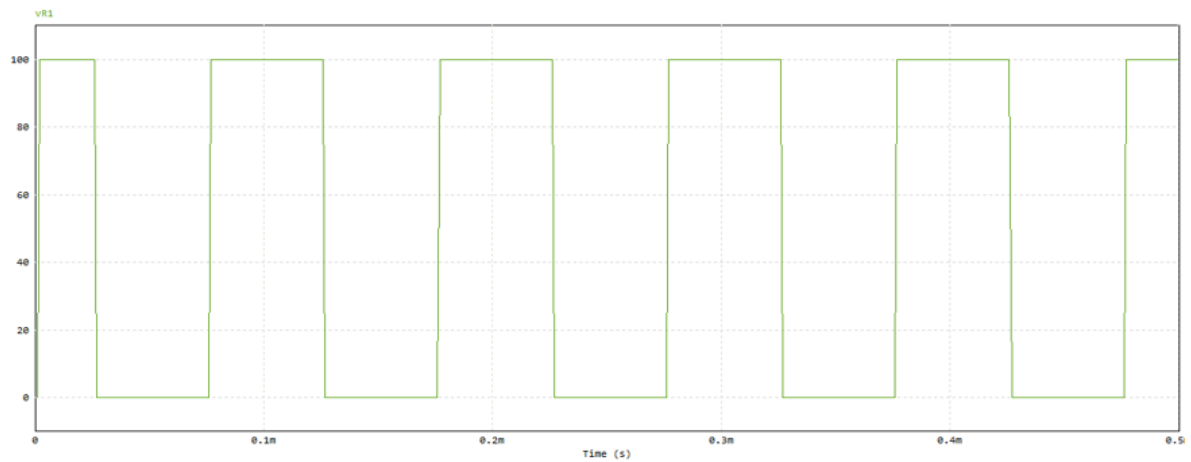


Figura 3-Tensão da Resistência

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	1.00000e-04	4.00200e-04	2.99400e-04					
vR1	9.99520e+01	9.99520e+01	0.00000e+00	5.01421e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 4 - Valores obtidos com base no gráfico da tensão na resistência

$$V_{\text{máx}}[vR1] = 9.99520 \times 10^1 \text{ V}$$

$$V_{\text{mín}}[vR1] = 0 \text{ V}$$

$$V_{\text{médio}}[vR1] = 5.01421 \times 10^1 \text{ V}$$

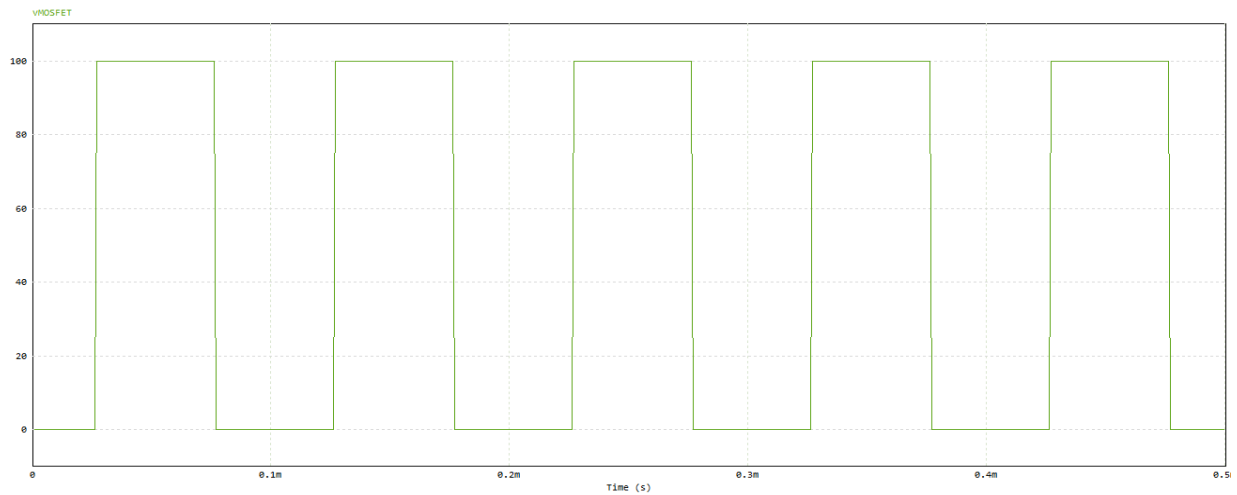


Figura 5-Tensão no MOSFET

Measure							
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF
Time	1.00000e-04	4.00200e-04	2.99400e-04				
vMOSFET	4.79770e-02	4.79770e-02	0.00000e+00	4.98579e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 6- Valores obtidos com base no gráfico da tensão no MOSFET

$$V_{\text{máx}}[v_{\text{MOSFET}}] = 9.99999 \times 10^1 \text{ V}$$

$$V_{\text{mín}}[v_{\text{MOSFET}}] = 0 \text{ V}$$

$$V_{\text{médio}}[v_{\text{MOSFET}}] = 4.98579 \times 10^1 \text{ V}$$

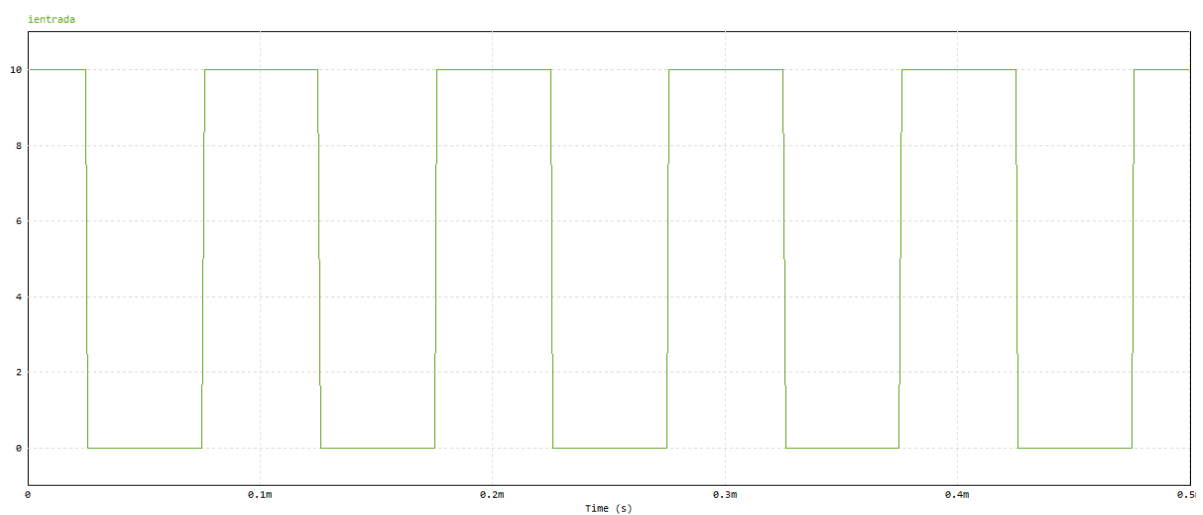


Figura 7-Corrente de entrada no circuito

Measure							
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF
Time	1.00000e-04	4.00200e-04	2.99400e-04				
ientrada	9.99520e+00	9.99520e+00	0.00000e+00	5.01421e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 8-Valores obtidos com base no gráfico da corrente de entrada no circuito

$I_{m\acute{a}x}[i_{entrada}] = 9.99520 \text{ A}$

$I_{m\acute{i}n}[i_{entrada}] = 0 \text{ A}$

$I_{m\acute{e}dio}[i_{entrada}] = 5.01421 \text{ A}$

Verificou-se pela análise dos gráficos que, o valor máximo e mínimo da tensão na resistência e no MOSFET são iguais, existindo um desfasamento de 180° entre estas ondas.

Analísou-se as tensões e correntes na resistência e no MOSFET, verificando-se o tempo em que o MOSFET está ON e OFF.

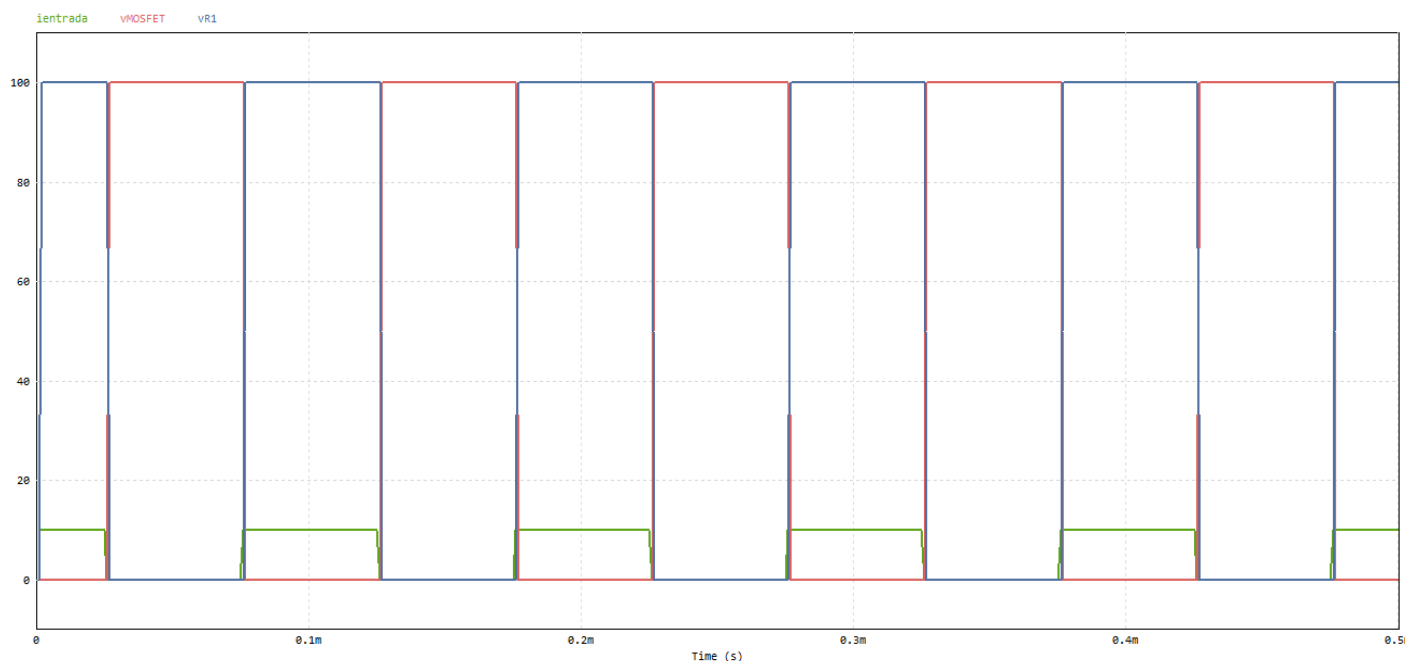


Figura 9- Gráfico com as tensões no MOSFET e na resistência e a corrente de entrada no circuito

Quando a tensão na resistência é nula, a corrente também é e o MOSFET está ON. Quando a tensão na resistência é máxima, 9.99520×10^1 V, a corrente tem valor máximo, 9.99520 A, e o MOSFET está OFF.

Determinou-se o valor médio da tensão aplicada à resistência:

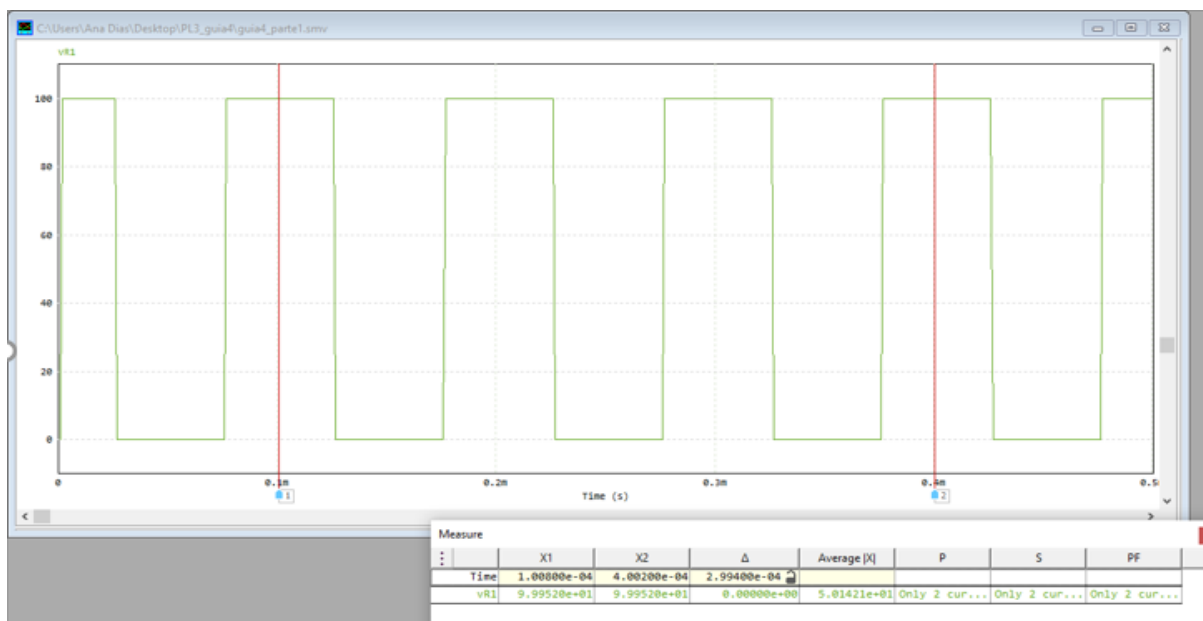


Figura 10- Gráfico da tensão na resistência e valores obtidos

Valor médio na resistência: 5.01421×10^1 V

O valor máximo da tensão na resistência, como verificado anteriormente, é aproximadamente 100 V, sendo o seu valor mínimo 0 V. Utilizou-se a ferramenta “Average”, disponível no PSIM, para determinar o valor médio da tensão aplicada à resistência, tendo-se verificado que são 50 V.

O que acontece se a frequência for mais elevada (e.g., 20 kHz)?

Para esta análise registaram-se os valores das tensões e correntes e foi determinado o valor médio da tensão na resistência.

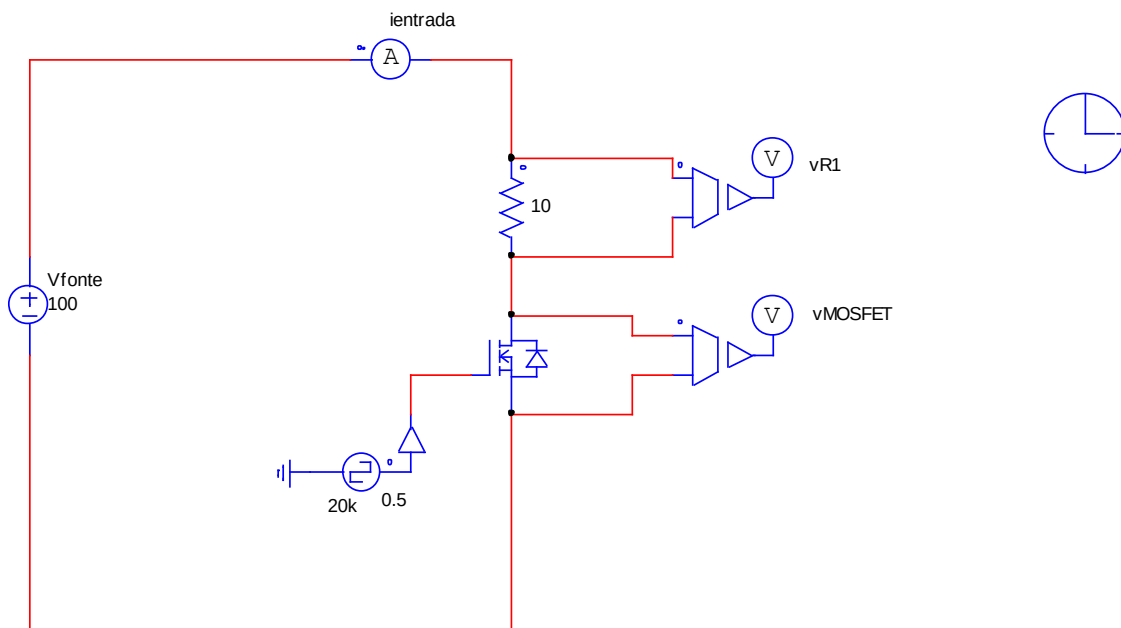


Figura 11 - Circuito com frequência a 20kHz

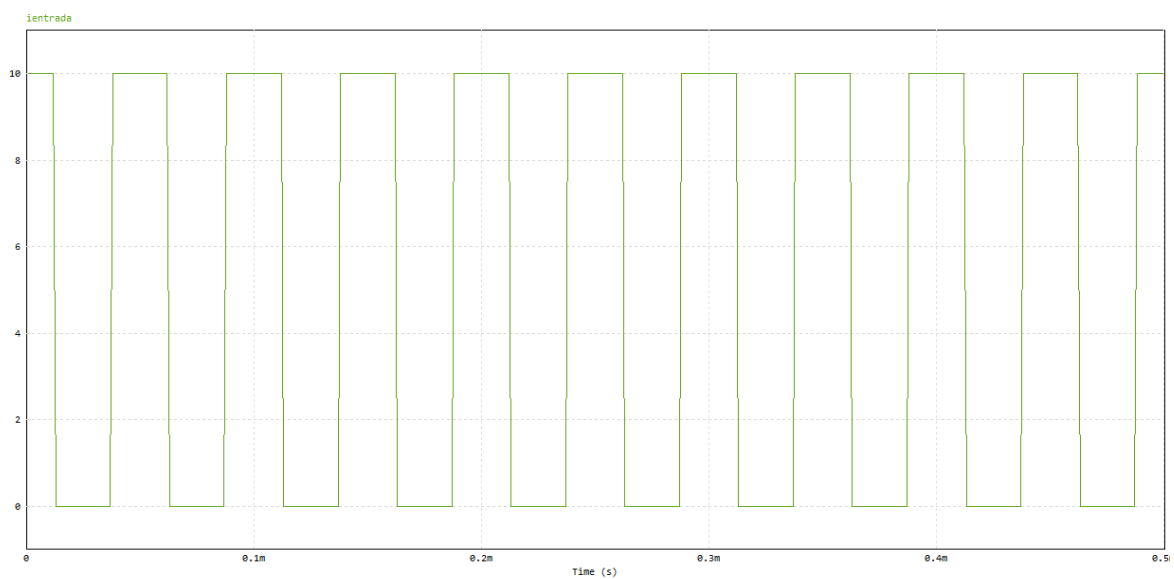


Figura 12 -Gráfico da corrente no circuito com frequência a 20kHz

Measure							
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF
Time	1.00800e-04	4.00200e-04	2.99400e-04				
ientrada	9.99520e+00	9.99520e+00	0.00000e+00	5.01421e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 13 - Valores obtidos para a corrente no circuito com frequência a 20kHz

$$I_{\text{máx}}[i_{\text{entrada}}] = 9.99520 \text{ A}$$

$$I_{\text{mín}}[i_{\text{entrada}}] = 0 \text{ A}$$

$$I_{\text{médio}}[i_{\text{entrada}}] = 5.01421 \text{ A}$$

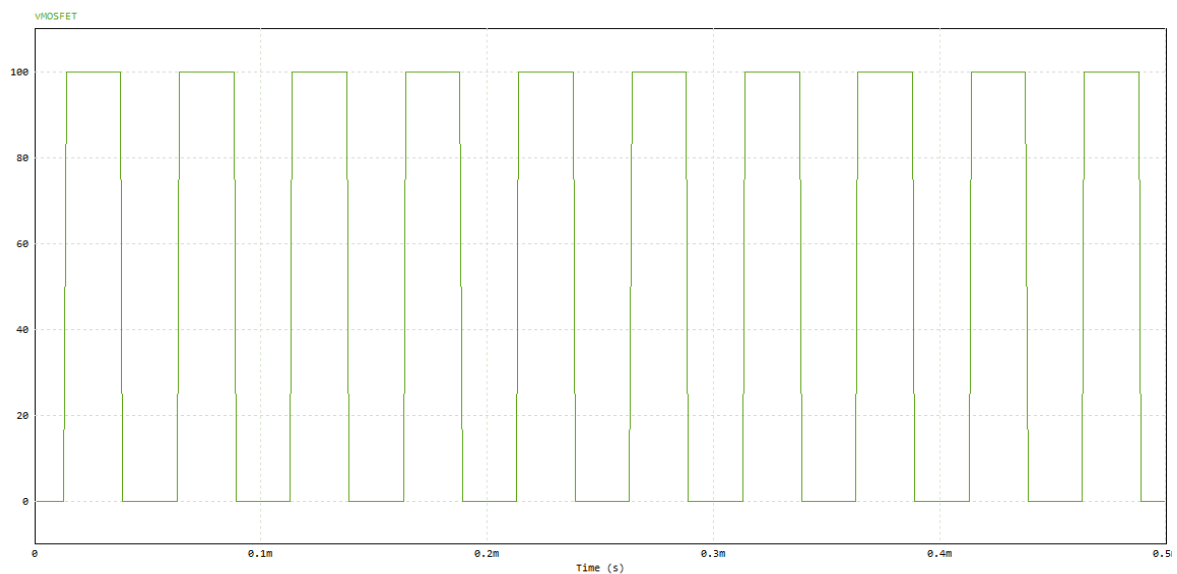


Figura 14 - Gráfico da tensão no MOSFET para frequência a 20kHz

Measure							
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF
Time	1.00800e-04	4.00200e-04	2.99400e-04				
vMOSFET	4.79770e-02	4.79770e-02	0.00000e+00	4.98579e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 15 - Valores obtidos para a tensão no MOSFET para frequência a 20kHz

$$V_{\text{máx}}[v_{\text{MOSFET}}] = 9.99999 \times 10^1 \text{ V}$$

$$V_{\text{mín}}[v_{\text{MOSFET}}] = 0 \text{ V}$$

$$V_{\text{médio}}[v_{\text{MOSFET}}] = 4.98579 \times 10^1 \text{ V}$$

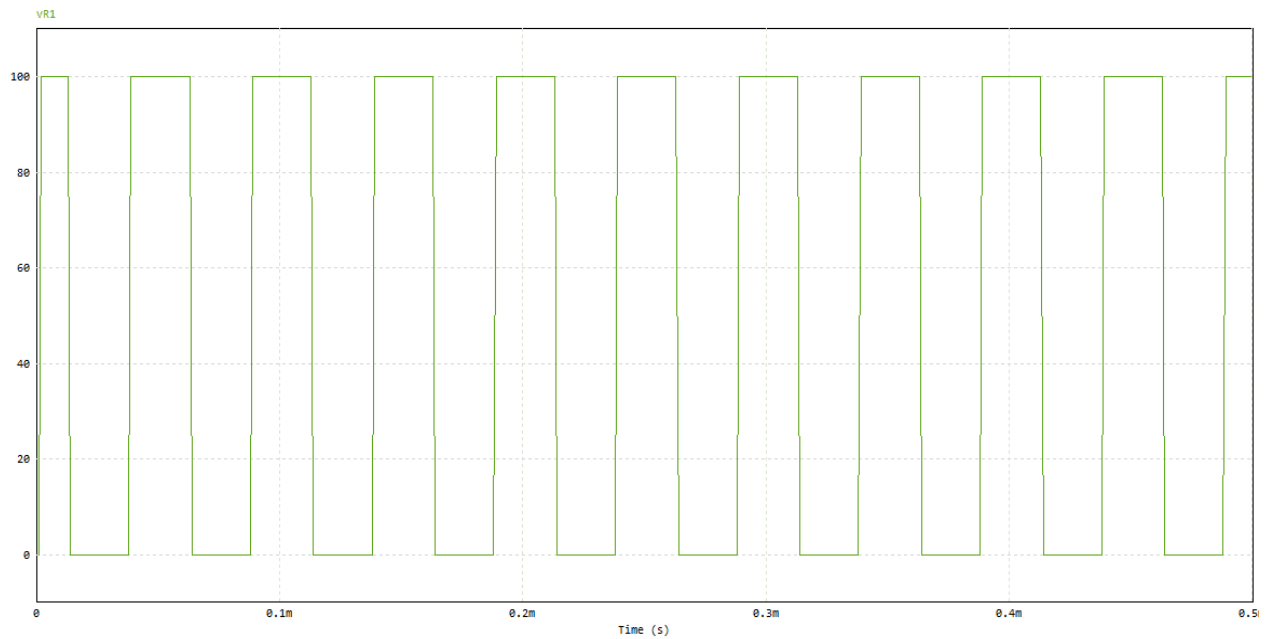


Figura 16 - Gráfico da tensão na resistência com frequência a 20kHz

Measure							
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF
Time	1.00800e-04	4.00200e-04	2.99400e-04				
vR1	9.99520e+01	9.99520e+01	0.00000e+00	5.01421e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 17 - Valores obtidos para a tensão na resistência com frequência a 20kHz

$$V_{\text{máx}}[vR1] = 9.99520 \times 10^1 \text{ V}$$

$$V_{\text{mín}}[vR1] = 0 \text{ V}$$

$$V_{\text{médio}}[vR1] = 5.01421 \times 10^1 \text{ V}$$

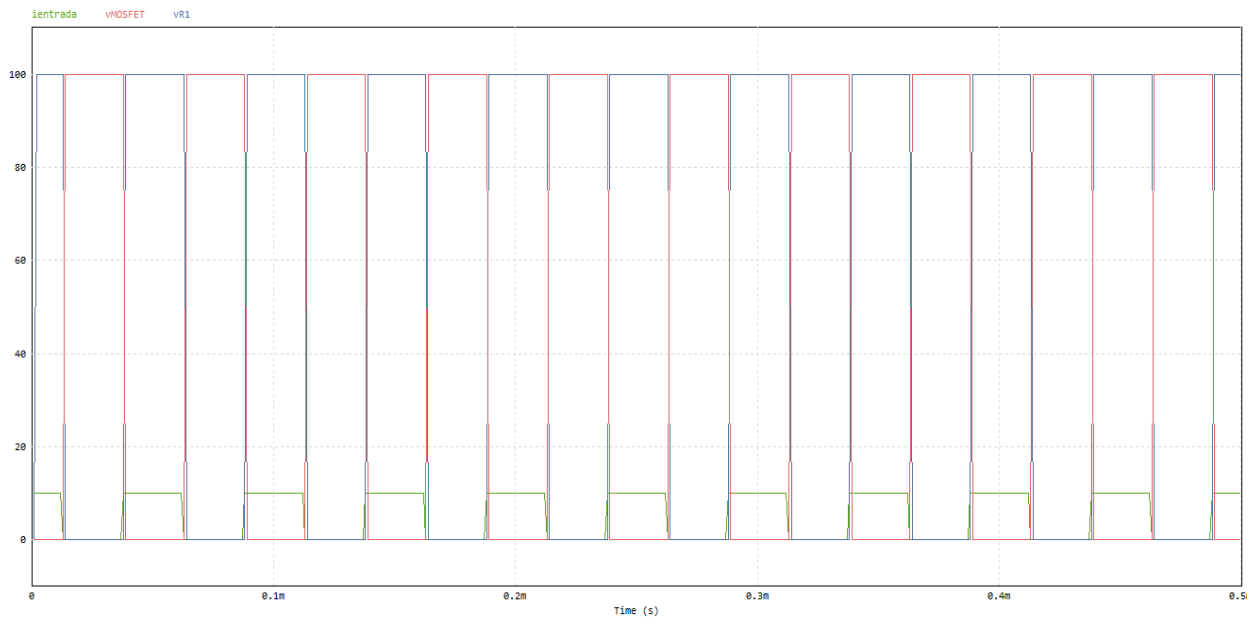


Figura 18- Gráfico com as tensões no MOSFET e na resistência e a corrente de entrada no circuito, com uma frequência de 20kHz

O valor médio da tensão aplicada à resistência, não se altera em relação à simulação anteriormente feita, para uma frequência de 10kHz. Também não se registaram alterações nos valores máximo e mínimo da tensão na resistência e no MOSFET, para uma frequência de 20 kHz. Deste modo, conclui-se que o comportamento dos valores de tensão na resistência e no MOSFET não são afetados pelo valor de frequência adotado.

O que acontece se o duty-cycle for mais elevado (e.g., 75%)?

Registaram-se os valores das tensões e correntes e o valor médio da tensão na resistência.

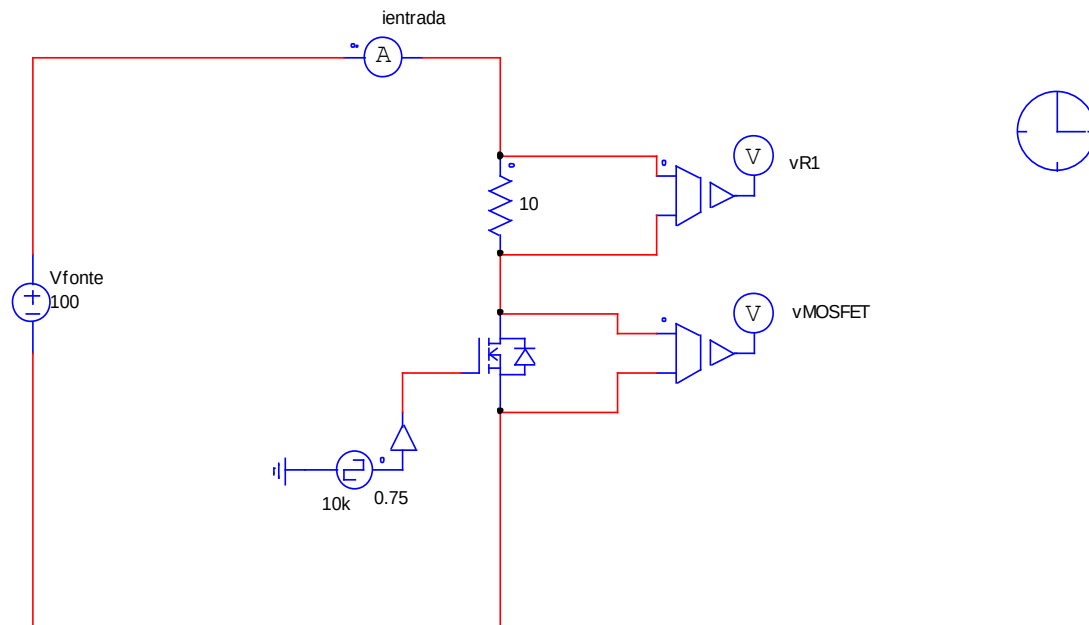


Figura 19-Circuito com duty-cycle a 75%

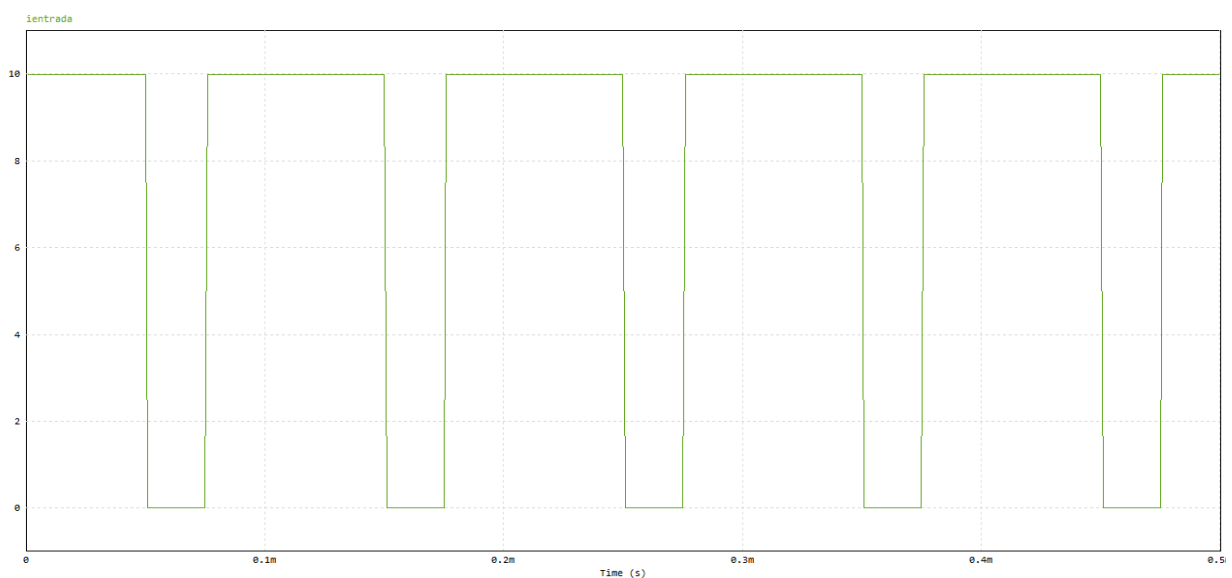


Figura 20- Gráfico da corrente no circuito com duty-cycle a 75%

Measure							
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF
Time	1.00800e-04	4.00200e-04	2.99400e-04				
ientrada	9.99520e+00	9.99520e+00	0.00000e+00	7.50471e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 21-Valores obtidos da corrente no circuito com duty-cycle a 75%

$I_{m\acute{a}x}[i_{entrada}] = 9.99520 \text{ A}$
 $I_{m\acute{i}n}[i_{entrada}] = 0 \text{ A}$
 $I_{m\acute{e}dio}[i_{entrada}] = 7.50471 \text{ A}$

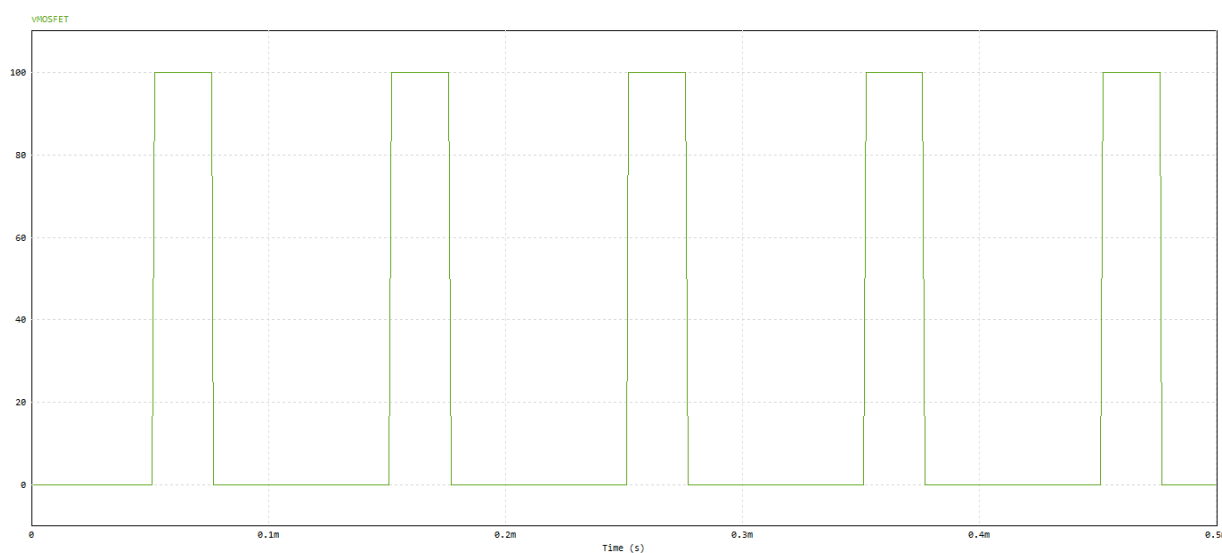


Figura 22- Gráfico da tensão no MOSFET com duty-cycle a 75%

Measure							
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF
Time	1.00800e-04	4.00200e-04	2.99400e-04				
vMOSFET	4.79770e-02	4.79770e-02	0.00000e+00	2.49529e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 23-Valores obtidos da tensão no MOSFET com duty-cycle a 75%

$V_{m\acute{a}x}[v_{MOSFET}] = 9.99999 \times 10^1 \text{ V}$
 $V_{m\acute{i}n}[v_{MOSFET}] = 0 \text{ V}$
 $V_{m\acute{e}dio}[v_{MOSFET}] = 2.49529 \times 10^1 \text{ V}$

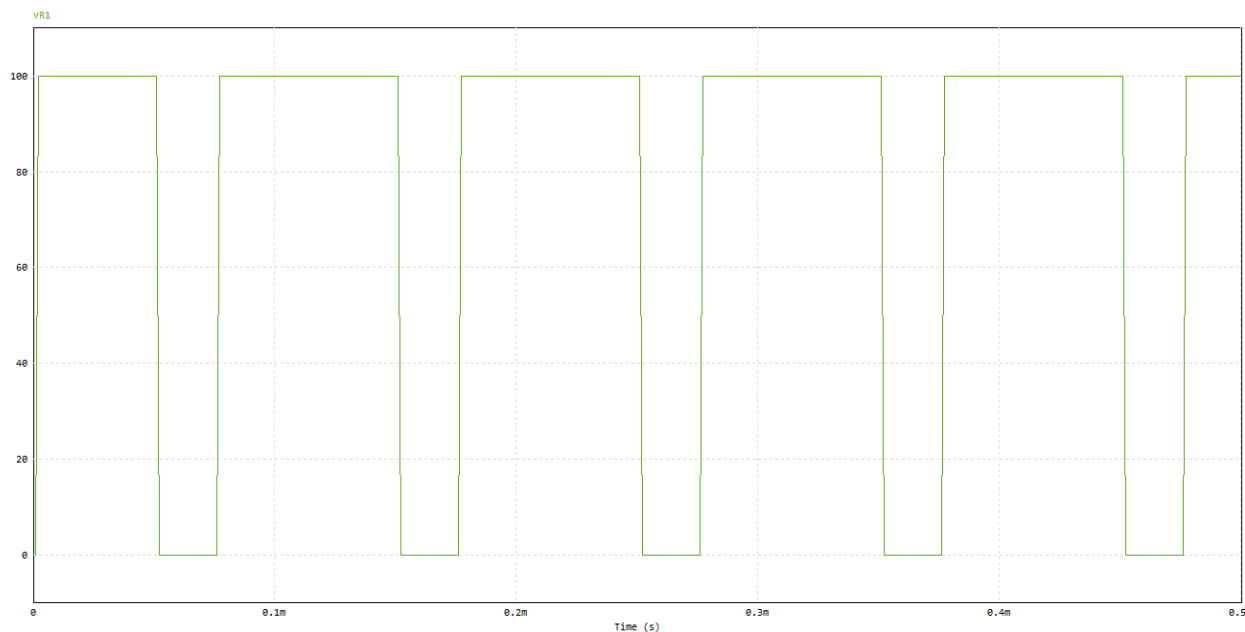


Figura 24-Gráfico da tensão na resistência com duty-cycle a 75%

Measure							
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF
Time	1.00800e-04	4.00200e-04	2.99400e-04				
vR1	9.99520e+01	9.99520e+01	0.00000e+00	7.50471e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 25- Valores obtidos da tensão na resistência com duty-cycle a 75%

$$V_{\text{máx}}[vR1] = 9.99520 \times 10^1 \text{ V}$$

$$V_{\text{mín}}[vR1] = 0 \text{ V}$$

$$V_{\text{médio}}[vR1] = 7.50471 \times 10^1 \text{ V}$$

Aumentando o duty-cycle verifica-se que o MOSFET encontra-se ON durante menos tempo e o oposto acontece com a resistência (comparativamente com duty-cycle=50%). É também constatado que o valor médio da tensão na resistência aumenta significativamente.

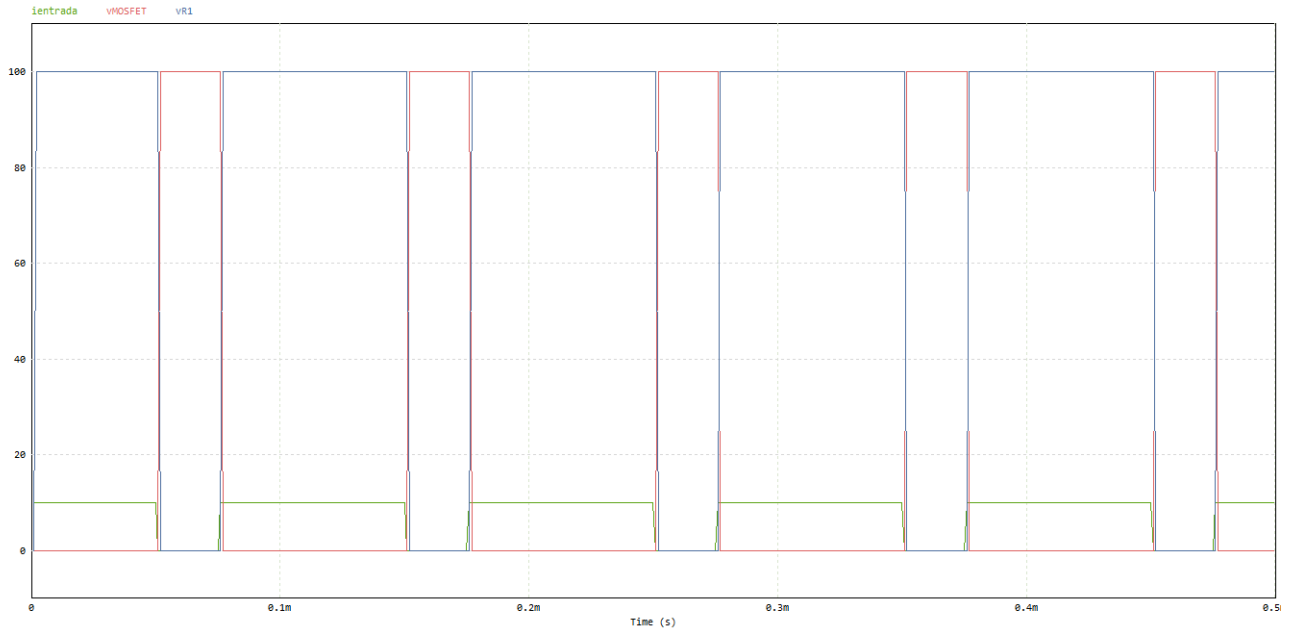


Figura 26- Gráfico da tensão na resistência, no MOSFET e da corrente no circuito com duty-cycle a 75%

O que acontece se o duty-cycle for mais reduzido (e.g., 25%)?

Registaram-se os valores das tensões e correntes e o valor médio da tensão na resistência.

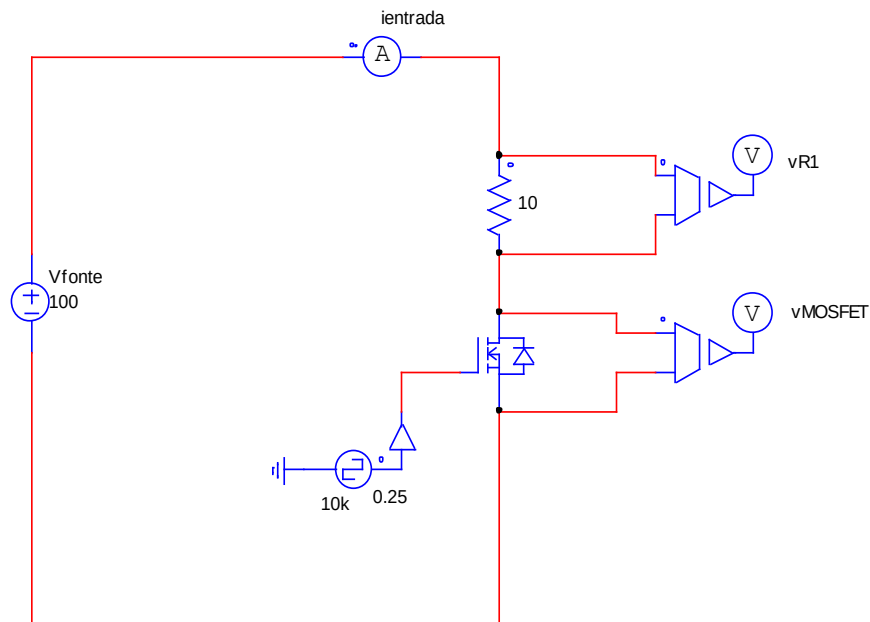


Figura 27-Circuito com duty-cycle a 25%

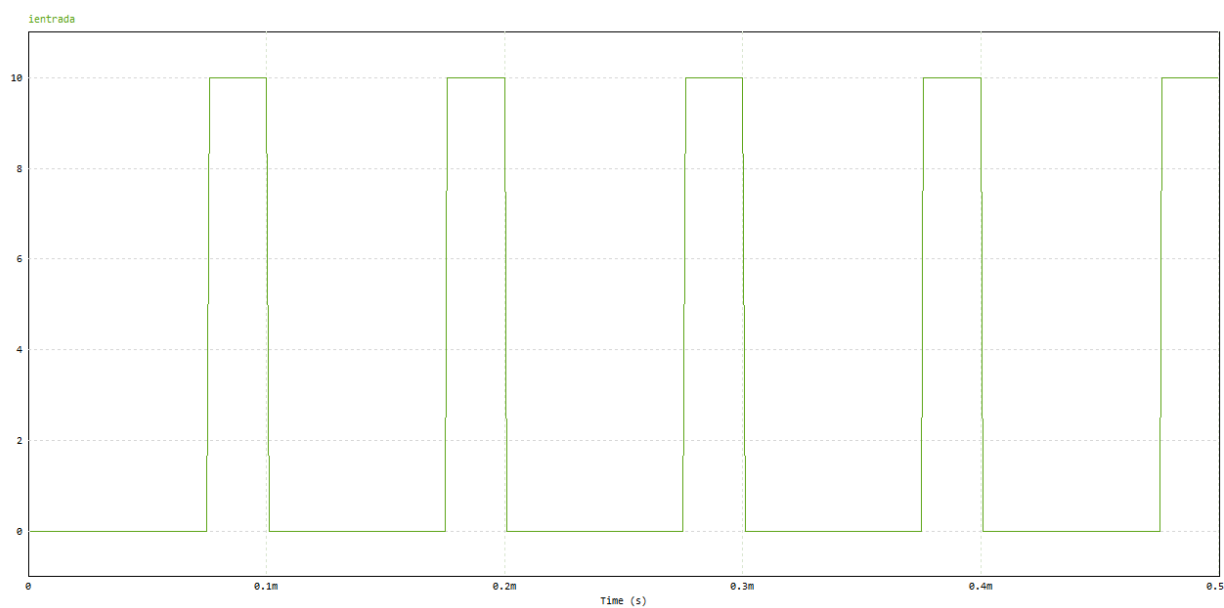


Figura 28- Gráfico da corrente com duty-cycle a 25%

Measure							
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF
Time	1.00000e-04	4.00200e-04	2.99400e-04				
ientrada	1.99905e+00	7.99616e+00	5.99711e+00	2.50711e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 29- Valores obtidos da corrente com duty-cycle a 25%

$I_{\text{máx}}[i_{\text{entrada}}] = 9.99520 \text{ A}$
 $I_{\text{mín}}[i_{\text{entrada}}] = 0 \text{ A}$
 $I_{\text{médio}}[i_{\text{entrada}}] = 2.50711 \text{ A}$

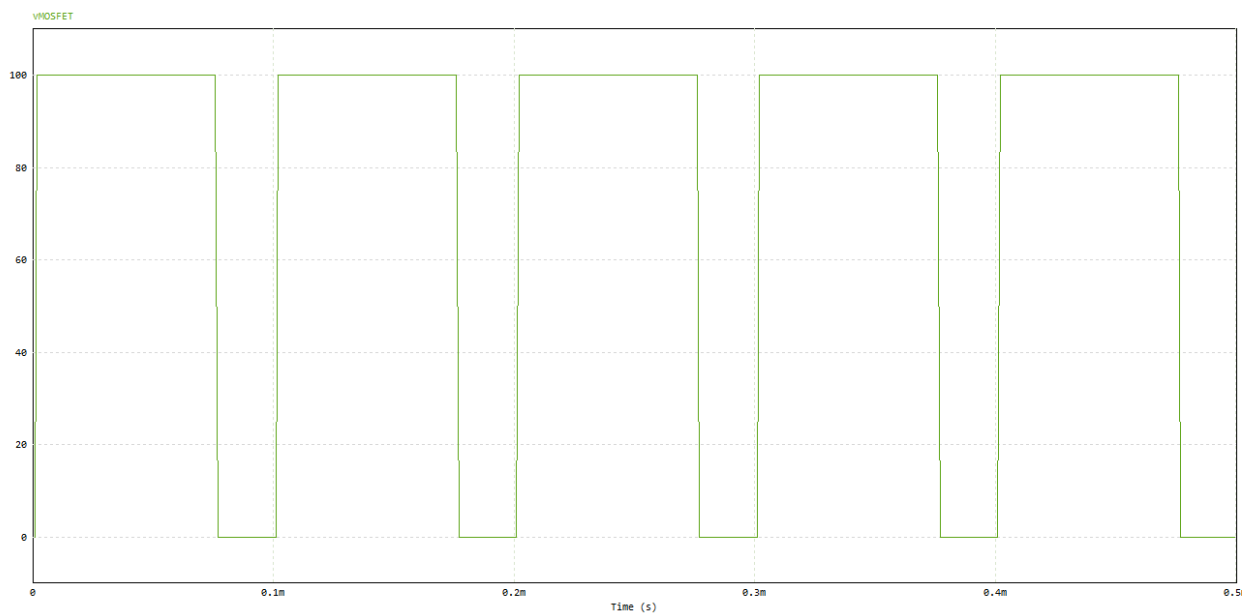


Figura 30-Gráfico da tensão no MOSFET com duty-cycle a 25%

Measure							
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF
Time	1.00000e-04	4.00200e-04	2.99400e-04				
vMOSFET	4.79770e-02	4.79770e-02	0.00000e+00	7.47629e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 31- Valores obtidos da tensão no MOSFET com duty-cycle a 25%

$$V_{\text{máx}}[v_{\text{MOSFET}}] = 9.99999 \times 10^1 \text{ V}$$

$$V_{\text{mín}}[v_{\text{MOSFET}}] = 0 \text{ V}$$

$$V_{\text{médio}}[v_{\text{MOSFET}}] = 7.47629 \times 10^1 \text{ V}$$

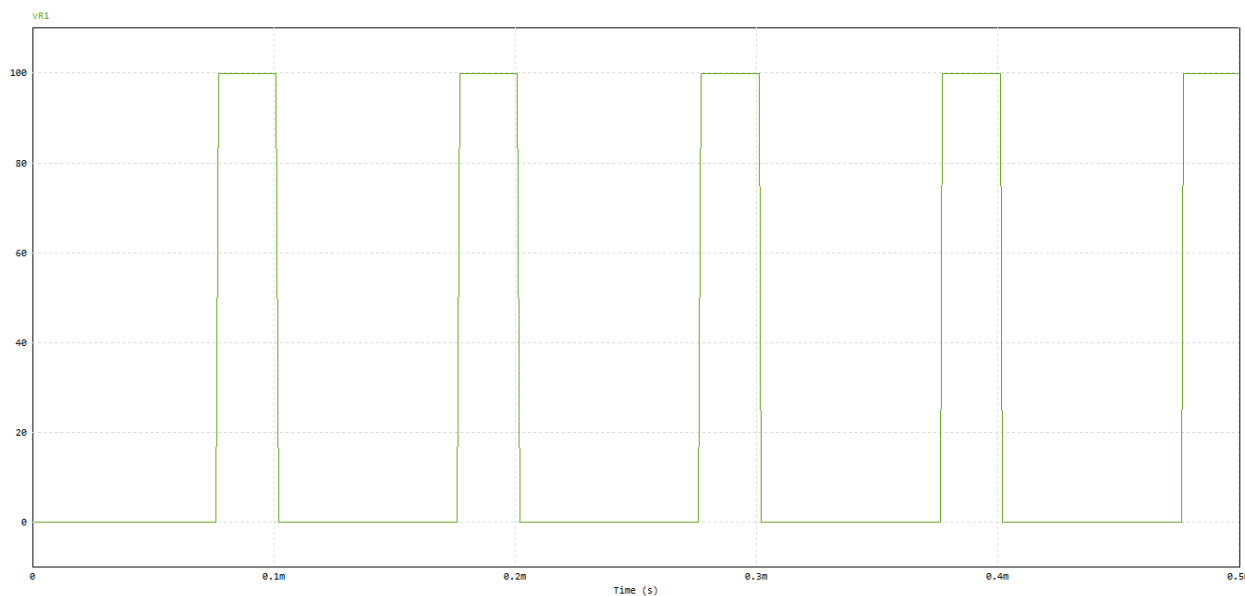


Figura 32- Gráfico da tensão na resistência com duty-cycle a 25%

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	1.00000e-04	4.00200e-04	2.99400e-04					
vR1	9.99520e+01	9.99520e+01	0.00000e+00	2.52371e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 33 - Valores obtidos da tensão na resistência com duty-cycle a 25%

$$V_{\text{máx}}[vR1] = 9.99520 \times 10^1 \text{ V}$$

$$V_{\text{mín}}[vR1] = 0 \text{ V}$$

$$V_{\text{médio}}[vR1] = 2.52371 \times 10^1 \text{ V}$$

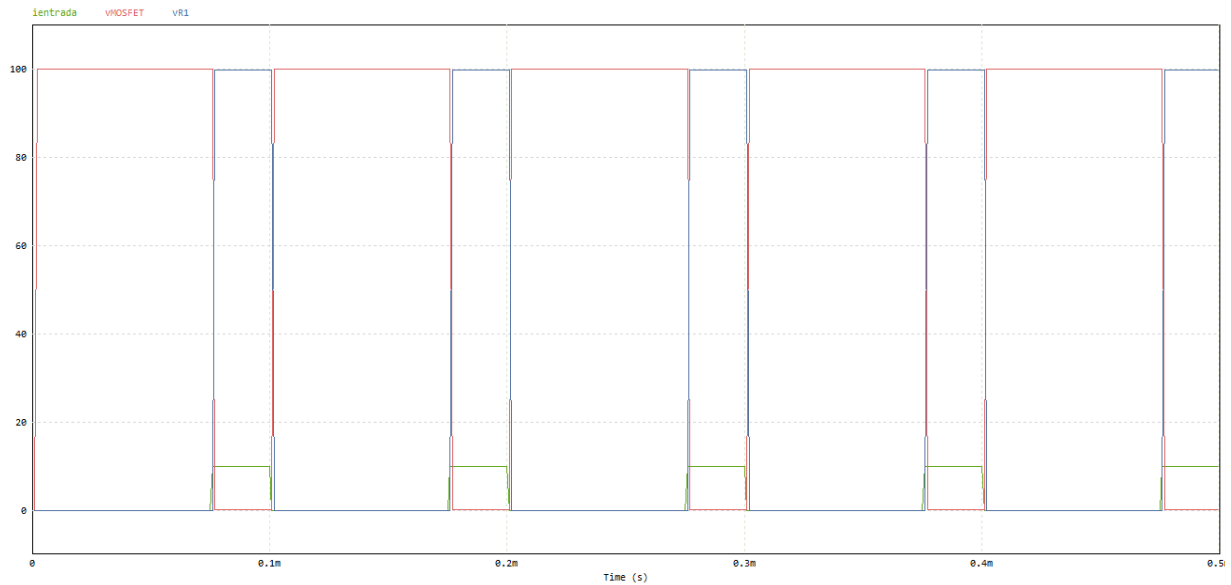


Figura 34- Gráfico da tensão na resistência, no MOSFET e da corrente no circuito com duty-cycle a 25%

Ao diminuir o duty-cycle verificamos que o MOSFET encontra-se no estado ativo durante mais tempo e a resistência durante menos (comparativamente a duty-cycle=50%), consequentemente, o valor médio da tensão na resistência diminui também.

Slide 5

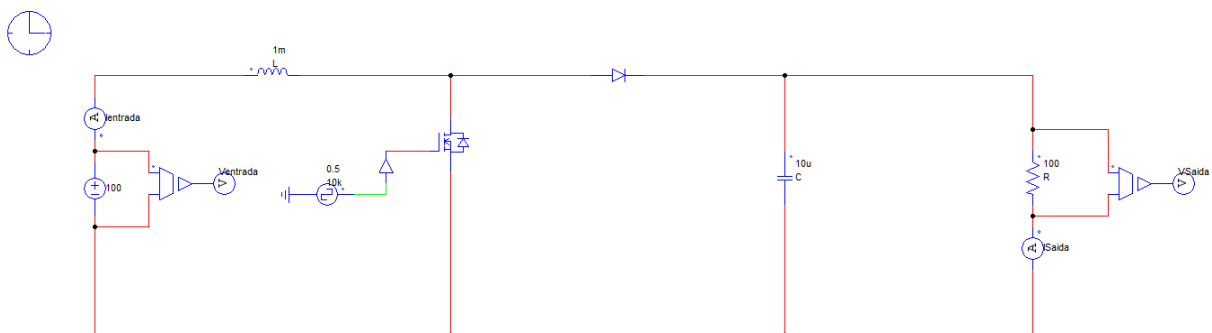


Figura 35-Circuito slide 5

Slide 6

Simulou-se o circuito com as seguintes condições:

- $L = 1 \text{ mH}$
- f (frequência de comutação do MOSFET) = 10 kHz
- D (duty-cycle) = 50%
- $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$
- $R = 100 \text{ }\Omega$

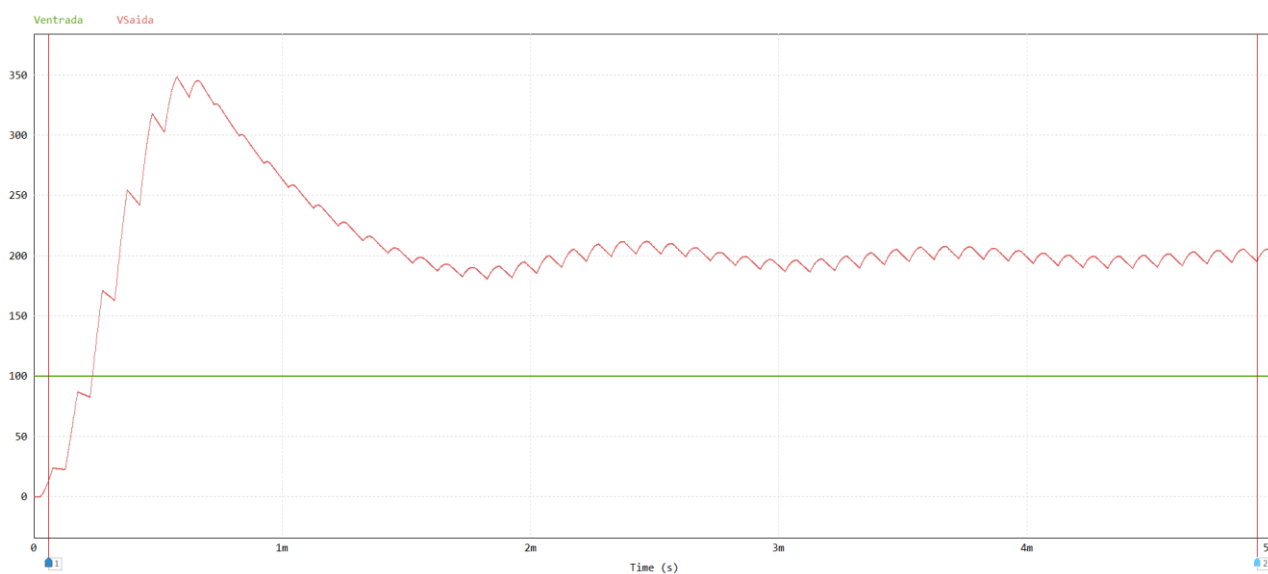


Figura 36- Tensão à entrada (fonte de 100 V) e à saída (resistência de 100 Ω) do circuito

$$V_{\text{máx}} [V_{\text{saída}}] = 3.48603 \times 10^2 \text{ V}$$

$$V_{\text{mín}} [V_{\text{saída}}] = 0 \text{ V}$$

$$V_{\text{médio}} [V_{\text{saída}}] = 2.06291 \times 10^2 \text{ V}$$

$$V_{\text{mín}} [V_{\text{entrada}}] = V_{\text{máx}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$$

$$V_{\text{médio}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$$

Verifica-se que, para as condições iniciais, a tensão de saída é superior à tensão de entrada, ou seja, a tensão na resistência é superior à tensão na fonte de 100 V.

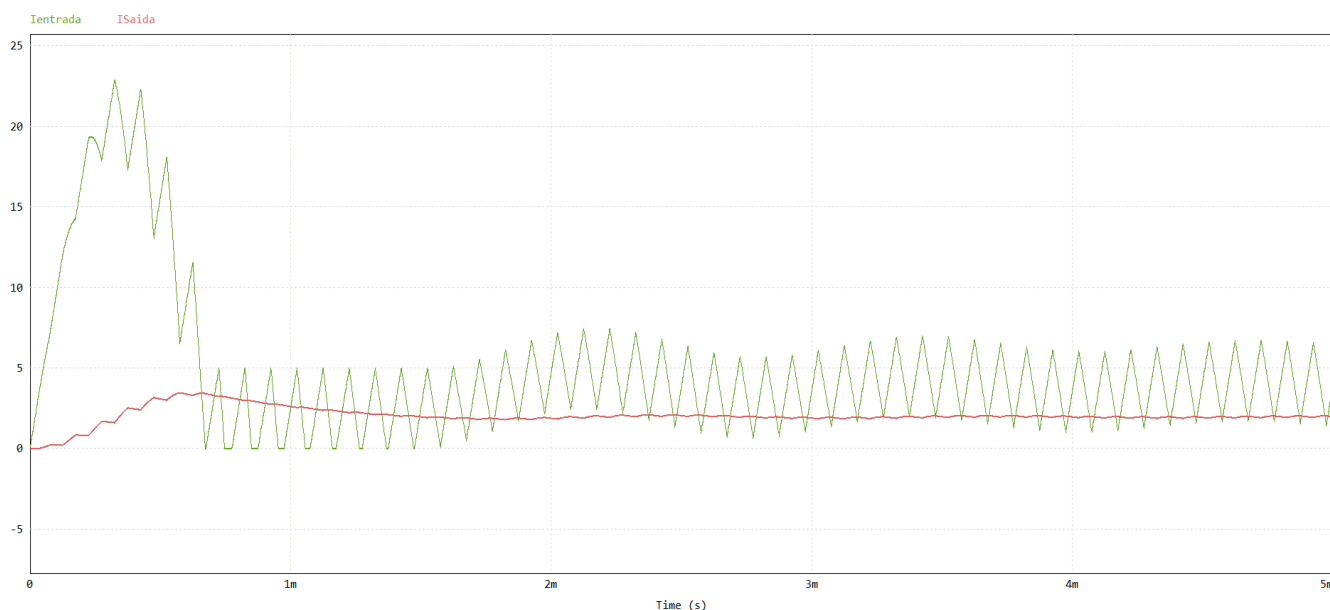


Figura 37- Gráfico com a corrente à entrada e à saída do circuito

$I_{\text{máx}} [I_{\text{saída}}] = 3.48603 \text{ A}$
 $I_{\text{mín}} [I_{\text{saída}}] = 4.57590 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{médio}} [I_{\text{saída}}] = 2.06331 \text{ A}$
 $I_{\text{máx}} [I_{\text{entrada}}] = 2.28863 \times 10^{+1} \text{ A}$
 $I_{\text{mín}} [I_{\text{entrada}}] = -1.42961 \times 10^{-5} \text{ A}$
 $I_{\text{médio}} [I_{\text{entrada}}] = 4.96417 \text{ A}$

De acordo com a informação analisada anteriormente verificou-se que a tensão de saída era superior à de entrada (conversor step-up), no entanto a corrente de entrada é superior à de saída pois como a condição de potência do circuito não pode sofrer alterações, a relação entre a tensão de saída e a corrente de saída tem de ser conservada.

Slide7

Mantendo as condições iniciais, foi realizada a análise do circuito e o registo dos valores de tensão e de corrente, à entrada e à saída, quando:

(i) $L = 0.5 \text{ mH}$

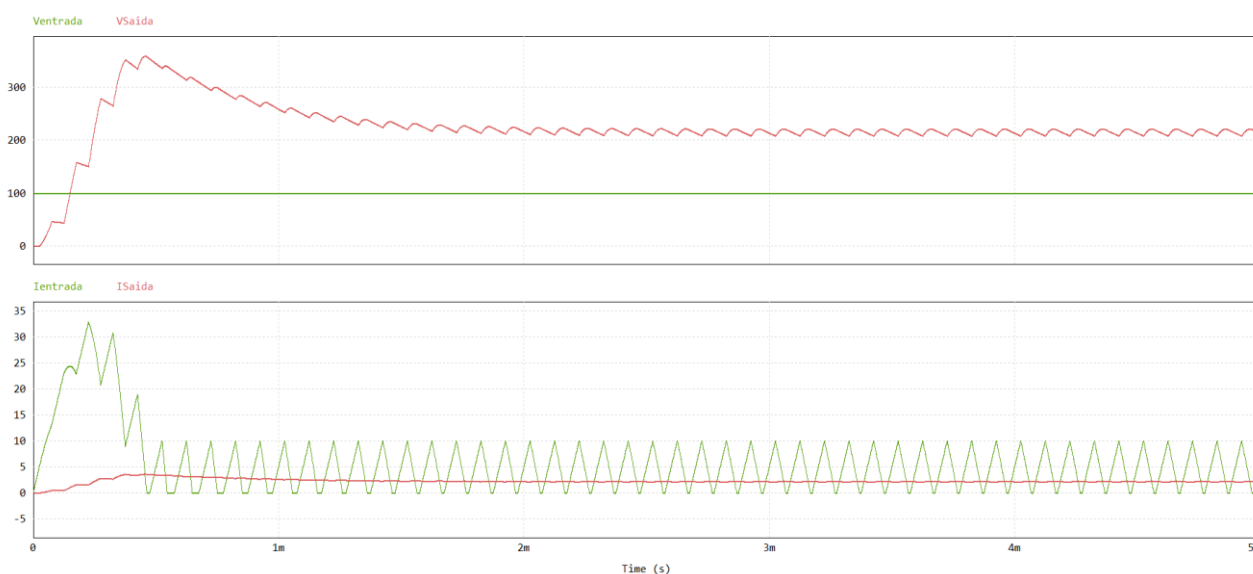


Figura 38-Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $L = 0.5 \text{ mH}$

$V_{\max} [V_{\text{saída}}] = 3.59277 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\min} [V_{\text{saída}}] = 0 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{saída}}] = 2.26304 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\min} [V_{\text{entrada}}] = V_{\max} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $I_{\max} [I_{\text{saída}}] = 3.59277 \text{ A}$
 $I_{\min} [I_{\text{saída}}] = 9.13758 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{saída}}] = 2.26348 \text{ A}$
 $I_{\max} [I_{\text{entrada}}] = 3.28399 \times 10^1 \text{ A}$
 $I_{\min} [I_{\text{entrada}}] = -1.57883 \times 10^{-5} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{entrada}}] = 4.46500$

(ii) $L = 0.25 \text{ mH}$

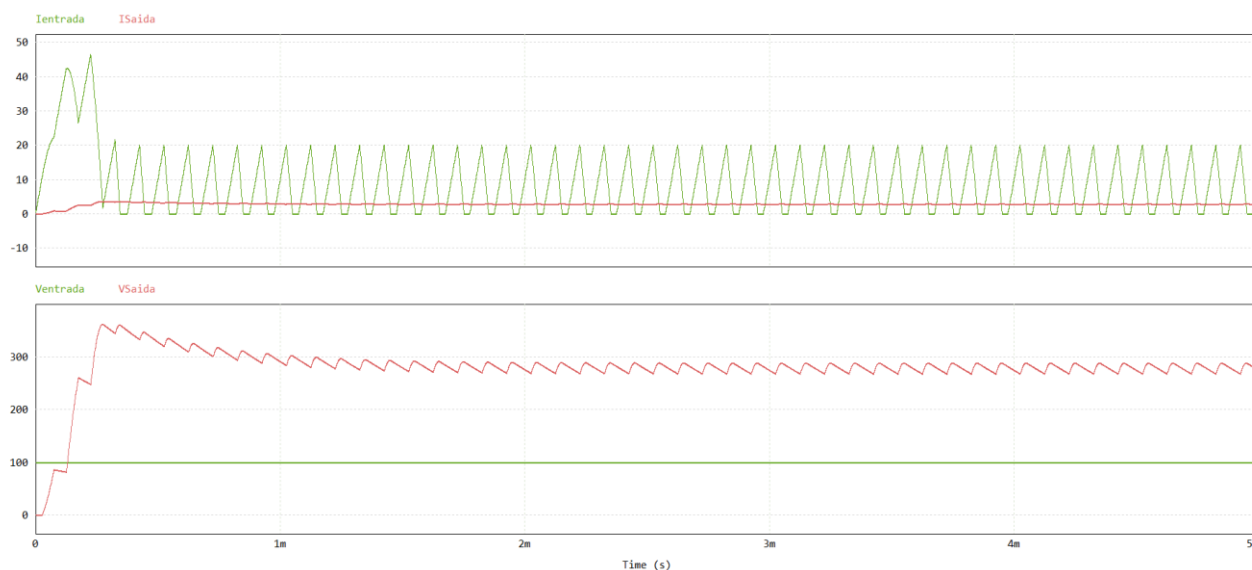


Figura 39- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $L = 0.25 \text{ mH}$

$V_{\text{max}} [V_{\text{saída}}] = 3.61787 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\text{min}} [V_{\text{saída}}] = 0 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{saída}}] = 2.79504 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\text{min}} [V_{\text{entrada}}] = V_{\text{max}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $I_{\text{max}} [I_{\text{saída}}] = 3.61787 \text{ A}$
 $I_{\text{min}} [I_{\text{saída}}] = 1.82752 \times 10^{-5} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{saída}}] = 2.79543 \text{ A}$
 $I_{\text{max}} [I_{\text{entrada}}] = 4.65265 \times 10^1 \text{ A}$
 $I_{\text{min}} [I_{\text{entrada}}] = -1.59446 \times 10^{-5} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{entrada}}] = 8.63658 \text{ A}$

Mantendo as condições iniciais, foi realizada a análise do circuito e o registo dos valores de tensão e de corrente, à entrada e à saída, quando:

(i) $f = 20 \text{ kHz}$

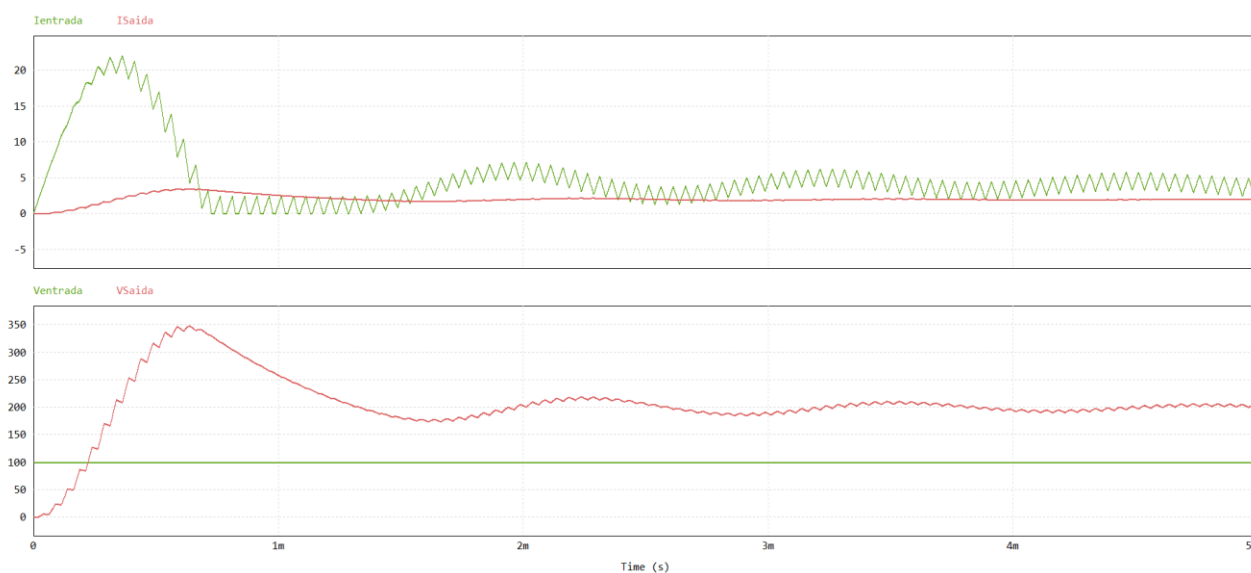


Figura 40- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $f = 20 \text{ kHz}$

$V_{\text{max}} [V_{\text{saída}}] = 3.48337 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\text{min}} [V_{\text{saída}}] = 0 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{saída}}] = 2.04384 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\text{min}} [V_{\text{entrada}}] = V_{\text{max}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $I_{\text{max}} [I_{\text{saída}}] = 3.48337 \text{ A}$
 $I_{\text{min}} [I_{\text{saída}}] = 4.57590 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{saída}}] = 2.04417 \text{ A}$
 $I_{\text{max}} [I_{\text{entrada}}] = 2.19913 \times 10^1 \text{ A}$
 $I_{\text{min}} [I_{\text{entrada}}] = -1.29603 \times 10^{-5} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{entrada}}] = 4.77837 \text{ A}$

(ii) $f = 40 \text{ kHz}$

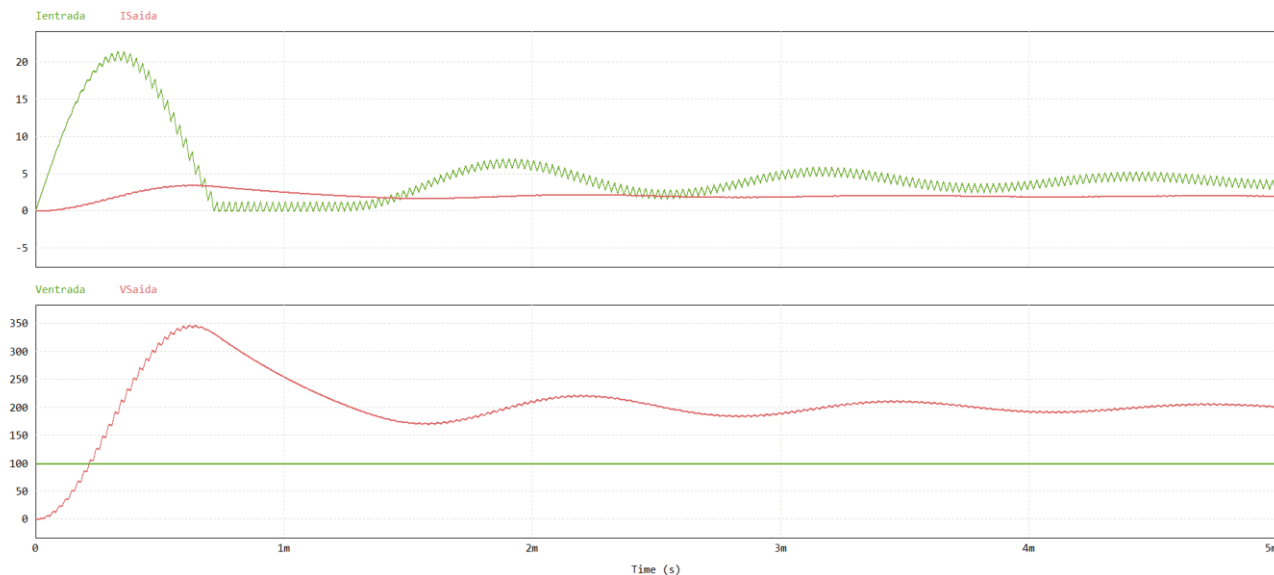


Figura 41- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $f = 40 \text{ kHz}$

$V_{\max} [V_{saída}] = 3.47247 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\min} [V_{saída}] = 0 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{saída}] = 2.03985 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\min} [V_{entrada}] = V_{\max} [V_{entrada}] = 100 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{entrada}] = 100 \text{ V}$
 $I_{\max} [I_{saída}] = 3.47247 \text{ A}$
 $I_{\min} [I_{saída}] = 4.57590 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{saída}] = 2.0401 \text{ A}$
 $I_{\max} [I_{entrada}] = 2.14502 \times 10^1 \text{ A}$
 $I_{\min} [I_{entrada}] = -1.32303 \times 10^{-5} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{entrada}] = 4.76963 \text{ A}$

Mantendo as condições iniciais, foi realizada a análise do circuito e o registo dos valores de tensão e de corrente, à entrada e à saída, quando:

(i) $D = 25 \%$

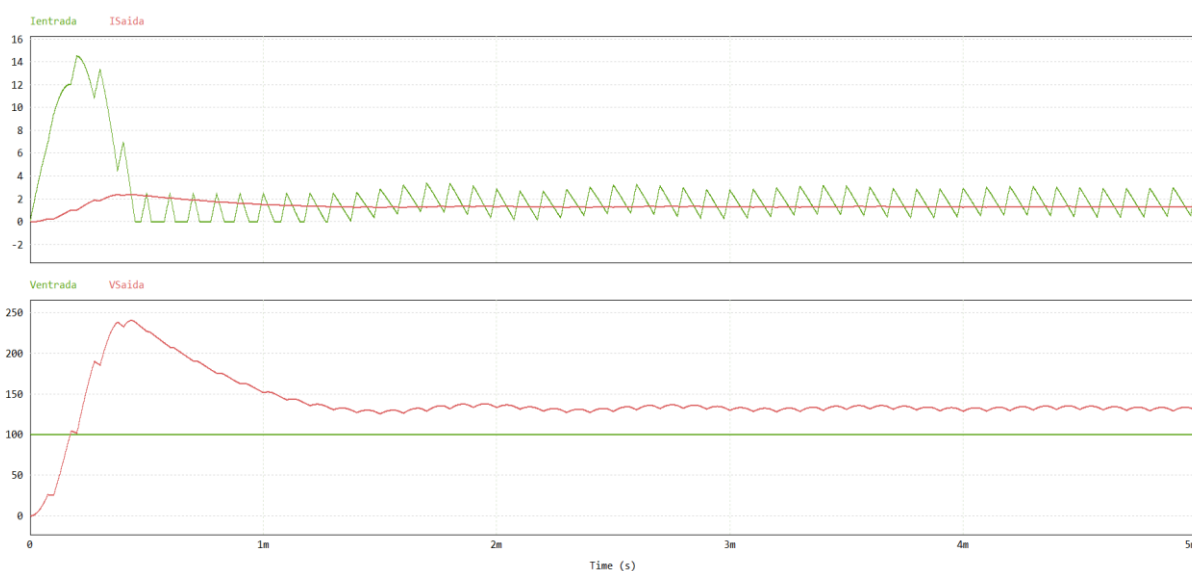


Figura 42- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $D=25\%$

$V_{\max} [V_{saída}] = 2.40596 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\min} [V_{saída}] = 0 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{saída}] = 1.38375 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\min} [V_{entrada}] = V_{\max} [V_{entrada}] = 100 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{entrada}] = 100 \text{ V}$
 $I_{\max} [I_{saída}] = 2.40596 \text{ A}$
 $I_{\min} [I_{saída}] = 7.49623 \times 10^{-5} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{saída}] = 1.38397 \text{ A}$
 $I_{\max} [I_{entrada}] = 1.45355 \times 10^1 \text{ A}$
 $I_{\min} [I_{entrada}] = -3.83693 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{entrada}] = 2.15545 \text{ A}$

(ii) $D = 50 \%$

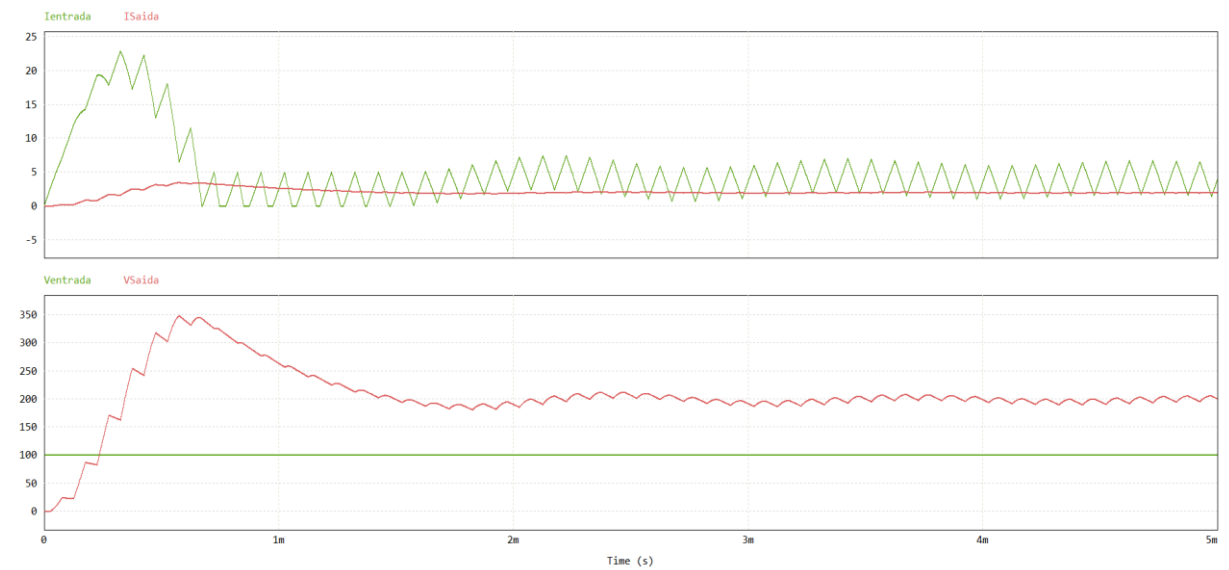


Figura 43- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $D=50\%$

$V_{\max} [V_{saída}] = 3.48603 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\min} [V_{saída}] = 0 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{saída}] = 2.06291 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\min} [V_{entrada}] = V_{\max} [V_{entrada}] = 100 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{entrada}] = 100 \text{ V}$
 $I_{\max} [I_{saída}] = 3.48603 \text{ A}$
 $I_{\min} [I_{saída}] = 4.57590 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{saída}] = 2.06331 \text{ A}$
 $I_{\max} [I_{entrada}] = 2.28863 \times 10^{-1} \text{ A}$
 $I_{\min} [I_{entrada}] = -1.42961 \times 10^{-5} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{entrada}] = 4.96417 \text{ A}$

É possível constatar novamente que o valor médio da tensão de saída (medido na resistência) aumenta com o aumento do valor de duty-cycle.

Mantendo as condições iniciais, foi realizada a análise do circuito e o registo dos valores de tensão e de corrente, à entrada e à saída, quando:

(i) $C = 5 \mu\text{F}$

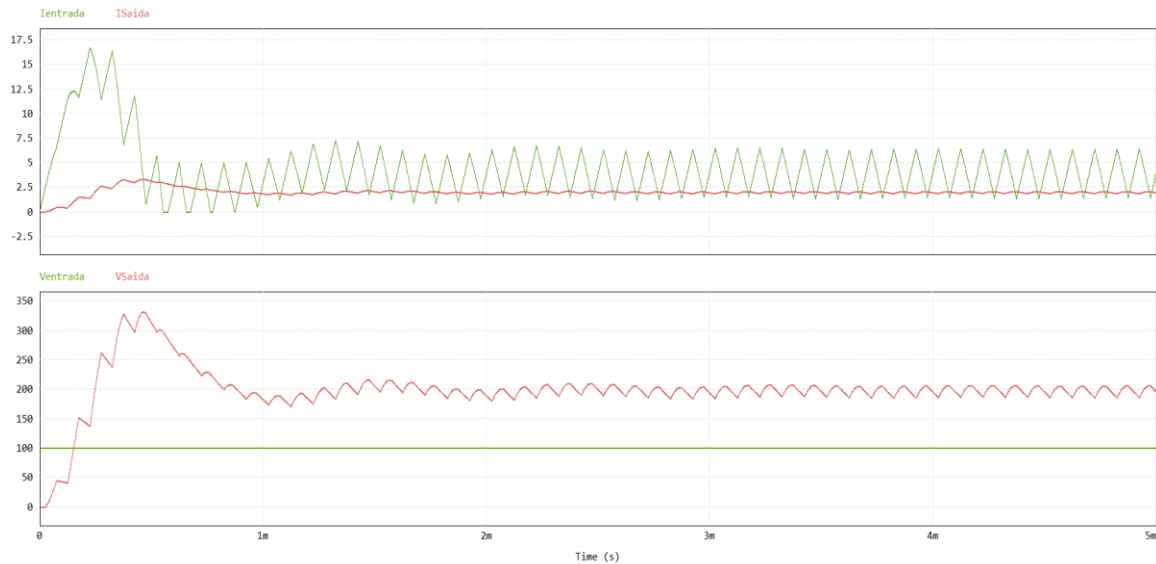


Figura 44- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $C = 5 \mu\text{F}$

$V_{\text{max}} [V_{\text{saída}}] = 3.31458 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\text{min}} [V_{\text{saída}}] = 0 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{saída}}] = 1.99606 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\text{min}} [V_{\text{entrada}}] = V_{\text{max}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $I_{\text{max}} [I_{\text{saída}}] = 3.31458 \text{ A}$
 $I_{\text{min}} [I_{\text{saída}}] = 4.68958 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{saída}}] = 1.99647 \text{ A}$
 $I_{\text{max}} [I_{\text{entrada}}] = 1.66635 \times 10^1 \text{ A}$
 $I_{\text{min}} [I_{\text{entrada}}] = -9.60654 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{entrada}}] = 4.36128 \text{ A}$

(ii) $C = 20 \mu\text{F}$

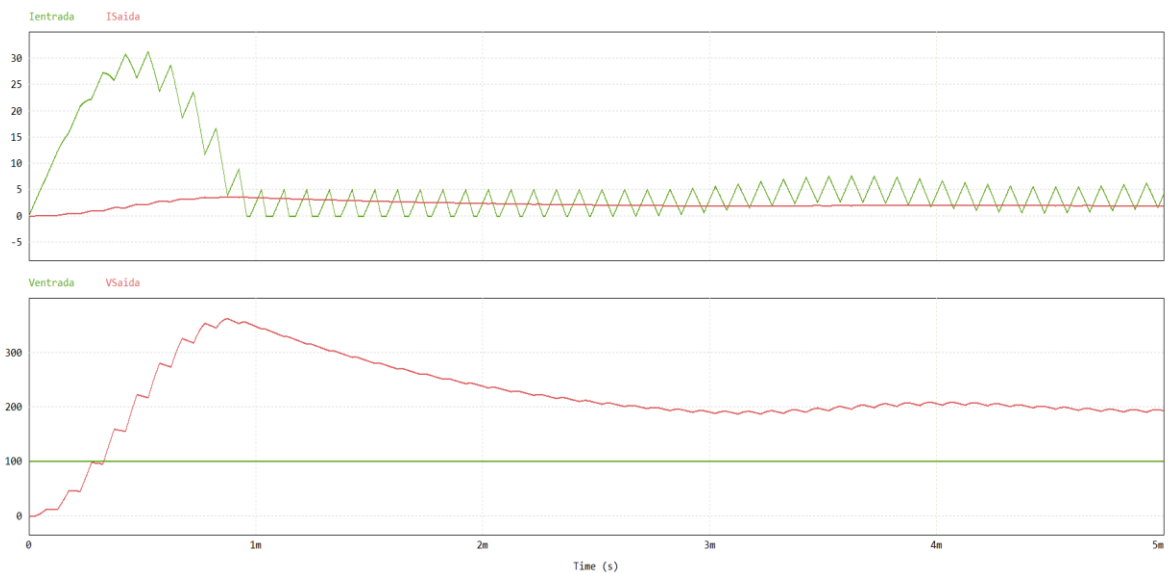


Figura 45- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $C = 20 \mu\text{F}$

$V_{\text{max}} [V_{\text{saída}}] = 3.62317 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\text{min}} [V_{\text{saída}}] = 0 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{saída}}] = 2.19490 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\text{min}} [V_{\text{entrada}}] = V_{\text{max}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $I_{\text{max}} [I_{\text{saída}}] = 3.62317 \text{ A}$
 $I_{\text{min}} [I_{\text{saída}}] = 4.36273 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{saída}}] = 2.19529 \text{ A}$
 $I_{\text{max}} [I_{\text{entrada}}] = 3.13032 \times 10^1 \text{ A}$
 $I_{\text{min}} [I_{\text{entrada}}] = -1.54898 \times 10^{-5} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{entrada}}] = 6.07633 \text{ A}$

A análise dos resultados obtidos demonstra que o aumento do valor da capacidade do condensador traduz-se num aumento do valor médio da tensão de saída.

Mantendo as condições iniciais, foi realizada a análise do circuito e o registo dos valores de tensão e de corrente, à entrada e à saída, quando:

(i) $R = 50 \, \Omega$

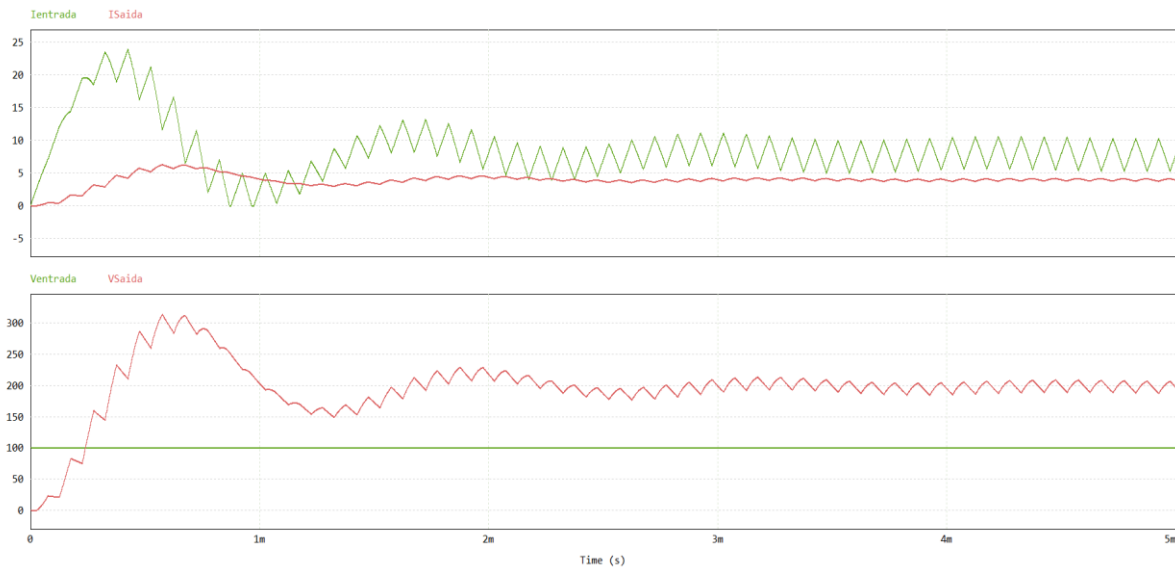


Figura 46- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $R = 50 \, \Omega$

$V_{\max} [V_{\text{saída}}] = 3.14303 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\min} [V_{\text{saída}}] = 0 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{saída}}] = 1.96405 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{\min} [V_{\text{entrada}}] = V_{\max} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $V_{\text{medio}} [V_{\text{entrada}}] = 100 \text{ V}$
 $I_{\max} [I_{\text{saída}}] = 6.28607 \text{ A}$
 $I_{\min} [I_{\text{saída}}] = 9.14469 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{saída}}] = 3.92892 \text{ A}$
 $I_{\max} [I_{\text{entrada}}] = 2.38822 \times 10^1 \text{ A}$
 $I_{\min} [I_{\text{entrada}}] = -5.22249 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{\text{medio}} [I_{\text{entrada}}] = 8.65935 \text{ A}$

(ii) $R = 200 \, \Omega$

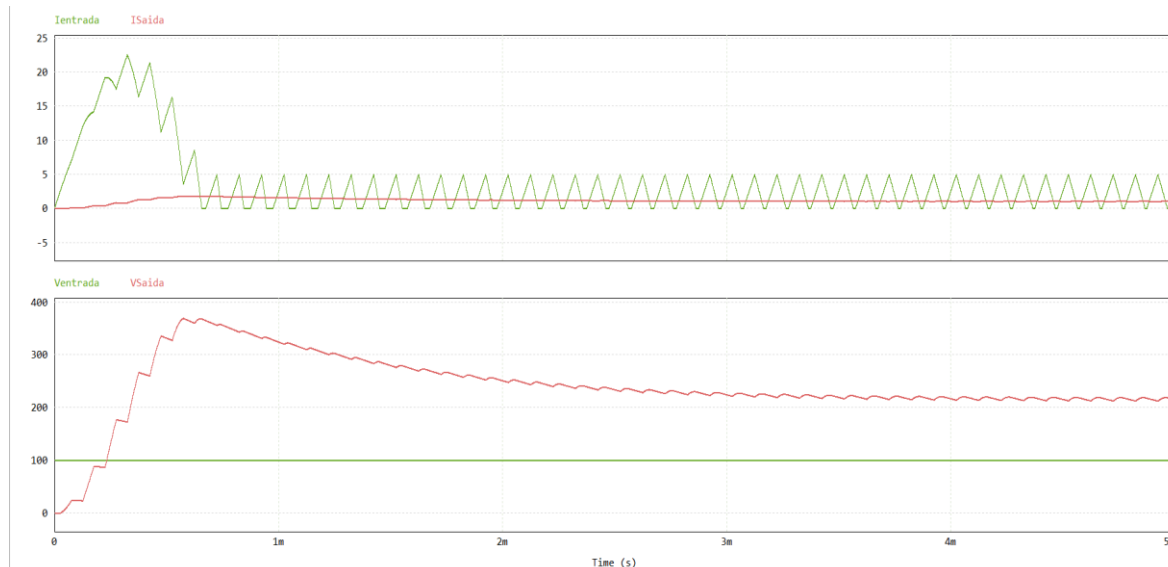


Figura 47- Gráficos das tensões e correntes à entrada e saída do circuito com $R = 200 \, \Omega$

$V_{max} [V_{saída}] = 3.69518 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{min} [V_{saída}] = 0 \text{ V}$
 $V_{medio} [V_{saída}] = 2.41001 \times 10^2 \text{ V}$
 $V_{min} [V_{entrada}] = V_{max} [V_{entrada}] = 100 \text{ V}$
 $V_{medio} [V_{entrada}] = 100 \text{ V}$
 $I_{max} [I_{saída}] = 1.84759 \text{ A}$
 $I_{min} [I_{saída}] = 2.27374 \times 10^{-6} \text{ A}$
 $I_{medio} [I_{saída}] = 1.20522 \text{ A}$
 $I_{max} [I_{entrada}] = 2.25673 \times 10^1 \text{ A}$
 $I_{min} [I_{entrada}] = -1.68185 \times 10^{-5} \text{ A}$
 $I_{medio} [I_{entrada}] = 3.58109 \text{ A}$

Comparando os resultados obtidos para os dois valores de resistência de saída adotados verifica-se que quando a resistência é superior a corrente que a atravessa é inferior, como é imposta uma maior resistência o condensador vai demorar mais tempo a descarregar na totalidade.

Slide 8

O que acontece se a carga R for removida e o conversor continuar a comutar (i.e., com qualquer valor de frequência e duty-cycle)?

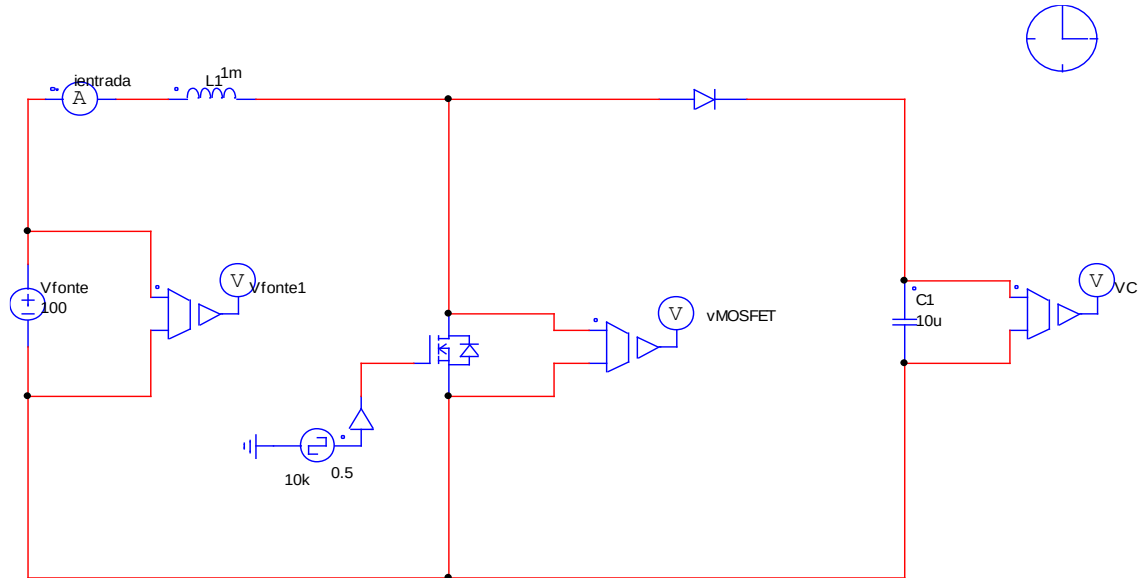


Figura 48- Circuito slide 8

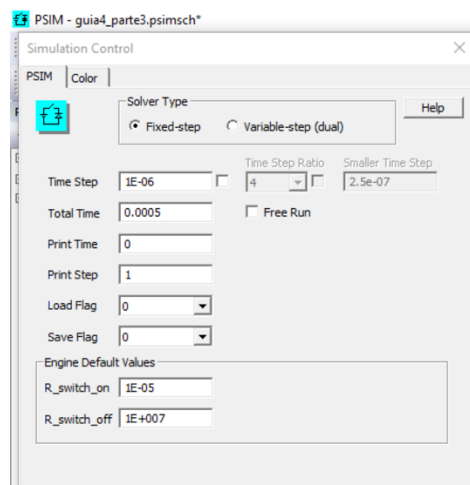


Figura 49– Simulation Control

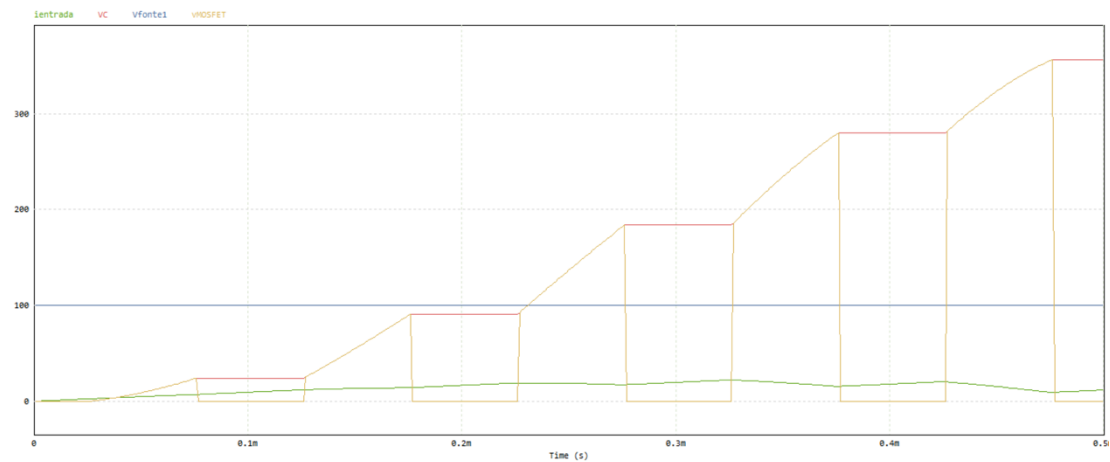


Figura 50– Gráfico da corrente de entrada e tensões no condensador, na fonte e no MOSFET

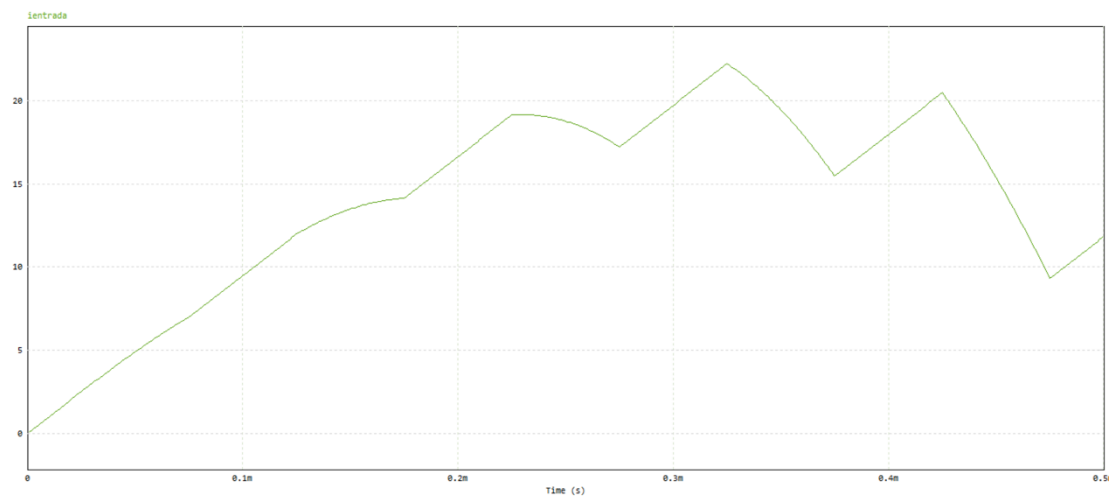


Figura 51– Gráfico corrente de entrada

Measure									
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF		
Time	3.25000e-04	4.00200e-04	7.52000e-05						
ientrada	2.22286e+01	1.80043e+01	-4.22433e+00	1.84132e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...		

Figura 52– Valor máximo da corrente de entrada (2.22286×10^1 A)

Measure									
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF		
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04						
ientrada	9.99997e-02	1.80043e+01	1.79043e+01	1.39055e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...		

Figura 53 – Valor mínimo da corrente de entrada (9.99997×10^{-2} A)

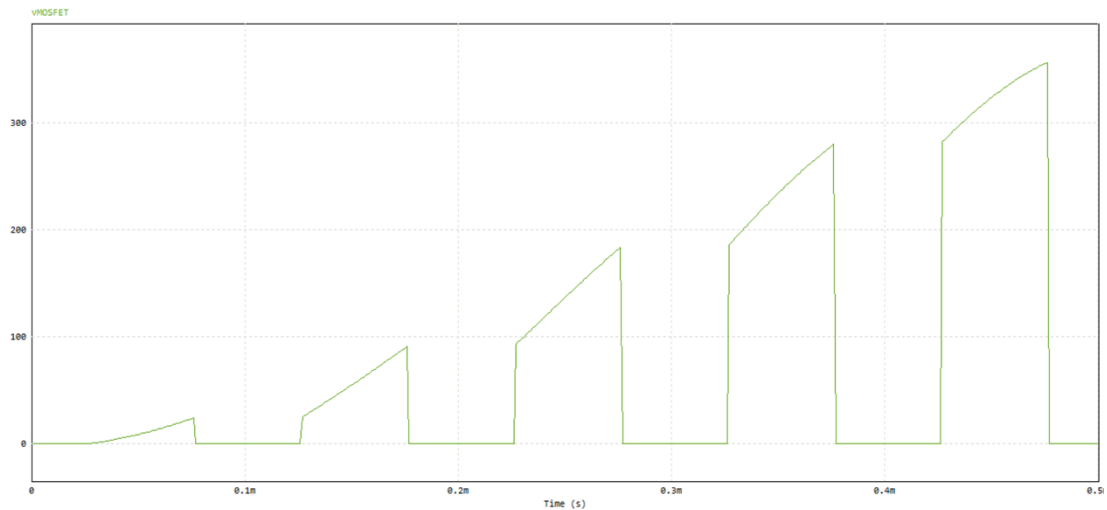


Figura 54 – Gráfico da tensão no MOSFET

	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF
Time	4.76000e-04	4.00200e-04	-7.58000e-05				
vMOSFET	3.56282e+02	8.59409e-02	-3.56196e+02	2.10606e+02	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 55– Valor máximo da tensão no MOSFET (3.56282×10^2 V)

	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04				
vMOSFET	0.00000e+00	8.59409e-02	8.59409e-02	5.53825e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...

Figura 56 – Valor mínimo da tensão no MOSFET (0V)

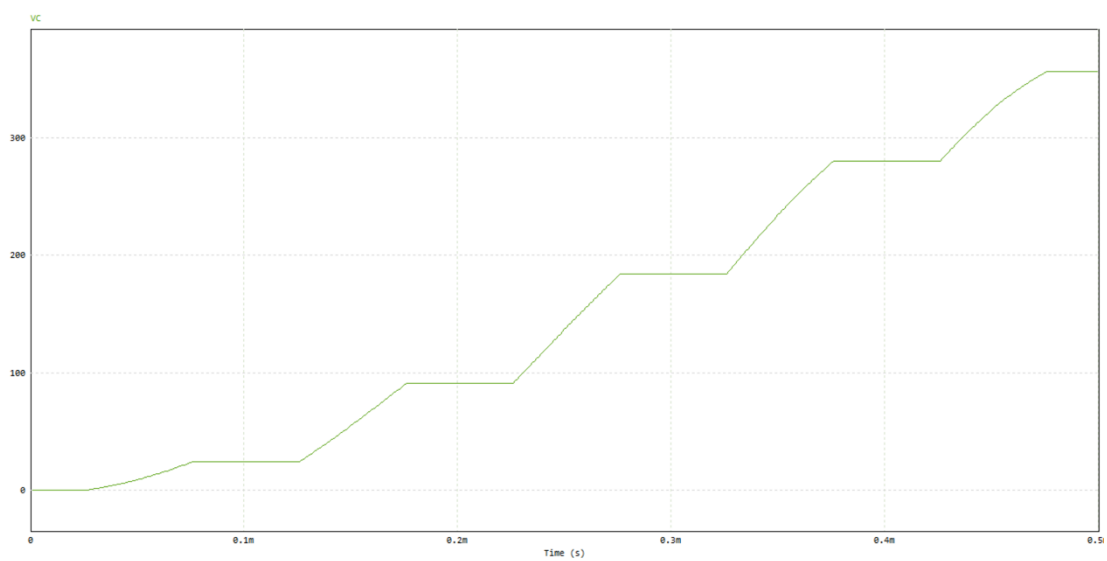


Figura 57– Gráfico da tensão no condensador

Measure								
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF	
Time	1.00800e-04	4.00200e-04	2.99400e-04					
VC	2.42407e+01	2.80153e+02	2.55913e+02	1.42402e+02	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 58– Valor máximo da tensão no condensador (2.80153×10^2 V)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF	
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04					
VC	0.00000e+00	2.80153e+02	2.80153e+02	1.09893e+02	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 59 – Valor mínimo da tensão no condensador (0V)

Verifica-se que se a carga for removida e o conversor continuar a comutar, o condensador não vai ter como descarregar e, portanto, continuará a carregar o que pode danificar os componentes permanentemente.

- O que acontece se, por falha do sistema de controlo, o valor do duty-cycle for mantido sempre com um valor de 100% (ou perto deste valor)?

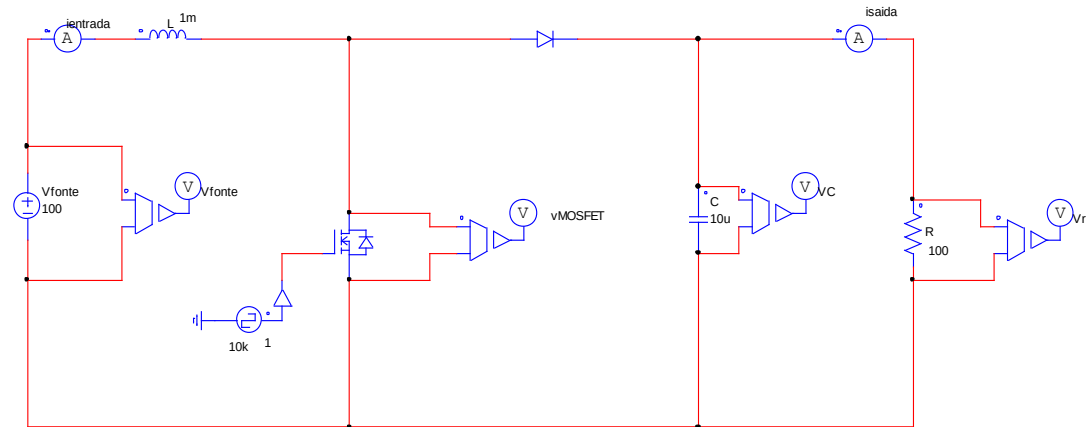


Figura 60 -Circuito com duty-cycle 100%

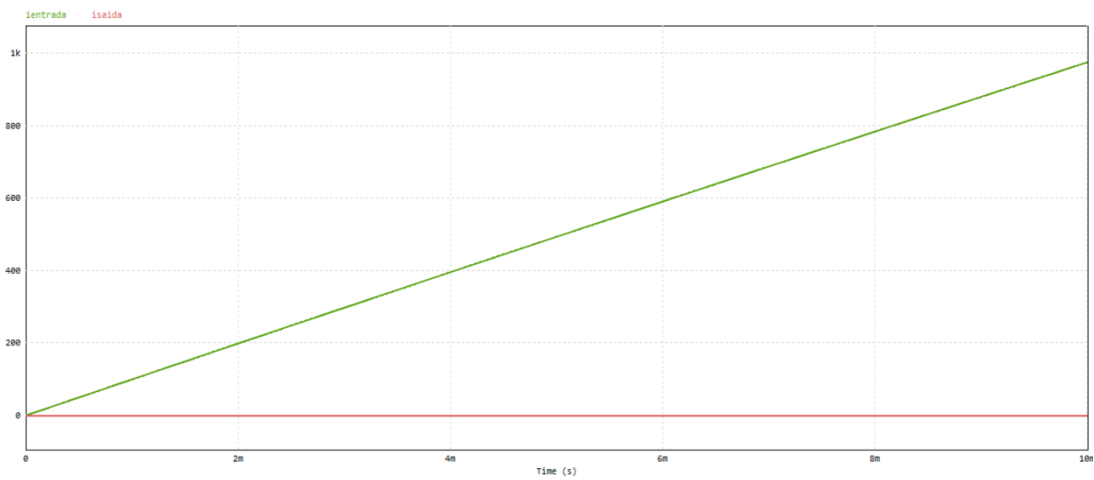


Figura 61 – Gráfico das correntes de entrada e de saída

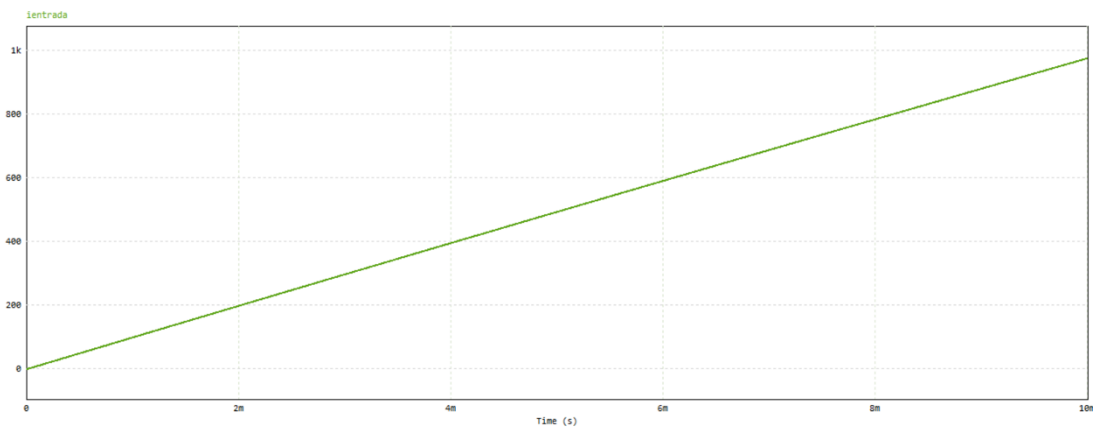


Figura 62– Gráfico da corrente de entrada

Measure								
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF	
Time	1.00000e-02	8.00050e-03	-1.99950e-03					
ientrada	9.76376e+02	7.84881e+02	-1.91495e+02	8.80757e+02	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 63– Valor máximo da corrente de entrada (9.76376×10^2 A)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF	
Time	2.50000e-06	8.00050e-03	7.99800e-03					
ientrada	2.49998e-01	7.84881e+02	7.84631e+02	3.95173e+02	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 64– Valor mínimo da corrente de entrada (2.49998×10^{-1} A)

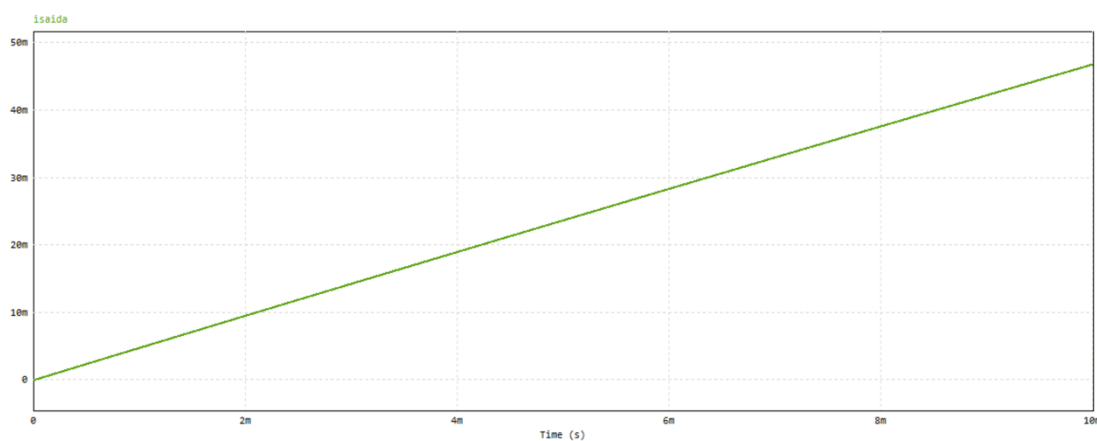


Figura 65– Gráfico da corrente de saída

Measure								
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF	
Time	1.00000e-02	8.00050e-03	-1.99950e-03					
isaida	4.68636e-02	3.76722e-02	-9.19134e-03	4.22741e-02	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 66– Valor máximo da corrente de saída (4.68636×10^{-2} A)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF	
Time	2.50000e-06	8.00050e-03	7.99800e-03					
isaida	1.17701e-05	3.76722e-02	3.76605e-02	1.89672e-02	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 67– Valor mínimo da corrente de saída (1.17701×10^{-5} A)

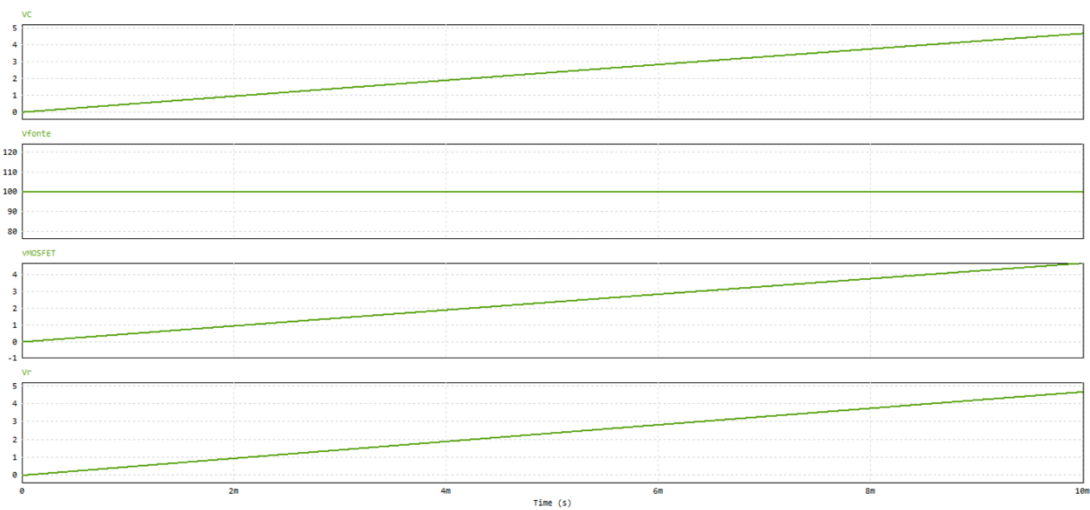


Figura 68– Gráficos da das tensões no condensador, na fonte, no MOSFET e na resistência

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	1.00000e-02	8.00050e-03	-1.99950e-03					
Vr	4.68521e+00	3.76607e+00	-9.19144e-01	4.22626e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 69– Valor máximo da tensão na resistência (4.68521 V)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	2.50000e-06	8.00050e-03	7.99800e-03					
Vr	0.00000e+00	3.76607e+00	3.76607e+00	1.89554e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 70– Valor mínimo da tensão na resistência (0V)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	1.00000e-02	8.00050e-03	-1.99950e-03					
vMOSFET	4.68521e+00	3.76607e+00	-9.19145e-01	4.22626e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 71– Valor máximo da tensão no MOSFET (4.68521 V)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	2.50000e-06	8.00050e-03	7.99800e-03					
vMOSFET	0.00000e+00	3.76607e+00	3.76607e+00	1.89554e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 72– Valor mínimo da tensão no MOSFET (0V)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	1.00000e-02	8.00050e-03	-1.99950e-03					
VC	4.68521e+00	3.76607e+00	-9.19144e-01	4.22626e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 73– Valor máximo da tensão no condensador (4.68521 V)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	2.50000e-06	8.00050e-03	7.99800e-03					
VC	0.00000e+00	3.76607e+00	3.76607e+00	1.89554e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 74– Valor mínimo da tensão no condensador (0V)

Quando o duty-cycle tem um valor unitário a tensão de saída (V_o) tende para um valor infinito, podendo ter como resultado a danificação dos componentes do circuito. Os elementos não ideais (resistência da fonte, por exemplo) podem eventualmente impedir que V_o ultrapasse um determinada limite.

- É possível estabelecer alguma relação entre o valor da tensão de saída, da tensão de entrada e o valor do duty-cycle?

$$V_o = \frac{V_i}{1 - D}$$

-

i) $D=50\%$



Figura 77– Valor máximo da corrente na lâmpada (4.17626×10^1 A)

Measure									
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF		
Time	6.00000e-06	4.00200e-04	3.94200e-04						
iLED	-2.84217e-08	2.70030e+00	2.70030e+00	9.50442e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...		

Figura 78– Valor mínimo da corrente na lâmpada (-2.84217×10^{-8} A)

Measure									
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF		
Time	4.76000e-04	4.00200e-04	-7.58000e-05						
vLED	4.27627e+01	3.98455e+00	-3.87781e+01	2.29129e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...		

Figura 79– Valor máximo da tensão na lâmpada (4.27627×10^1 V)

Measure									
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF		
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04						
vLED	0.00000e+00	3.98455e+00	3.98455e+00	1.03123e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...		

Figura 80– Valor mínimo da tensão na lâmpada (0V)

ii) D=25%

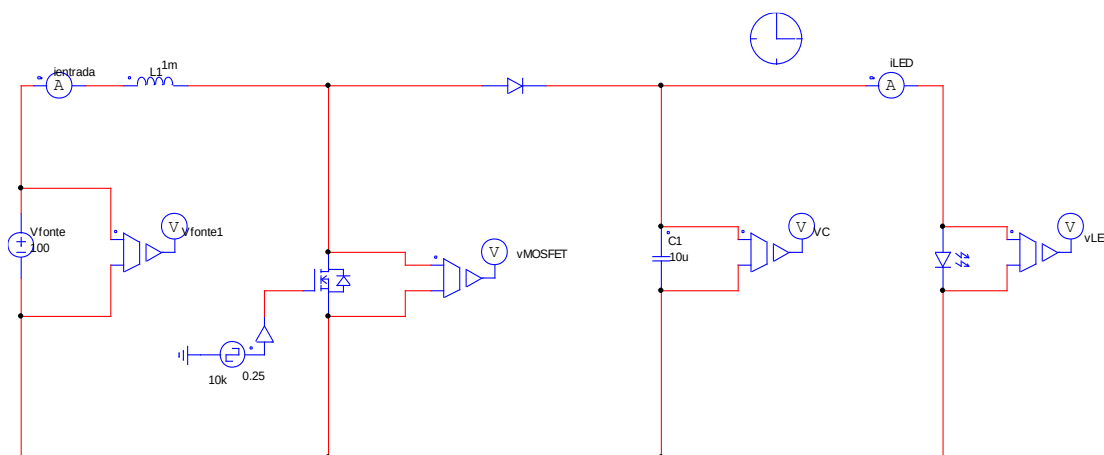


Figura 81– Circuito com uma lâmpada como carga e duty-cycle a 25%

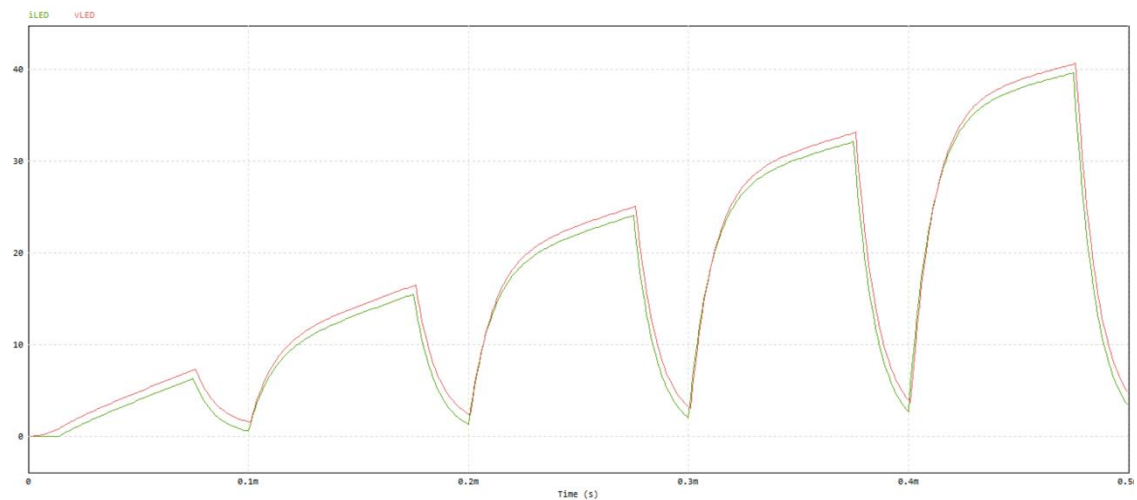


Figura 82– Gráfico da corrente e tensão na lâmpada

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	4.75000e-04	4.00200e-04	-7.48000e-05					
iLED	3.96177e+01	3.25082e+00	-3.63669e+01	3.29598e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 83 – Valor máximo da corrente na lâmpada (3.96177×10^1 A)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04					
iLED	0.00000e+00	3.25082e+00	3.25082e+00	1.28360e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 84– Valor mínimo da corrente na lâmpada (0A)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	4.76000e-04	4.00200e-04	-7.58000e-05					
vLED	4.06177e+01	3.86507e+00	-3.67526e+01	3.35628e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 85– Valor máximo da tensão na lâmpada (4.06177×10^1 V)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04					
vLED	0.00000e+00	3.86507e+00	3.86507e+00	1.38022e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Figura 86– Valor mínimo da tensão na lâmpada (0V)

iii) $D=75\%$

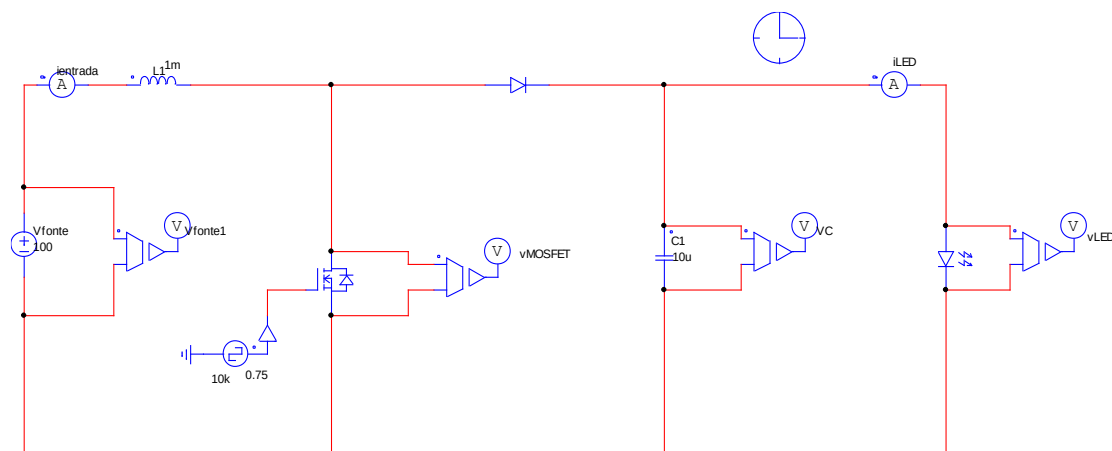


Figura 87– Circuito com uma lâmpada como carga e duty-cycle a 75%

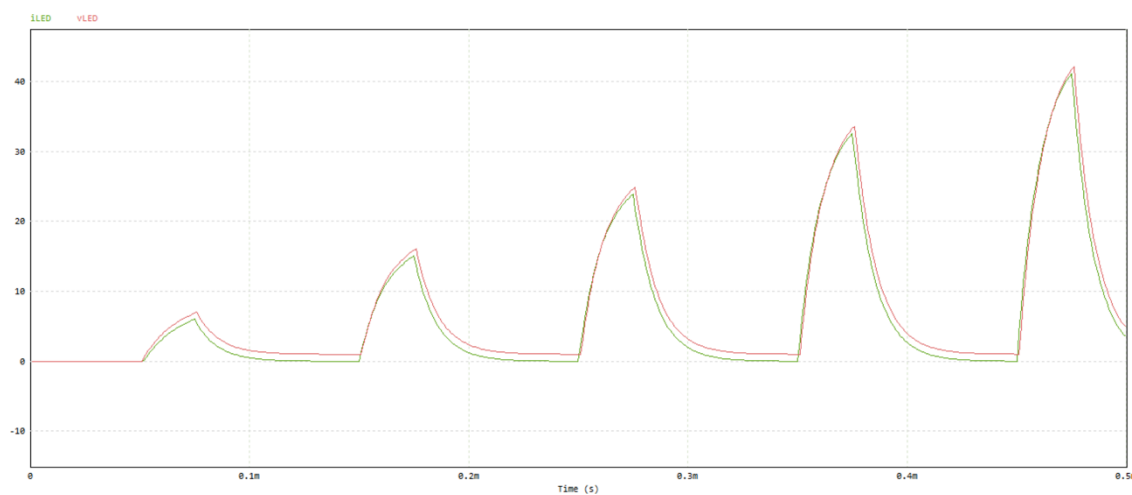


Figura 88– Gráfico da corrente e tensão na lâmpada

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	4.75000e-04	4.00200e-04	-7.48000e-05					
iLED	4.11676e+01	2.63400e+00	-3.85336e+01	9.68841e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 89– Valor máximo da corrente na lâmpada (4.11676×10^1 A)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	6.00000e-06	4.00200e-04	3.94200e-04					
iLED	-2.84217e-08	2.63400e+00	2.63400e+00	5.17461e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 90 – Valor mínimo da corrente na lâmpada (-2.84217×10^{-8} A)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	4.76000e-04	4.00200e-04	-7.58000e-05					
vLED	4.21676e+01	3.91127e+00	-3.82563e+01	1.05981e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 91– Valor máximo da tensão na lâmpada (4.21676×10^1 V)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04					
vLED	0.00000e+00	3.91127e+00	3.91127e+00	5.97765e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 92– Valor mínimo da tensão na lâmpada (0V)

Analisando os valores máximos da tensão na lâmpada verifica-se que estes aumentam com o aumento do valor de duty-cycle, ou seja, quanto maior o valor de duty-cycle utilizado maior será o brilho visível na lâmpada.

- Explorar o circuito para condições em que a carga tem um comportamento dinâmico ao longo da simulação (e.g., aumento do valor de R de 50%).

i) $R = 200 \Omega$

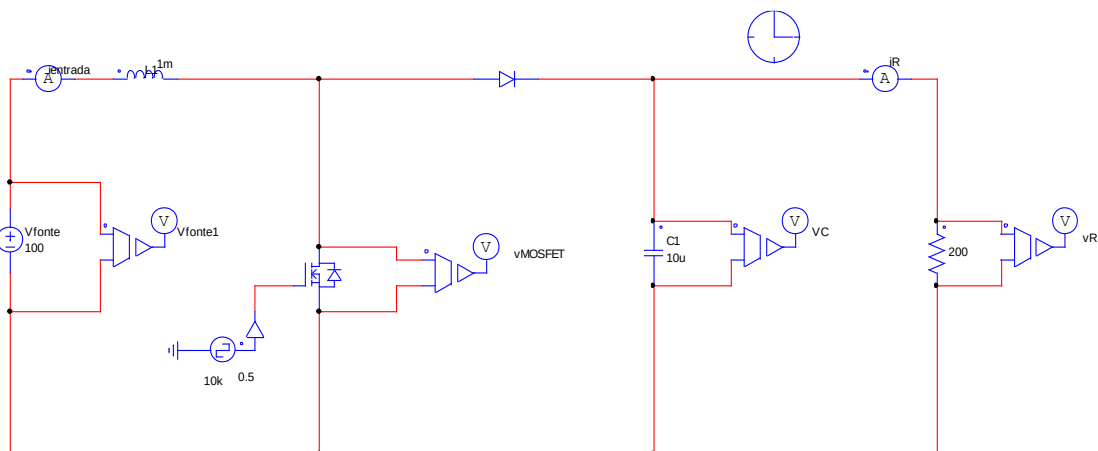


Figura 93– Circuito com $R = 200 \Omega$

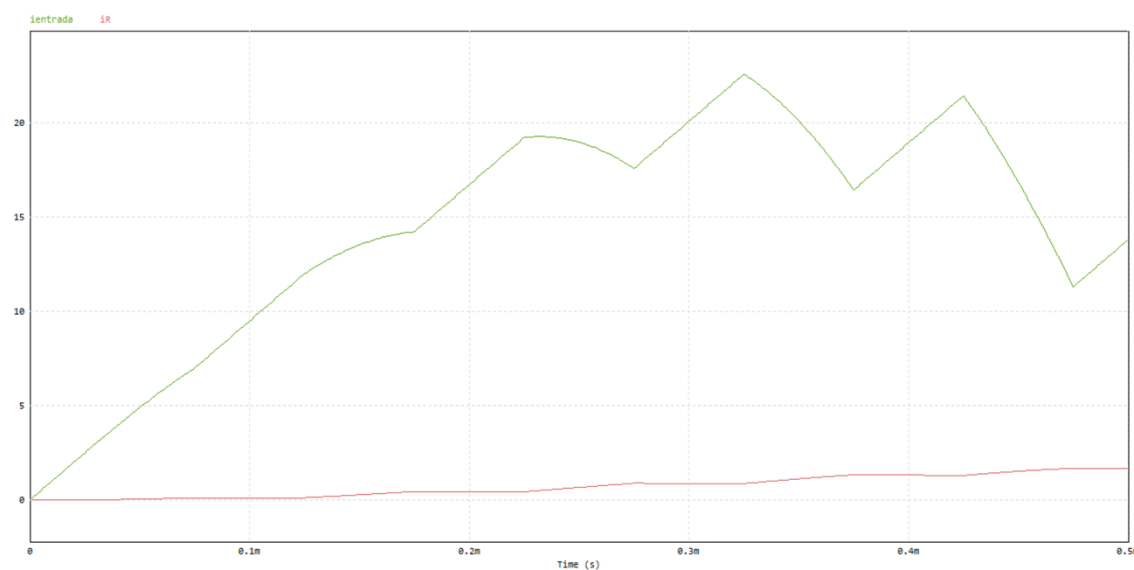


Figura 94– Gráfico das correntes de entrada e saída (iR)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF	
Time	3.25000e-04	4.00200e-04	7.52000e-05					
ientrada	2.25673e+01	1.89547e+01	-3.61256e+00	1.91558e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 95– Valor máximo da corrente de entrada (2.25673×10^1 A)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF	
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04					
ientrada	9.99997e-02	1.89547e+01	1.88547e+01	1.41268e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 96– Valor mínimo da corrente de entrada (9.99997×10^{-2} A)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average X	P	S	PF	
Time	4.75000e-04	4.00200e-04	-7.48000e-05					
iR	1.68025e+00	1.31719e+00	-3.63054e-01	1.44474e+00	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 97 – Valor máximo da corrente de saída (1.68025 A)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04					
iR	2.27374e-06	1.31719e+00	1.31719e+00	5.28354e-01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 98– Valor mínimo da corrente de saída ($2.27374 \times 10^{-6} A$)

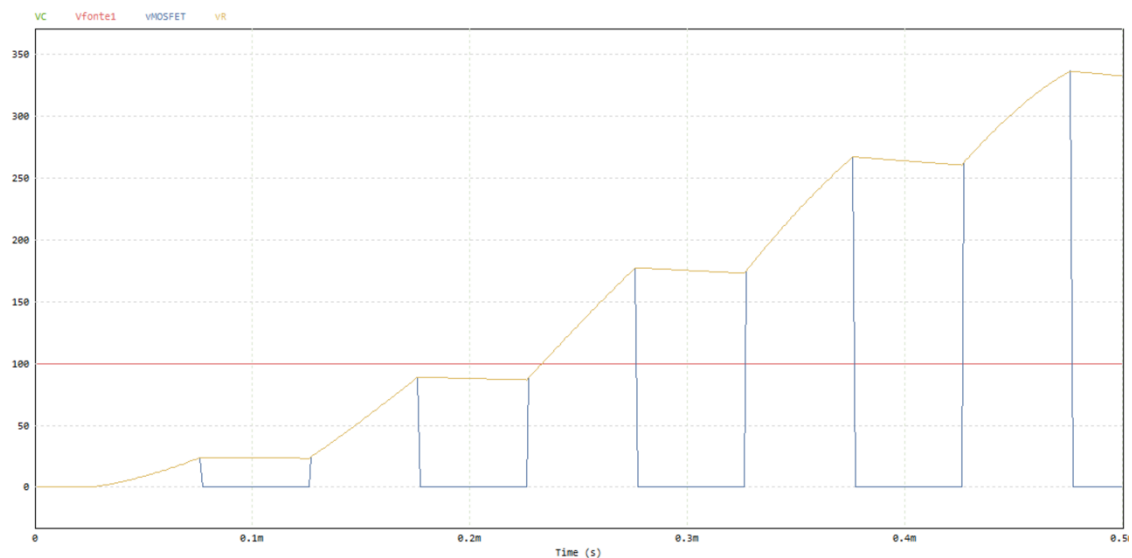


Figura 99– Gráfico das tensões no condensador, na fonte, no MOSFET e na resistência

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	4.76000e-04	4.00200e-04	-7.58000e-05					
vR	3.36049e+02	2.63570e+02	-7.24791e+01	2.88614e+02	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 100– Valor máximo da tensão na resistência ($3.36049 \times 10^2 V$)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04					
vR	0.00000e+00	2.63570e+02	2.63570e+02	1.05012e+02	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 101– Valor mínimo da tensão na resistência (0V)

Measure								
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF	
Time	4.76000e-04	4.00200e-04	-7.58000e-05					
vMOSFET	3.36050e+02	9.05033e+02	-3.35959e+02	1.97342e+02	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...	

Ativar o Windows

Figura 102– Valor máximo da tensão no MOSFET ($3.36050 \times 10^2 V$)

Measure									
	X1	X2	Δ	Average [X]	P	S	PF		
Time	1.00000e-06	4.00200e-04	3.99200e-04						
vMOSFET	0.00000e+00	9.05033e-02	9.05033e-02	5.29987e+01	Only 2 cur...	Only 2 cur...	Only 2 cur...		

Figura 103– Valor mínimo da tensão no MOSFET (0V)

Como constatado anteriormente, o aumento do valor da resistência traduz-se num aumento da tensão de saída e numa diminuição da corrente de saída.

Guia 5 conversores CC-CC comutados implementação prática - Parte I

O objetivo principal do guia 5 é a montagem e análise em ambiente laboratorial do circuito de “driver” pertencente ao circuito de controlo , para tal registaram-se os sinais à entrada e saída, V_i e V_{ce} , respetivamente.

Dimensionamento dos componentes:

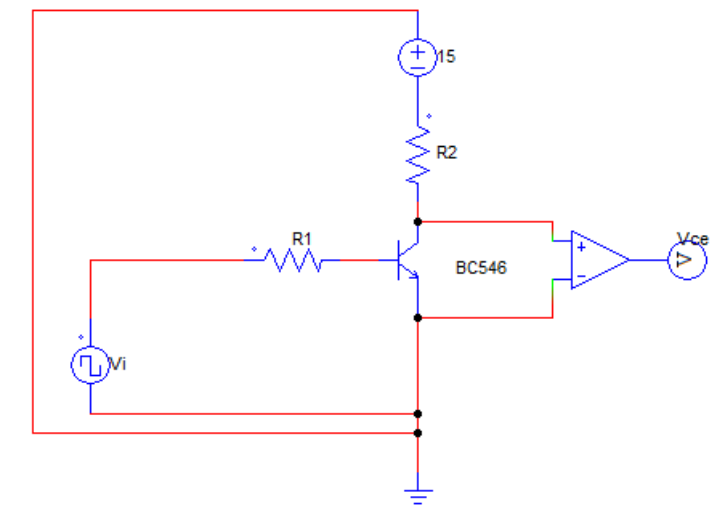


Figura 104- Circuito utilizado para dimensionamento dos componentes

Analisando as malhas do circuito obtém-se as seguintes equações:

$$-V_i + V_{r1} + 0.7 = 0 \Leftrightarrow V_{r1} = V_i - 0.7 \Leftrightarrow I_b = (V_i - 0.7) / R_1 \text{ (A)}$$

$$-15 + V_{r2} + V_{ce} = 0 \Leftrightarrow -15 + I_c R_2 + 0.2 = 0 \Leftrightarrow I_c = (15 - V_{ce}) / R_2 \text{ (A)}$$

$$I_c = \beta * I_b \Leftrightarrow (15 - V_{ce}) / R_2 = \beta ((V_i - 0.7) / R_1) \Leftrightarrow R_2 = ((15 - V_{ce}) * R_1) / (\beta * 4.3) \Omega$$

O dimensionamento das resistências tem de ser feito tendo em vista os modos de operação do transístor pretendidos: ao corte e em saturação. No segundo caso, $V_{ce} = 0.2V$ e a relação entre as correntes de base e coletor é descrita por:

$$I_b > I_c / \beta$$

- $R_2 > (14.8 R_1) / 4.3 * \beta$

Fazendo $\beta = 110$ (valor consultado no datasheet do transístor BC546) e $R_1 = 60k \Omega$ através da relação calculada anteriormente obtém-se $R_2 = 1877.38 \Omega$.

No datasheet foi ainda consultado o valor máximo de corrente que o coletor admite para operar na região de saturação ($I_c = 100mA$) de onde se conclui que $R_2 > 148 \Omega$. Os valores escolhidos satisfazem esta condição.

Valores das resistências utilizadas em ambiente laboratorial : $R_1 = 62k\Omega$ e $R_2 = 1.1k\Omega$.

Resultados práticos obtidos

Registaram-se os sinais à saída quando à entrada se aplicou um sinal de amplitude 5 V, frequência a variar entre 5 kHz e 43 kHz e duty-cycle a variar entre 10% e 82% (valores condicionados pelo osciloscópio utilizado).

Legenda das figuras:

Onda amarela: Sinal de saída (Coletor-Emissor do transístor)

Onda azul: Sinal de entrada

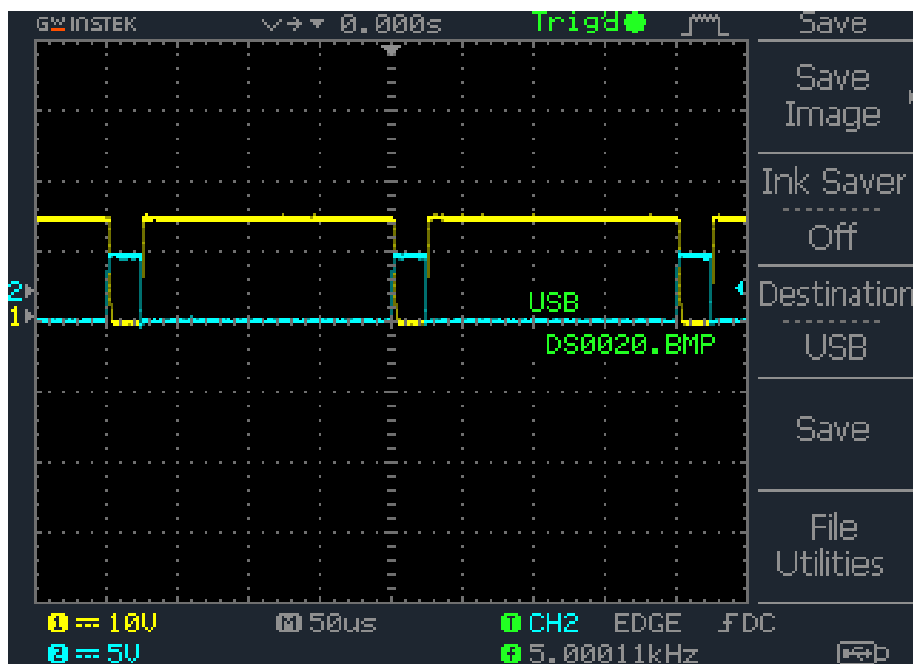


Figura 105- Tensão de entrada e saída, frequência a 5KHz e Duty-Cycle a 10%

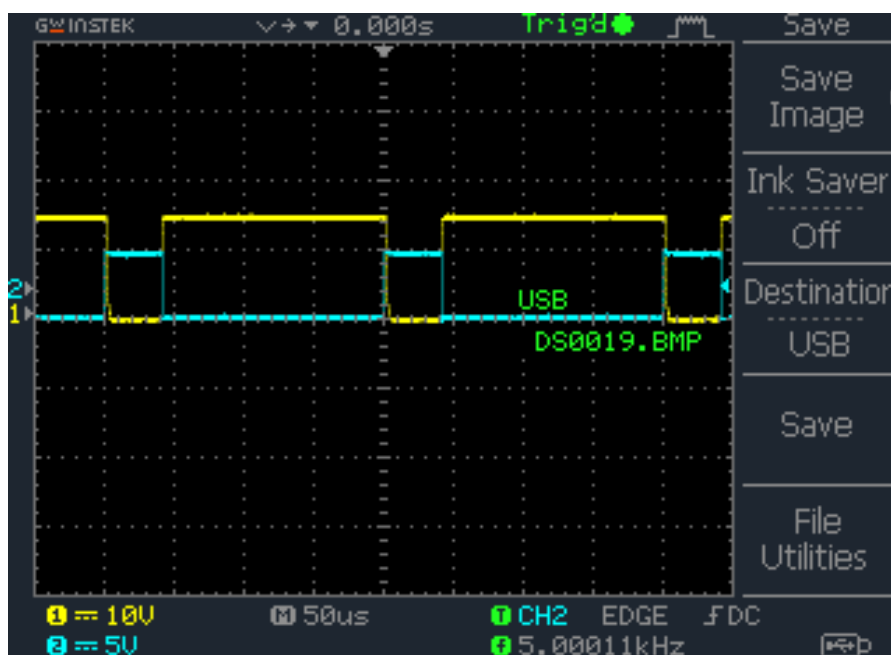


Figura 106- Tensão de entrada e saída, frequência a 5KHz e Duty-Cycle a 20%

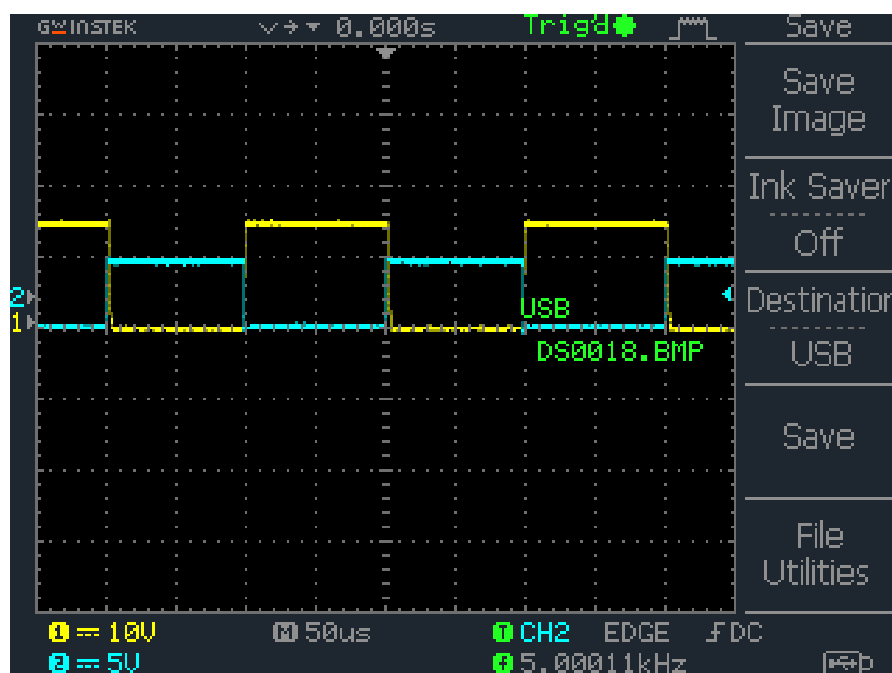


Figura 107- Tensão de entrada e saída, frequência a 5KHz e Duty-Cycle a 50%

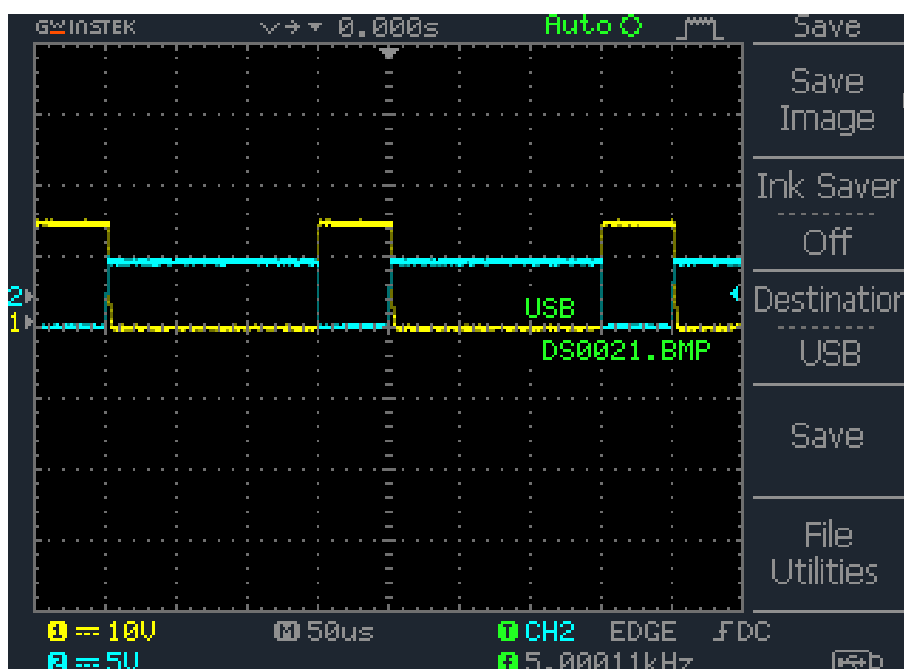


Figura 108- Tensão de entrada e saída, frequência a 5KHz e Duty-Cycle a 75%

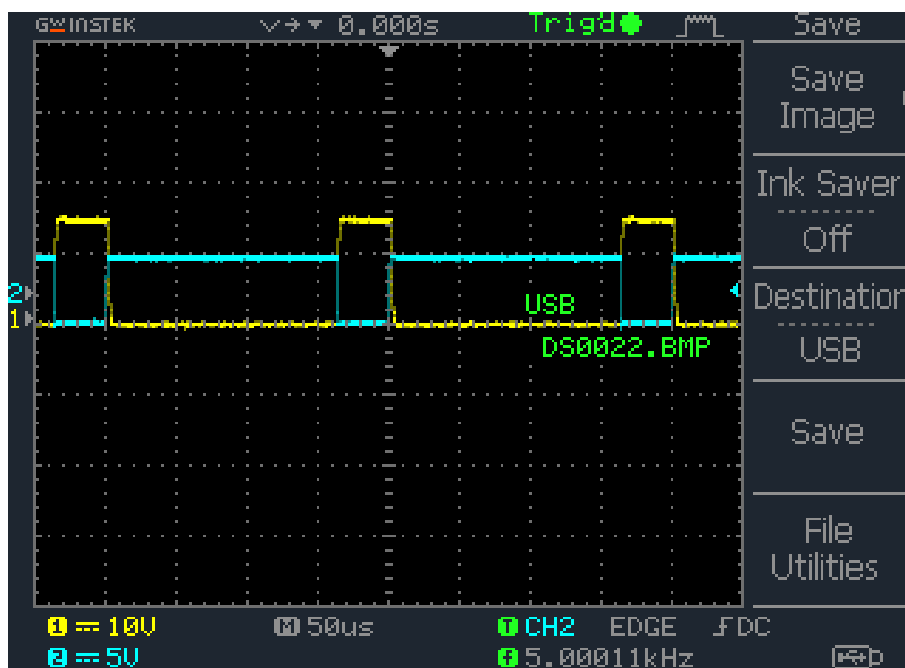


Figura 109- Tensão de entrada e saída, frequência a 5KHz e Duty-Cycle a 82%

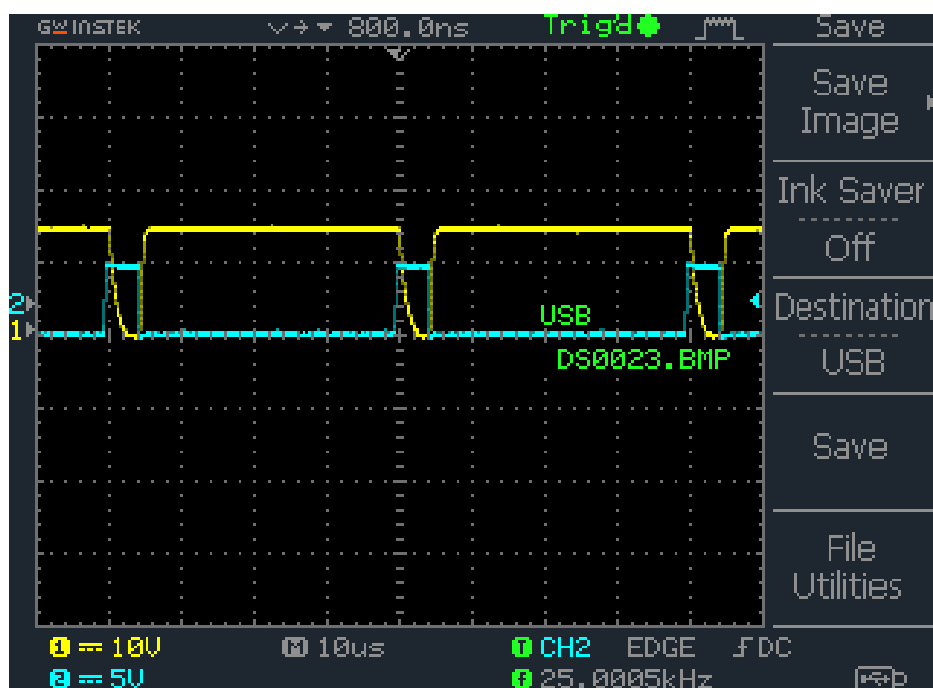


Figura 110- Tensão de entrada e saída, frequência a 25KHz e Duty-Cycle a 10%

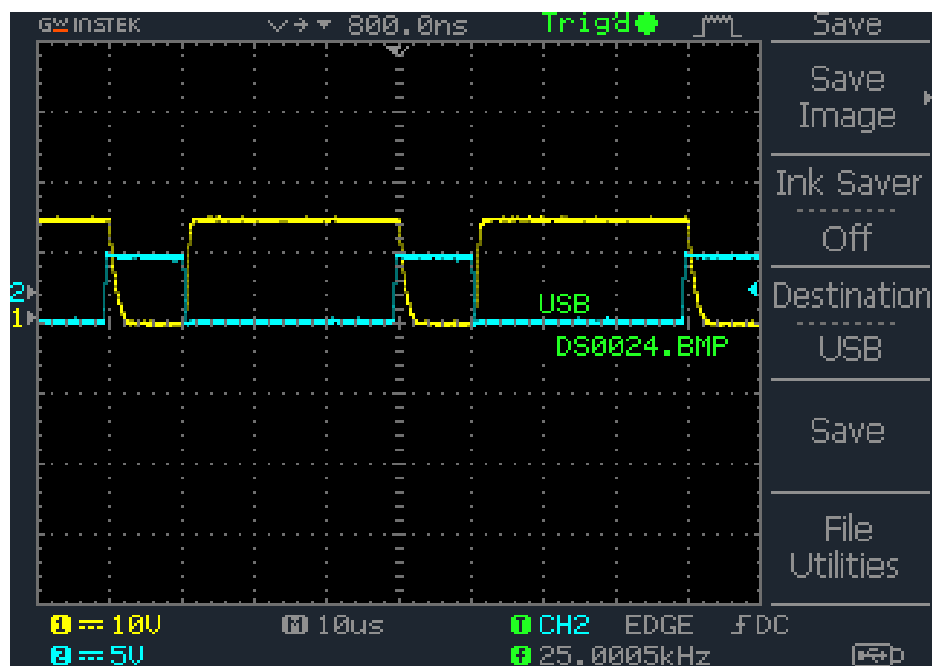


Figura 111- Tensão de entrada e saída, frequência a 25KHz e Duty-Cycle a 25%

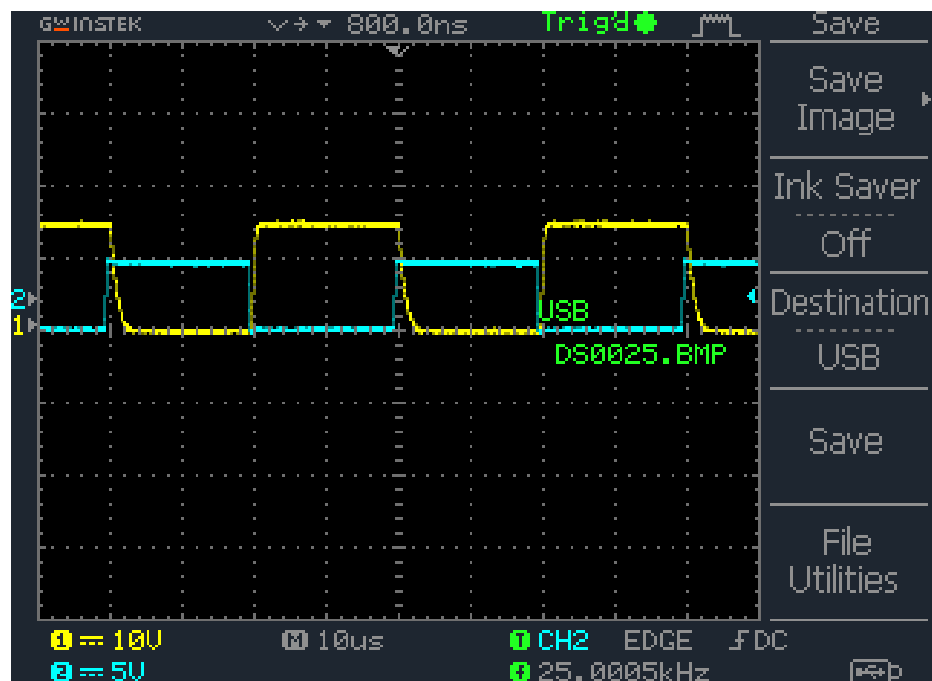


Figura 112- Tensão de entrada e saída, frequência a 25KHz e Duty-Cycle a 50%

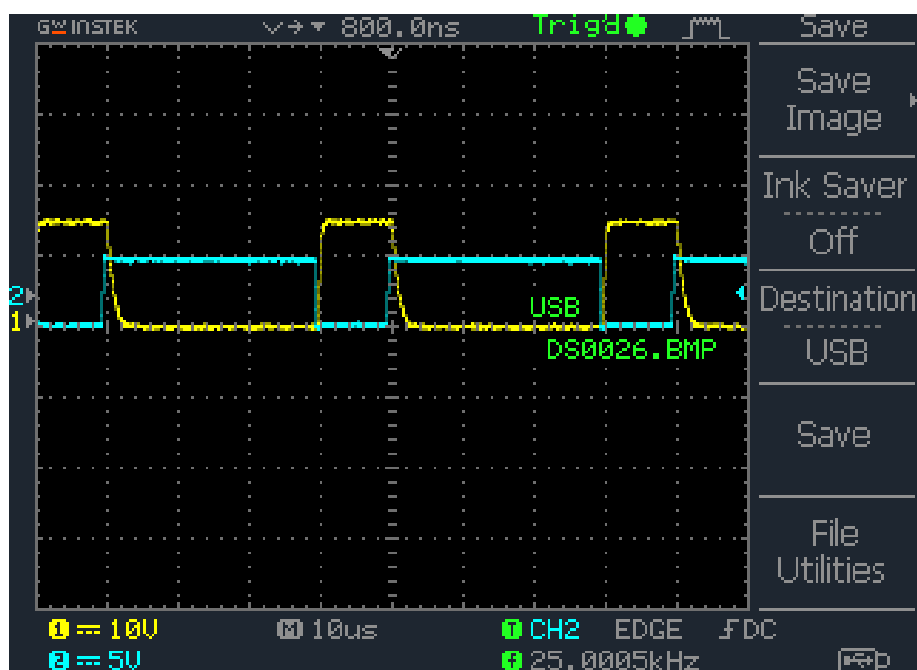


Figura 113- Tensão de entrada e saída, frequência a 25KHz e Duty-Cycle a 75%

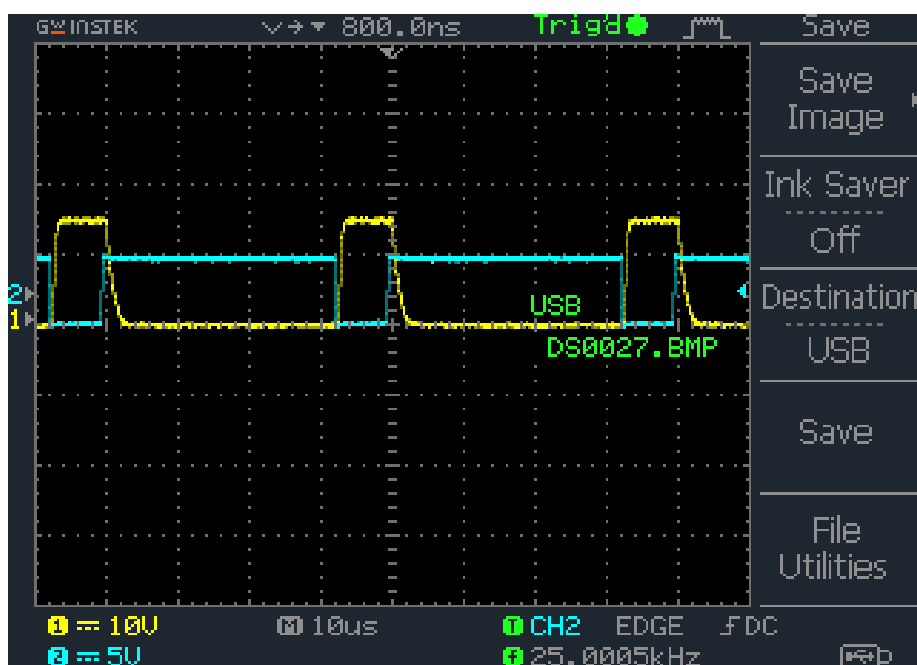


Figura 114- Tensão de entrada e saída, frequência a 25KHz e Duty-Cycle a 82%

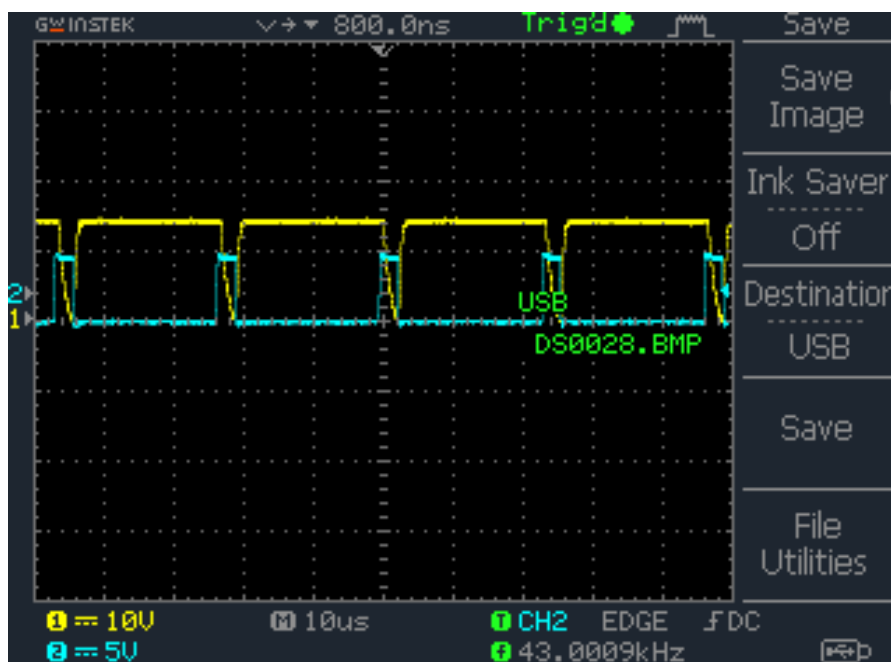


Figura 115- Tensão de entrada e saída, frequência a 43KHz e Duty-Cycle a 10%

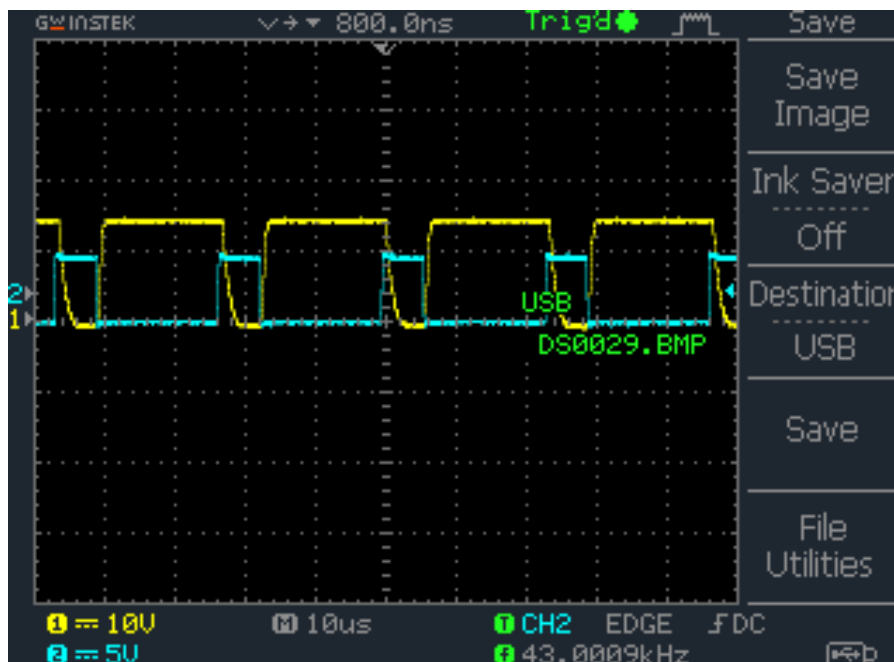


Figura 116- Tensão de entrada e saída, frequência a 43KHz e Duty-Cycle a 25%

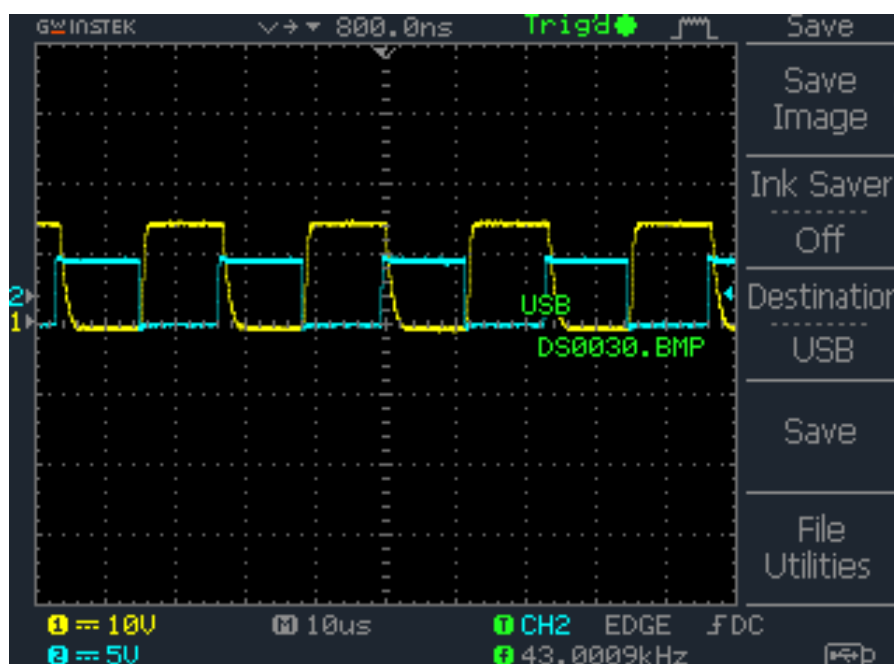


Figura 117- Tensão de entrada e saída, frequência a 43KHz e Duty-Cycle a 50%

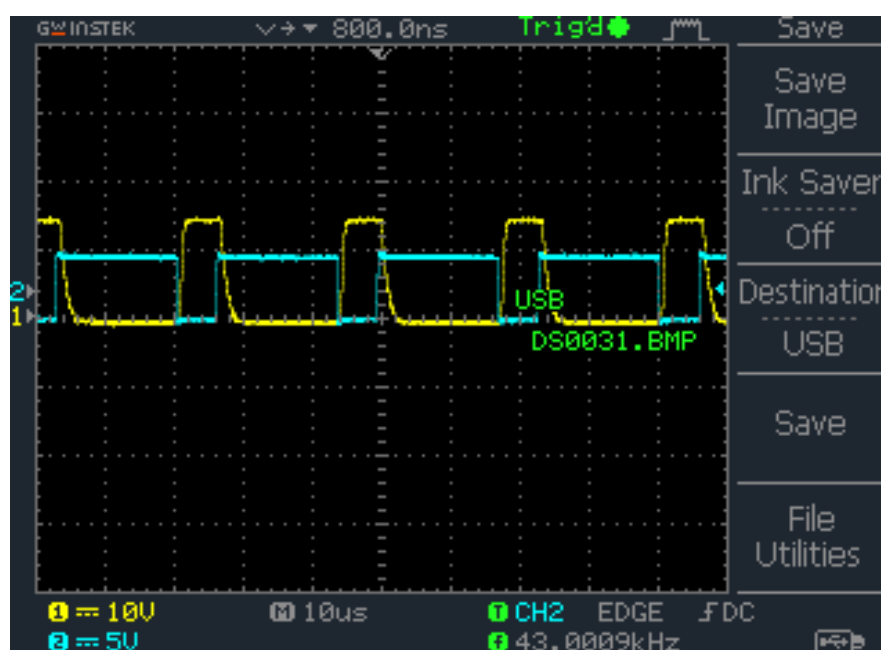


Figura 118- Tensão de entrada e saída, frequência a 43KHz e Duty-Cycle a 75%

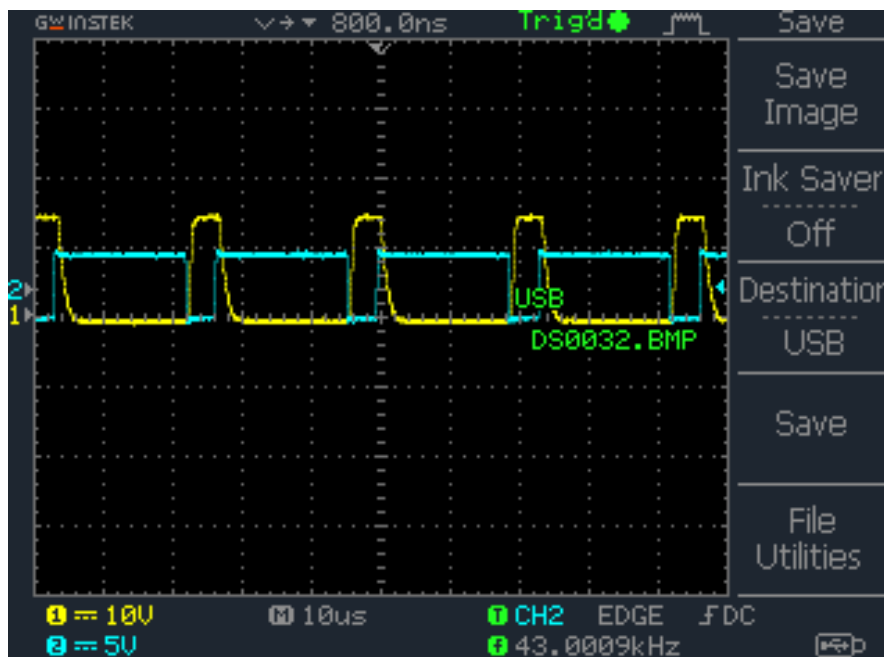


Figura 119- Tensão de entrada e saída, frequência a 43KHz e Duty-Cycle a 82%

Relativamente aos resultados práticos que foram obtidos, pode verificar-se que, quando o sinal de entrada fornecido pelo gerador de sinais se encontra ativo, o transístor está em condução e que, quando o sinal de entrada está OFF, o transístor se encontra ao corte. É possível observar também que o aumento da frequência provoca uma distorção na onda do sinal de saída.

Guia 6 – Conversores CC-CC Comutados parte II

No guia 6, o objetivo principal é a análise em ambiente laboratorial do circuito de controlo, juntamente com parte do circuito de potência (MOSFET, resistência de Gate e a resistência de carga). Registaram-se os sinais à entrada e saída, V_{in} e V_o , respetivamente.

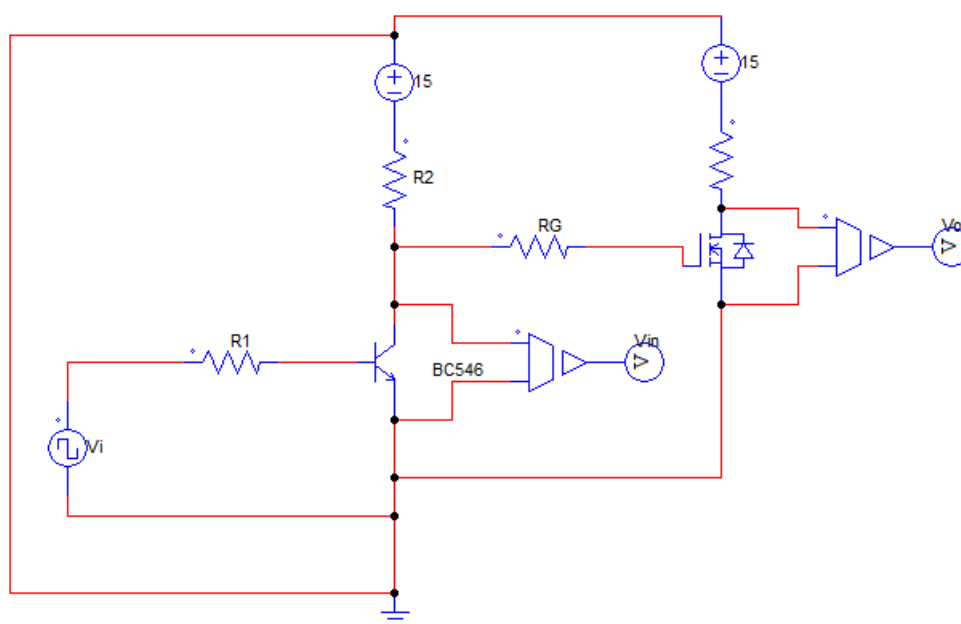


Figura 120– Circuito montado

Legenda das figuras:

Onda amarela: Sinal de saída (Drain-Source do MOSFET)

Onda azul: Sinal de entrada (Coletor-Emissor do transístor)

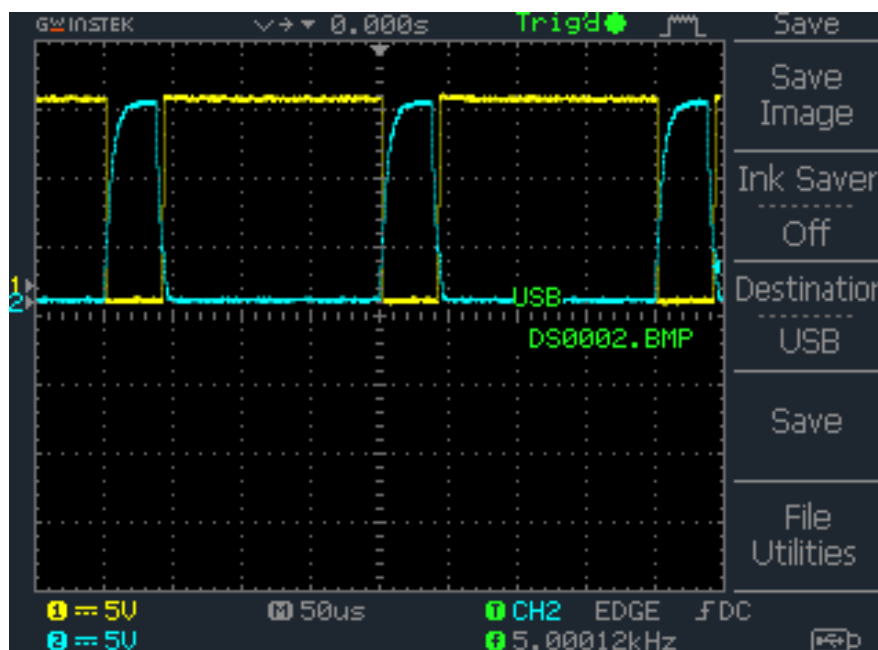


Figura 121- Tensão na entrada e saída, $F=5\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=18.10\%$

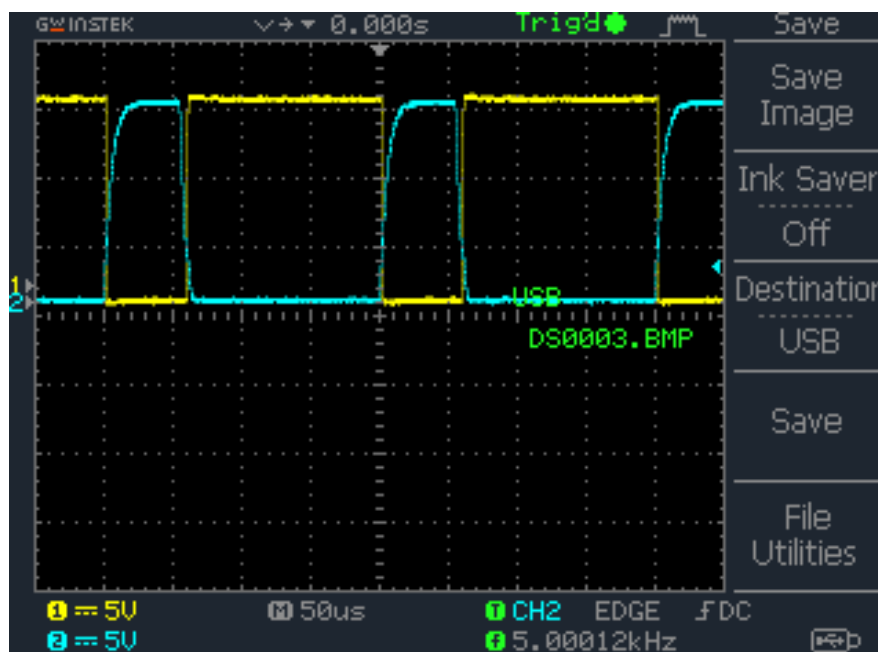


Figura 122- Tensão na entrada e saída, $F=5\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=26.85\%$

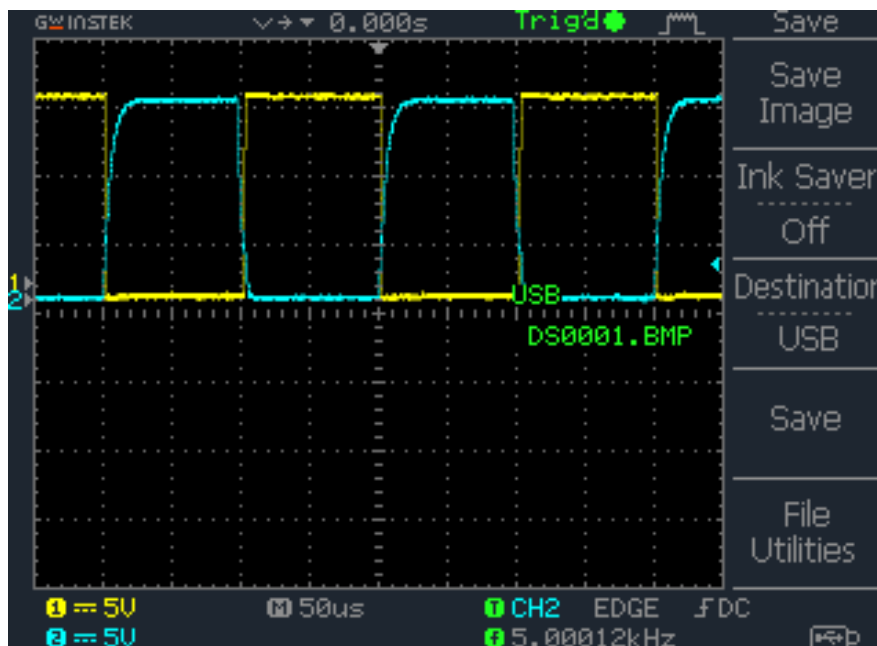


Figura 123- Tensão na entrada e saída, $F=5\text{kHz}$ e duty-cycle=47.82%

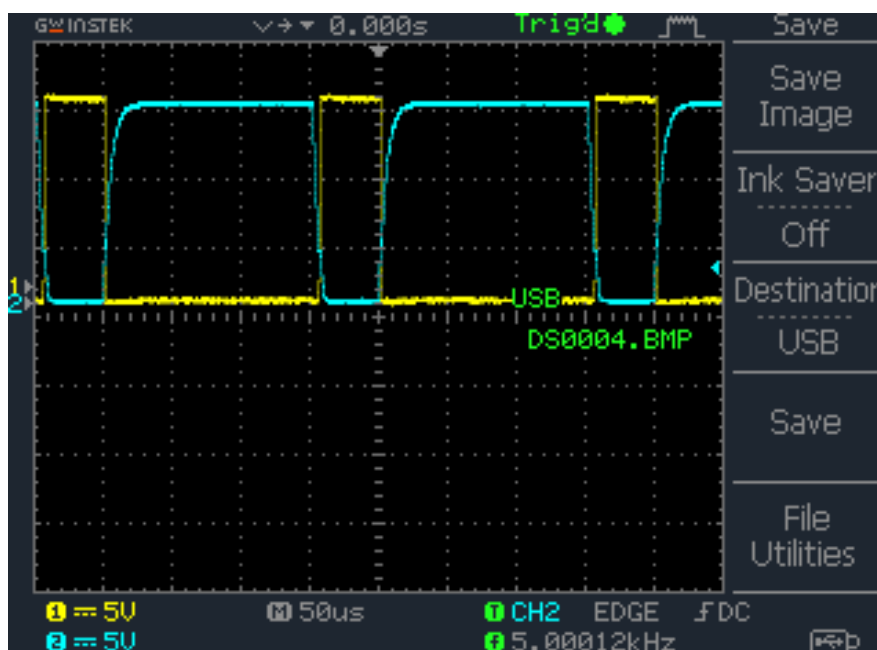


Figura 124- Tensão na entrada e saída, $F=5\text{kHz}$ e duty-cycle=75.43%

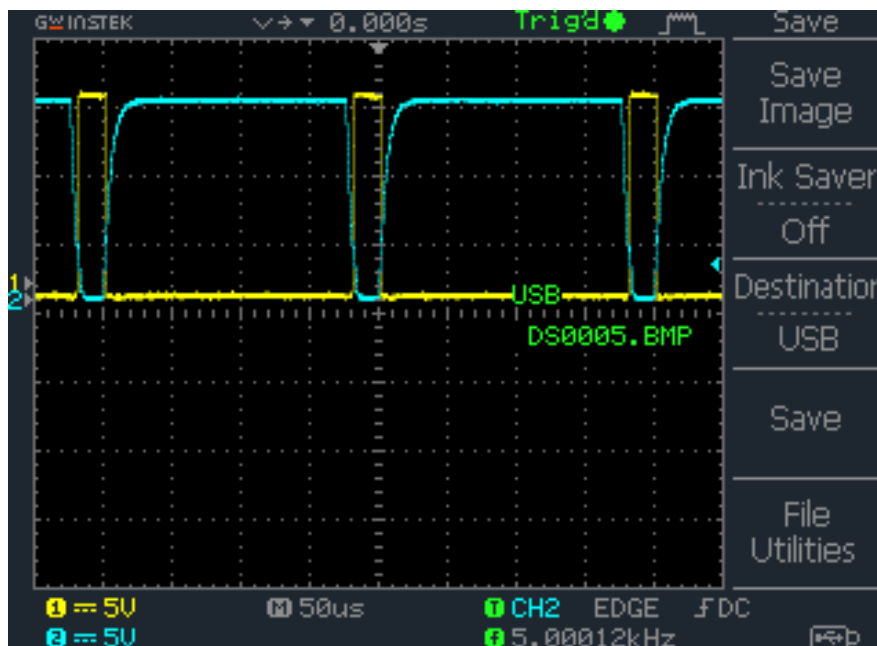


Figura 125- Tensão na entrada e saída, $F=5\text{kHz}$ e duty-cycle=87.45%

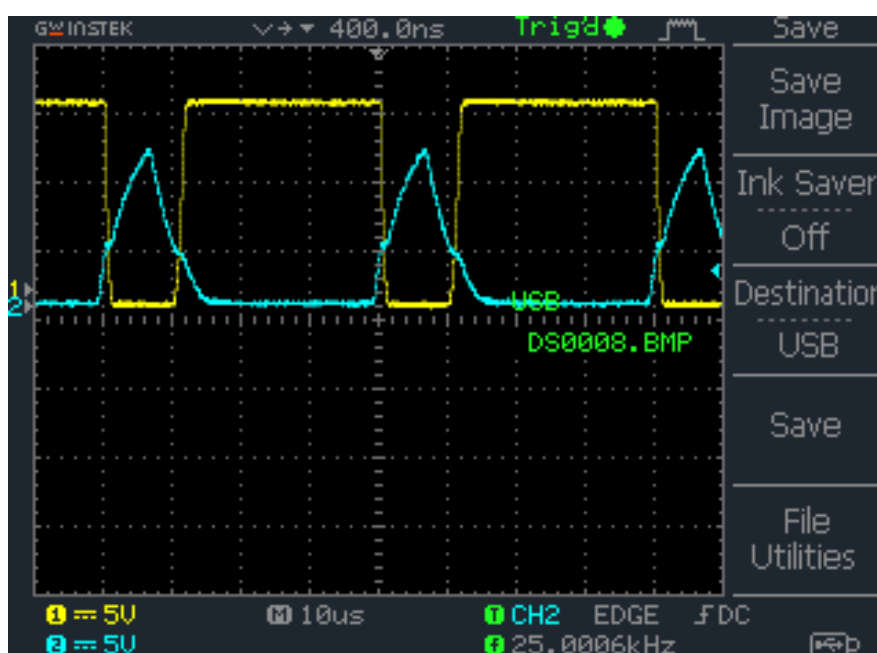


Figura 126- Tensão na entrada e saída, $F=25\text{kHz}$ e duty-cycle=20.40%

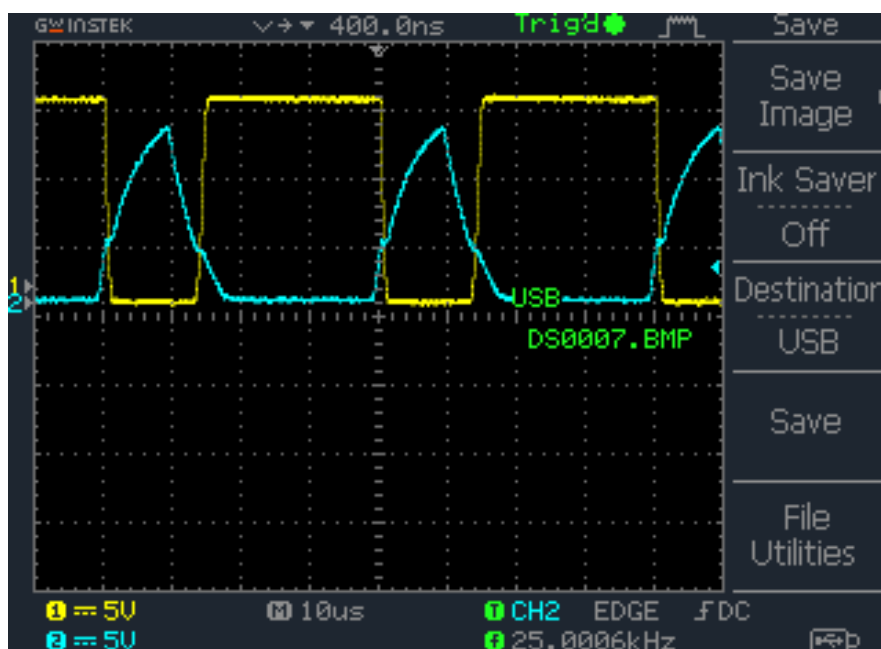


Figura 127- Tensão na entrada e saída, $F=25\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=24.48\%$

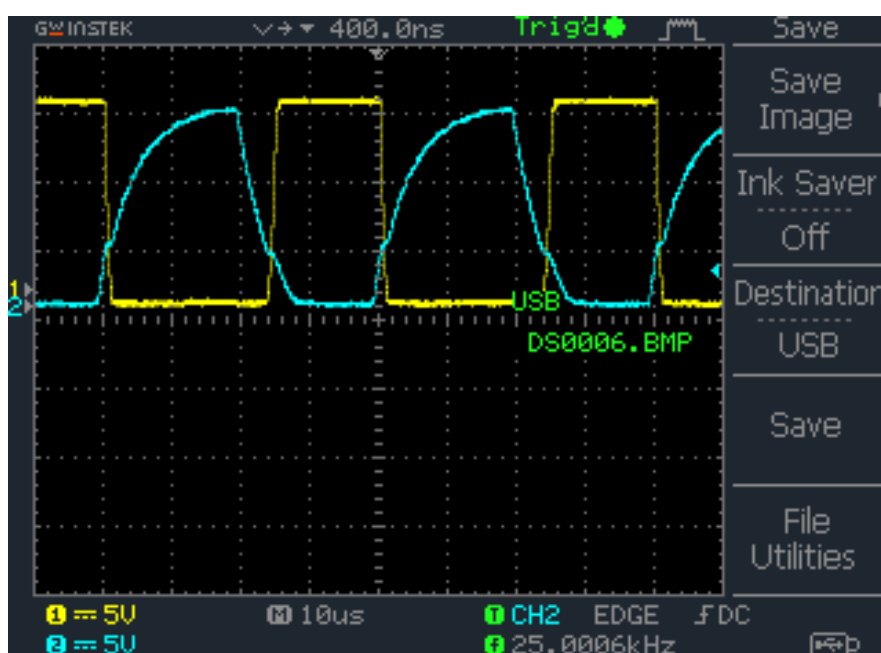


Figura 128- Tensão na entrada e saída, $F=25\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=48.32\%$

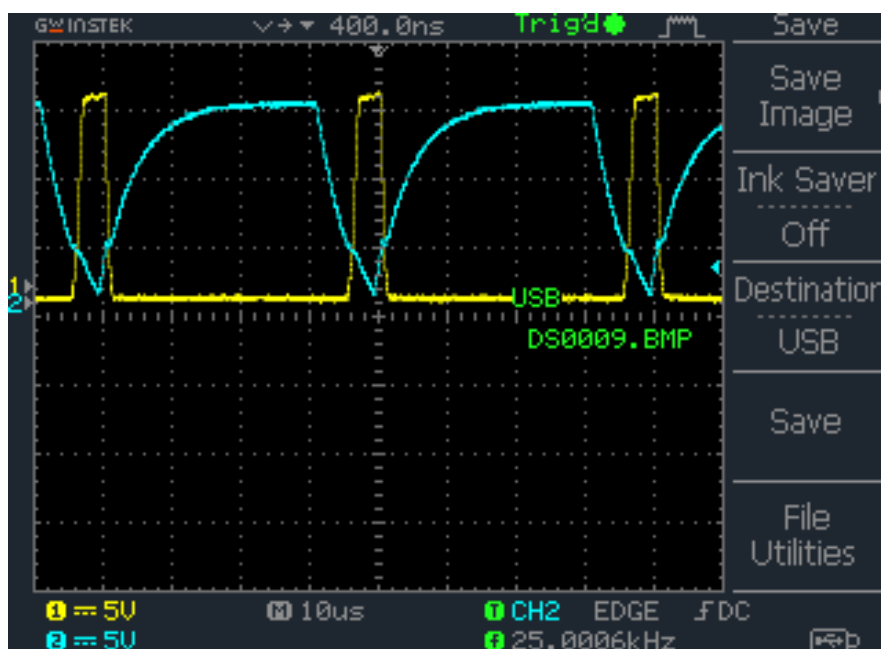


Figura 129- Tensão na entrada e saída, $F=25\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=75.50\%$

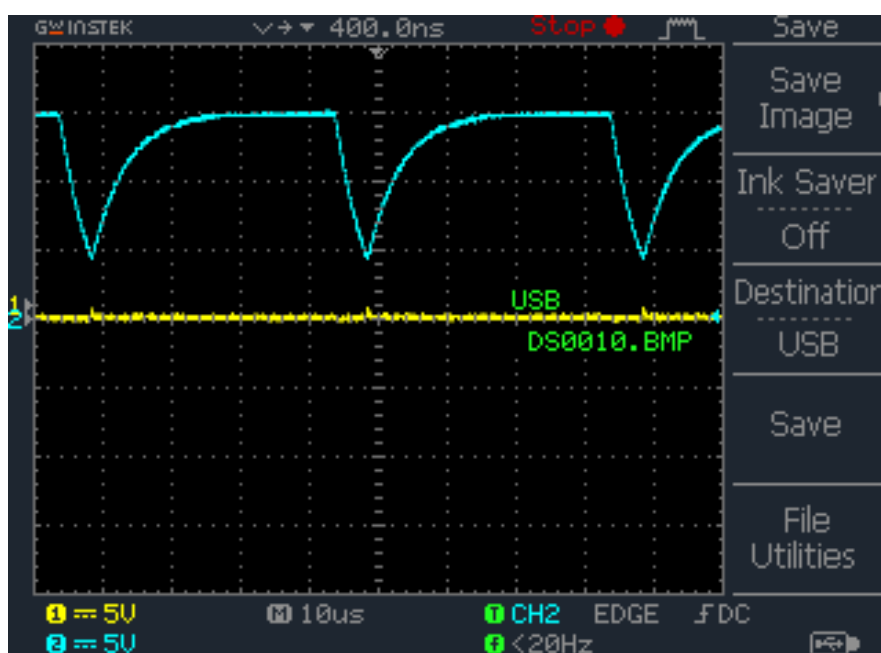


Figura 130- Tensão na entrada e saída, $F=25\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=83.05\%$

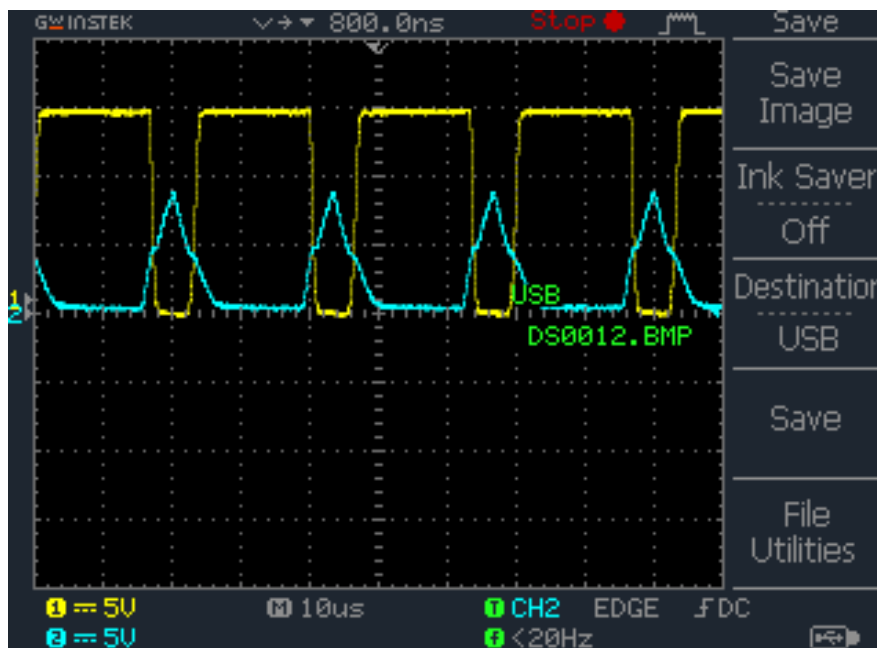


Figura 131 - Tensão na entrada e saída, $F=44\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=23.15\%$

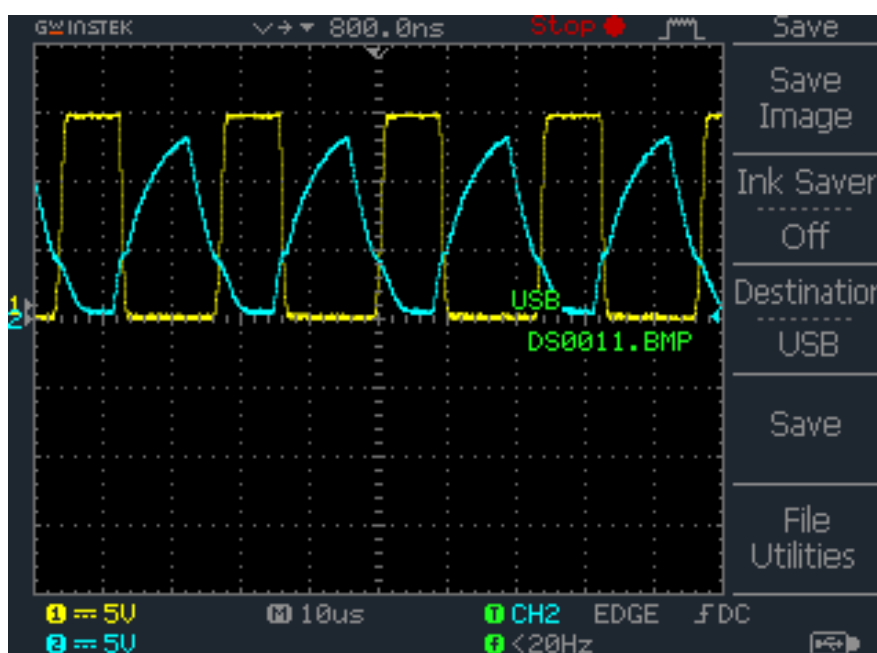


Figura 132- Tensão na entrada e saída, $F=44\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=51\%$

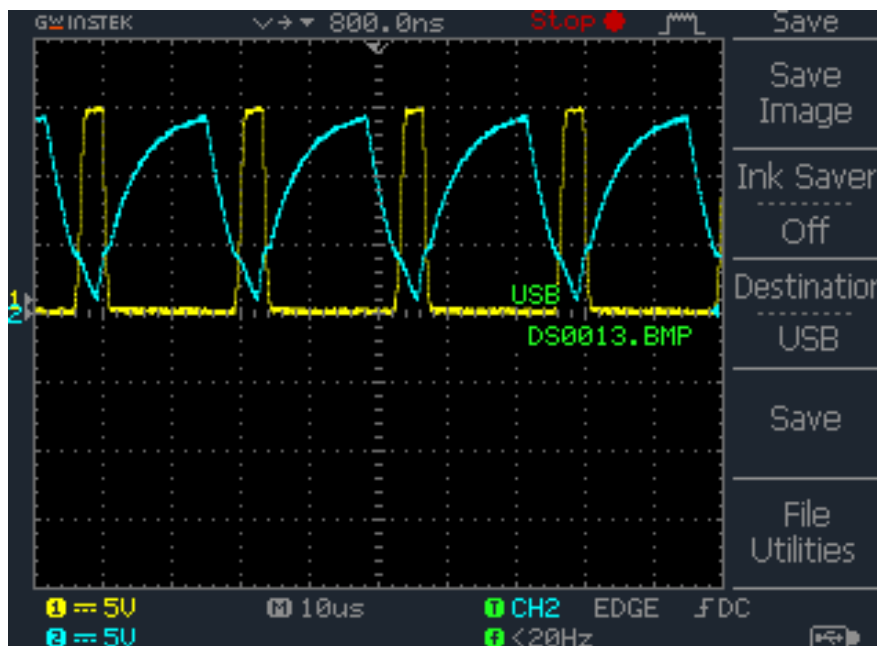


Figura 133 - Tensão na entrada e saída, $F=44\text{ KHz}$ e $\text{duty-cycle}=63.74\%$

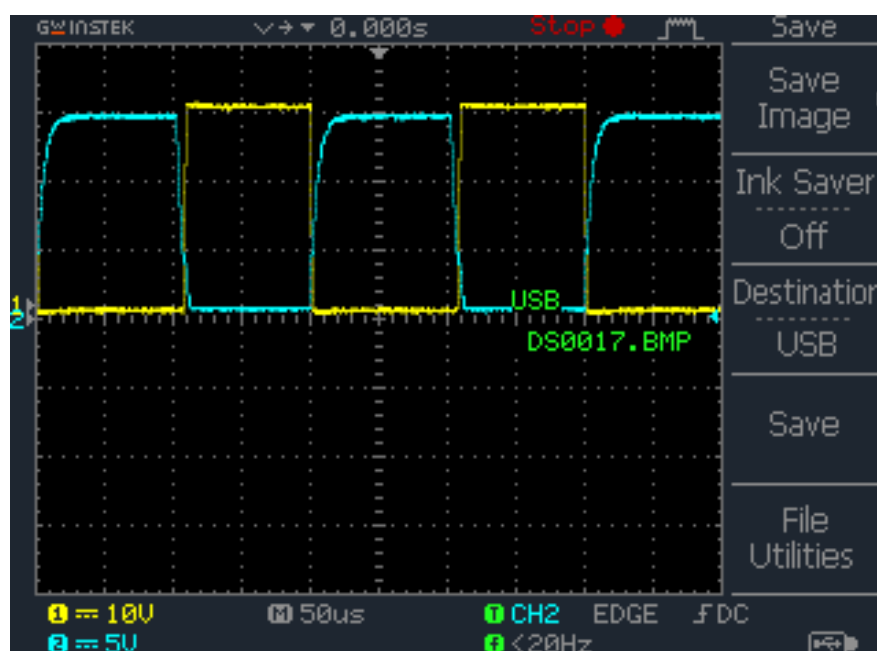


Figura 134- Tensão na entrada e saída, $V=30V$, $F=5\text{kHz}$ e $\text{duty-cycle}=50\%$

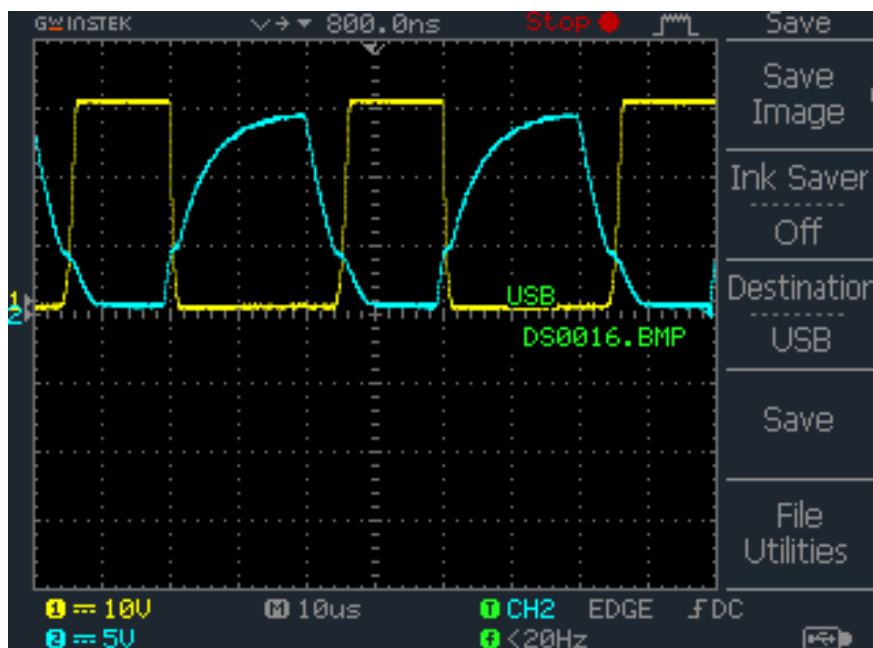


Figura 135- Tensão na entrada e saída, $V=30V$, $F=25kHz$ e duty-cycle=50%

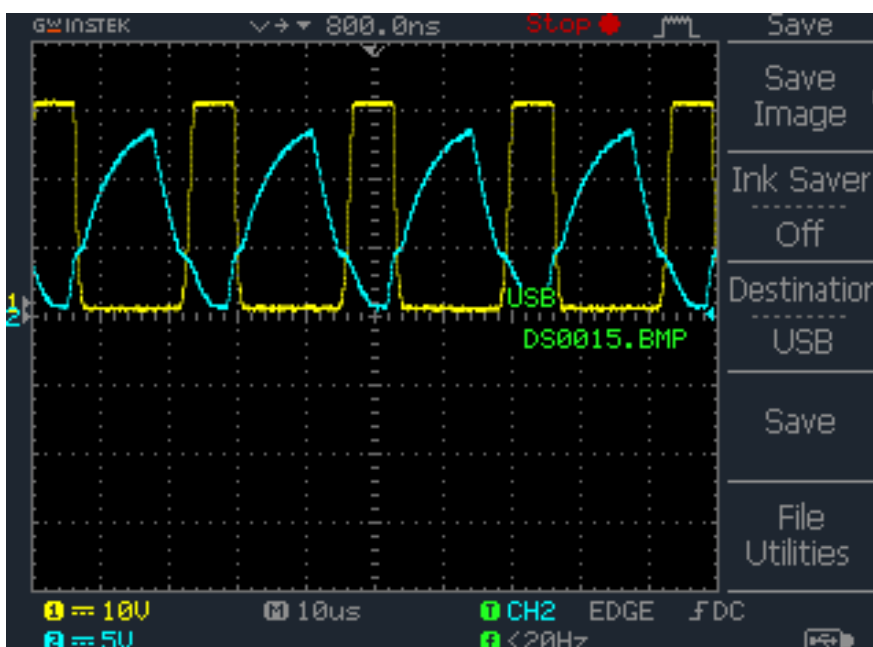


Figura 136- Tensão na entrada e saída, $V=30V$, $F=44kHz$ e duty-cycle=50%

Os gráficos obtidos permitem observar um aumento na distorção da onda de saída, o que pode ser devido ao aumento do número de transições entre o estado ON e OFF do MOSFET.

Guia 7 – Conversores CC-CC comutados - parte III

No guia 7, implementou-se o circuito de controlo, o circuito de potência e o circuito de proteção (resistência de 10kΩ).

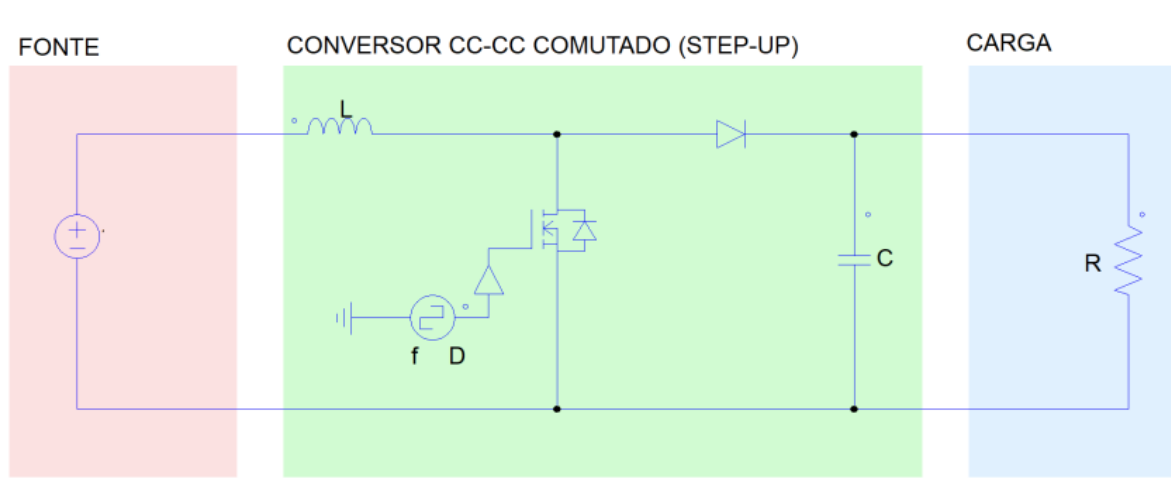


Figura 137– Esquemático do circuito a montar

O circuito analisado consiste num conversor CC-CC comutado step-up (elevador de tensão) do tipo indutivo.

Elementos constituintes:

- Bobina;
- Díodo;
- Condensador;
- MOSFET;
- Transístor;
- Resistências.

O interruptor que condiciona o circuito (MOSFET) é controlado pelo gerador de sinais, deste modo, o valor de duty-cycle adotado influencia a tensão de saída obtida, relação evidenciada através da equação:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1-D} \Leftrightarrow 1-D = \frac{V_i}{V_o} \Leftrightarrow D = 1 - \frac{V_i}{V_o} ; 0 \leq D \leq 1$$

Como visto anteriormente, para uma tensão de entrada constante, quanto maior o valor do duty-cycle maior o valor da tensão de saída.

O interruptor é constituído por um MOSFET TK40E10N1. Quando este se encontra no estado ON, a bobina fica ligada ao ground do circuito, como consequência, a corrente fornecida pela fonte passa apenas pela bobina, onde a tensão fica armazenada. Como não se verifica passagem de corrente no díodo nesta etapa, a alimentação da carga resistiva é feita através da energia contida no condensador.

Quando o estado do interruptor é alterado e este passa a estar OFF, a bobina descarrega e o díodo entra em condução, o que implica que a corrente anteriormente contida na parte do circuito relativo à bobina passe no condensador e na resistência.

No momento em que o interruptor deixa de estar ao corte, o ciclo repete-se. Em suma, os valores de tensão vão depender da indutância da bobina, do fator de ciclo e do valor da frequência.

Resultados práticos obtidos

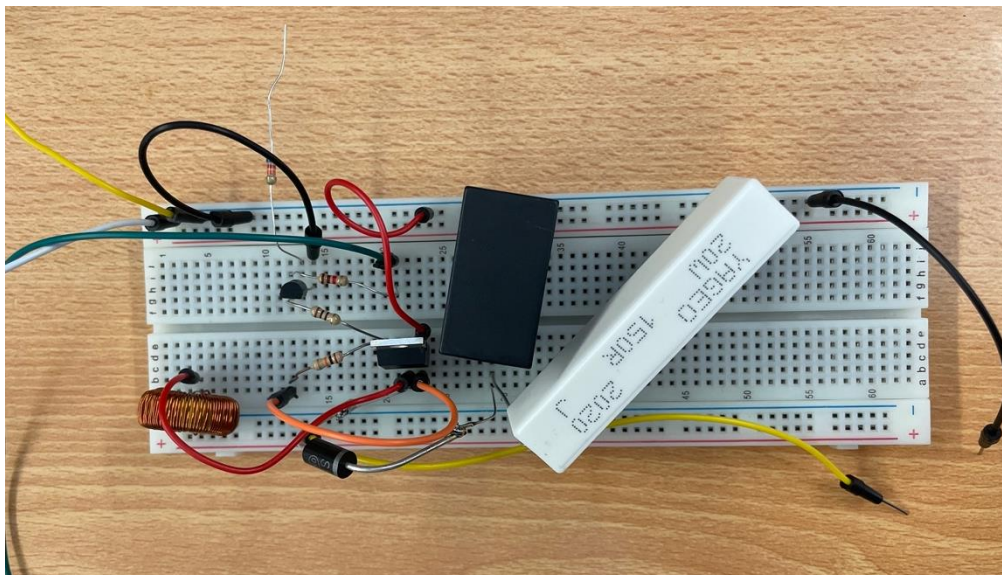


Figura 138- Circuito montado em laboratório

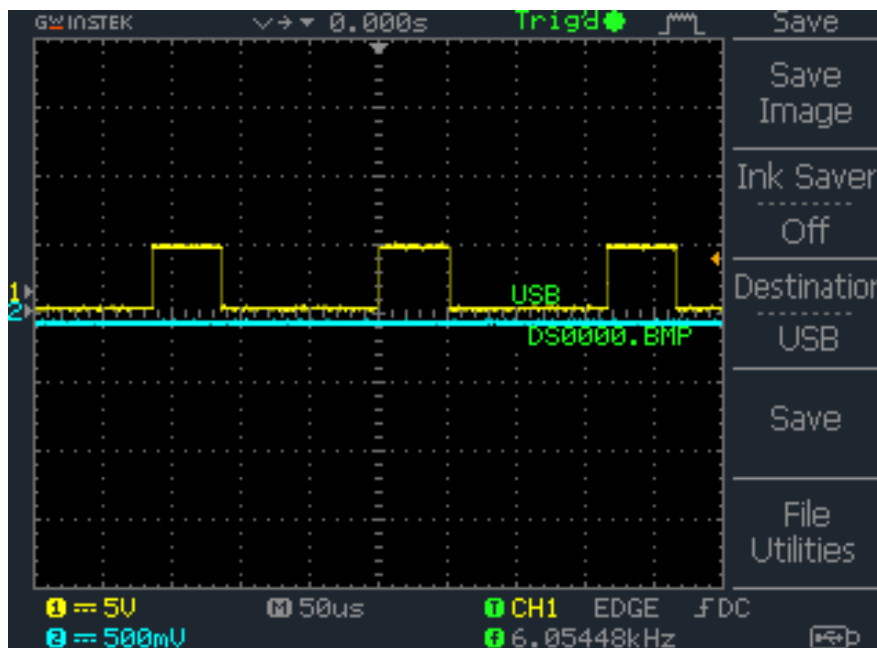


Figura 139– Verificação da amplitude do sinal de entrada

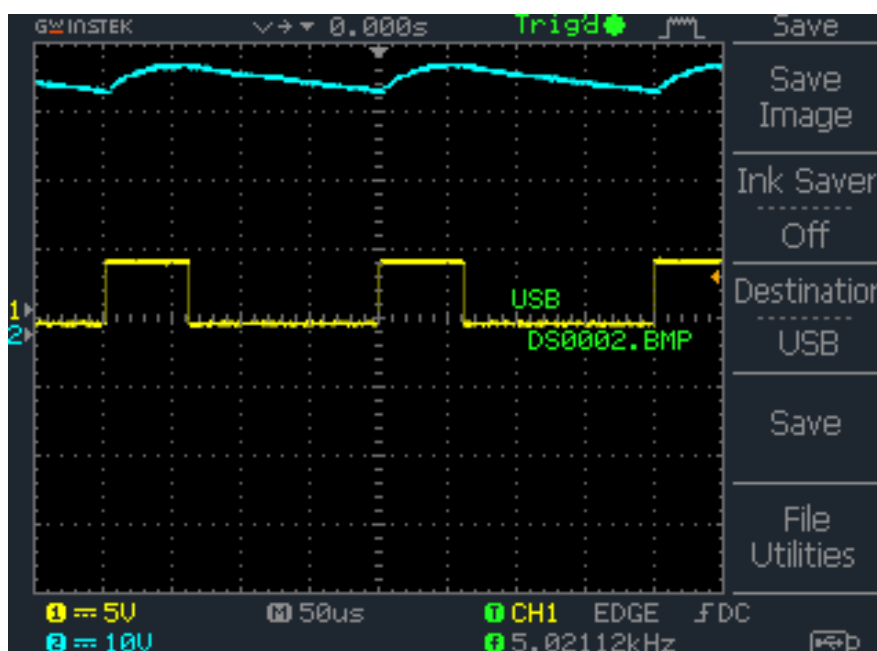


Figura 140– Tensão de entrada e saída com $f = 5\text{ kHz}$ e duty-cycle = 30.54%

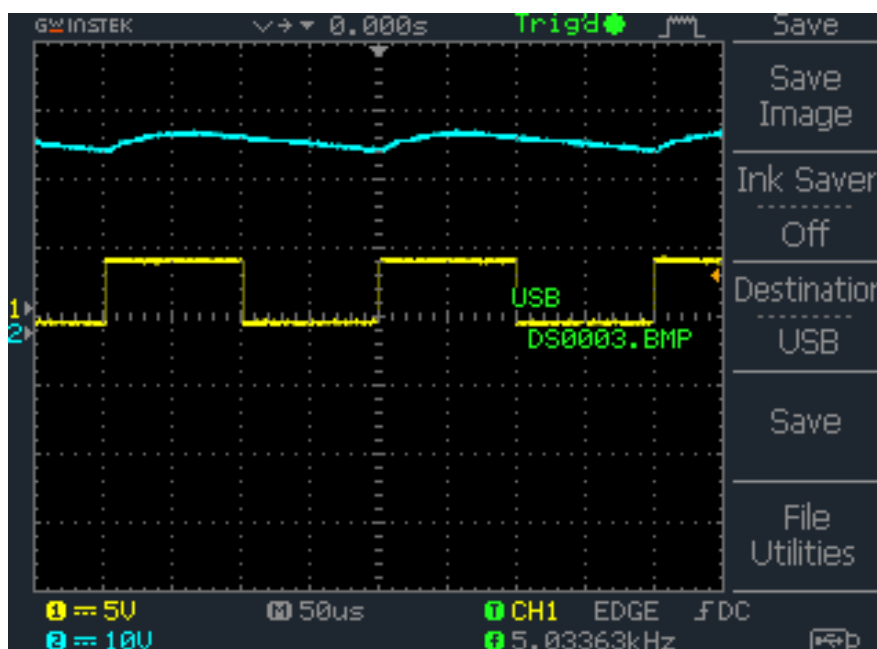


Figura 141– Tensão de entrada e saída com $f = 5\text{ kHz}$ e duty-cycle = 49.83%.

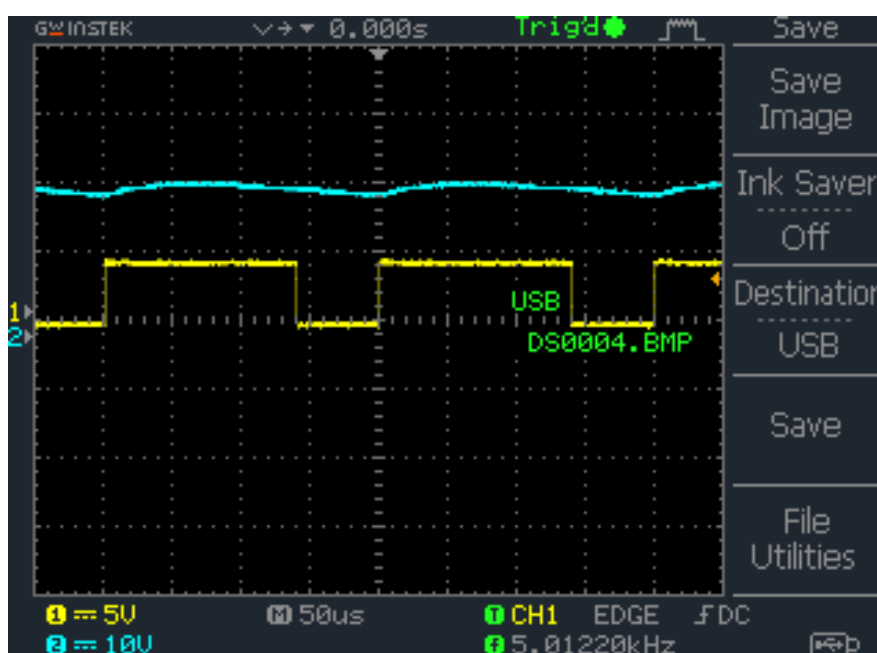


Figura 142 – Tensão de entrada e saída com $f = 5\text{ kHz}$ e duty-cycle = 69.88%.

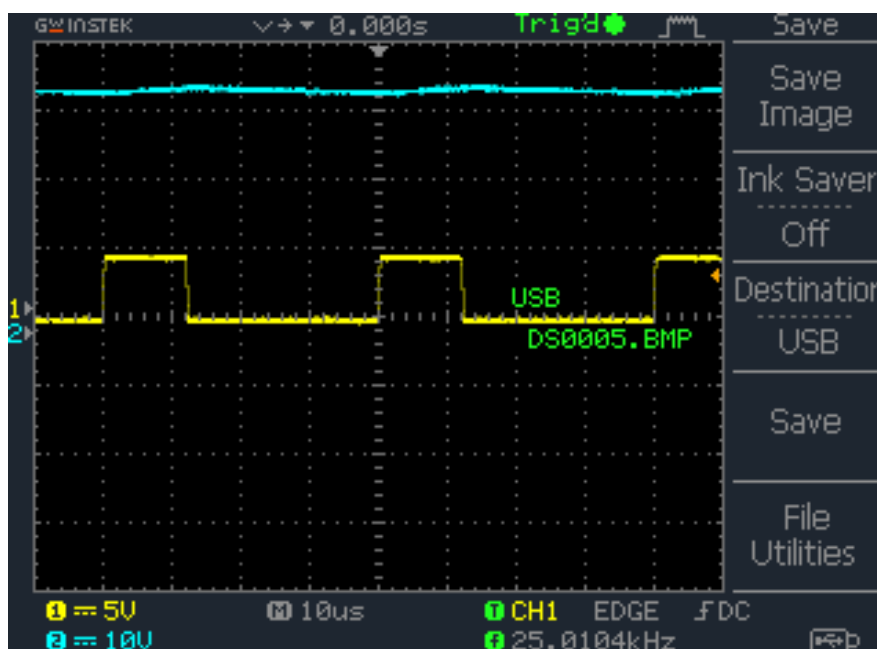


Figura 143– Tensão de entrada e saída com $f = 25\text{ kHz}$ e duty-cycle = 30.14%.

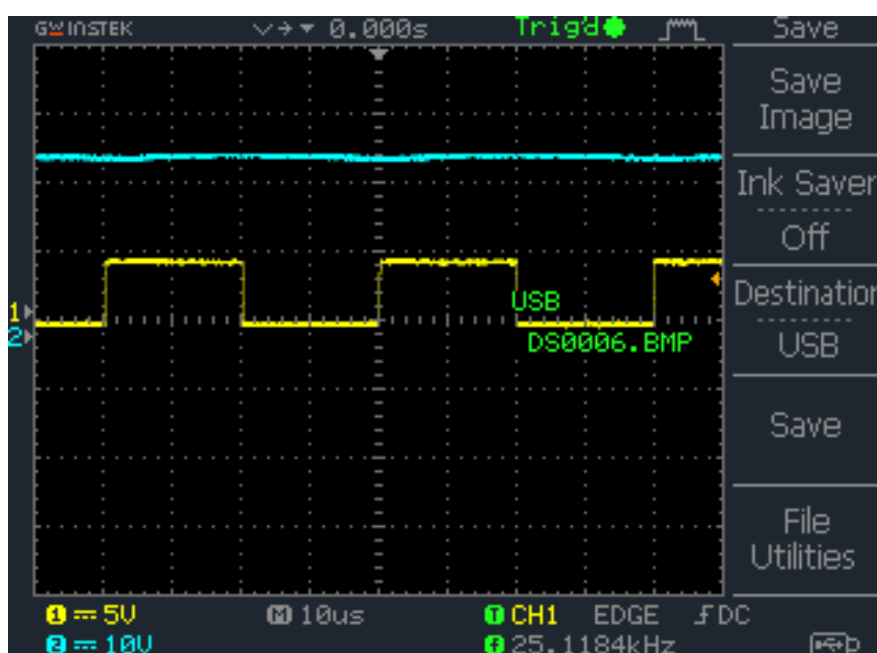


Figura 144– Tensão de entrada e saída com $f = 25\text{ kHz}$ e duty-cycle = 50.00%.

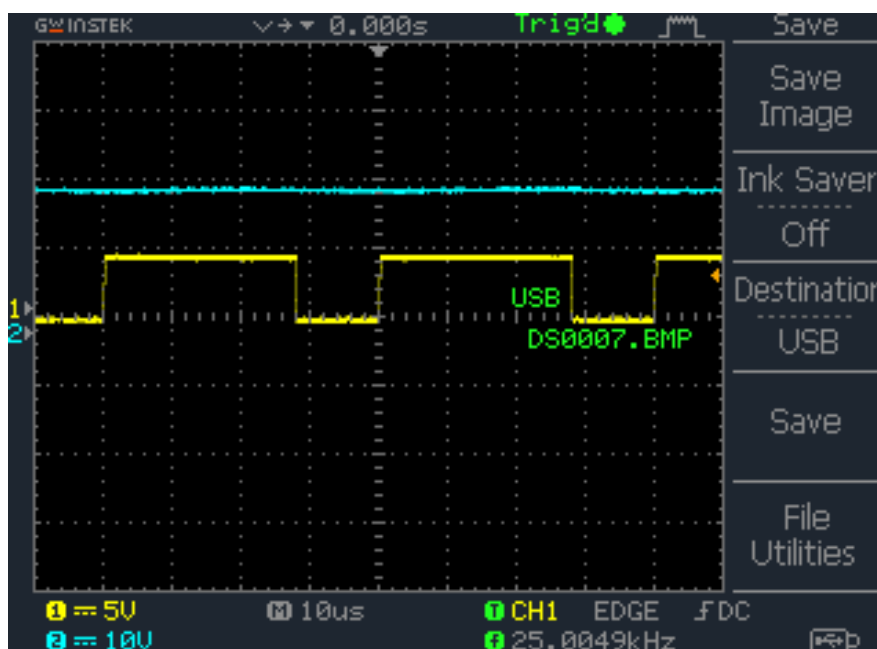


Figura 145– Tensão de entrada e saída com $f = 25\text{ kHz}$ e duty-cycle = 69.49%.

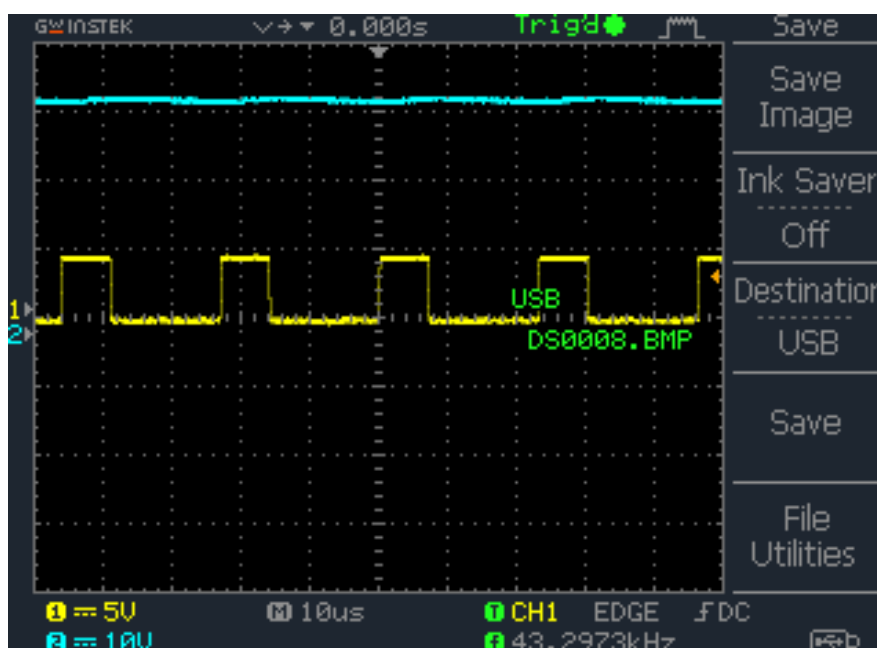


Figura 146– Tensão de entrada e saída com $f = 43.26\text{ kHz}$ e duty-cycle = 30.85%.

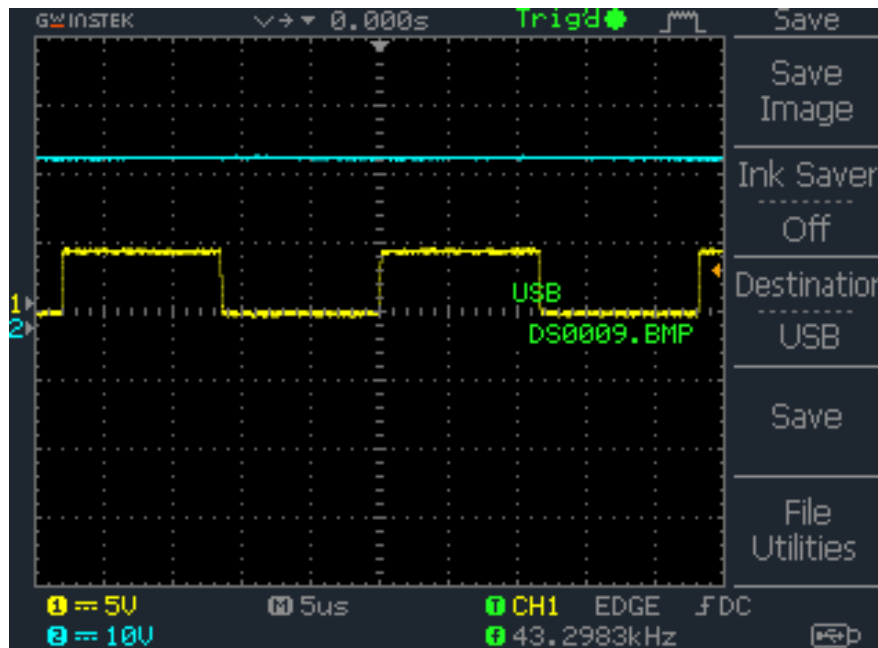


Figura 147– Tensão de entrada e saída com $f = 43.26\text{ kHz}$ e duty-cycle = 50.03%.

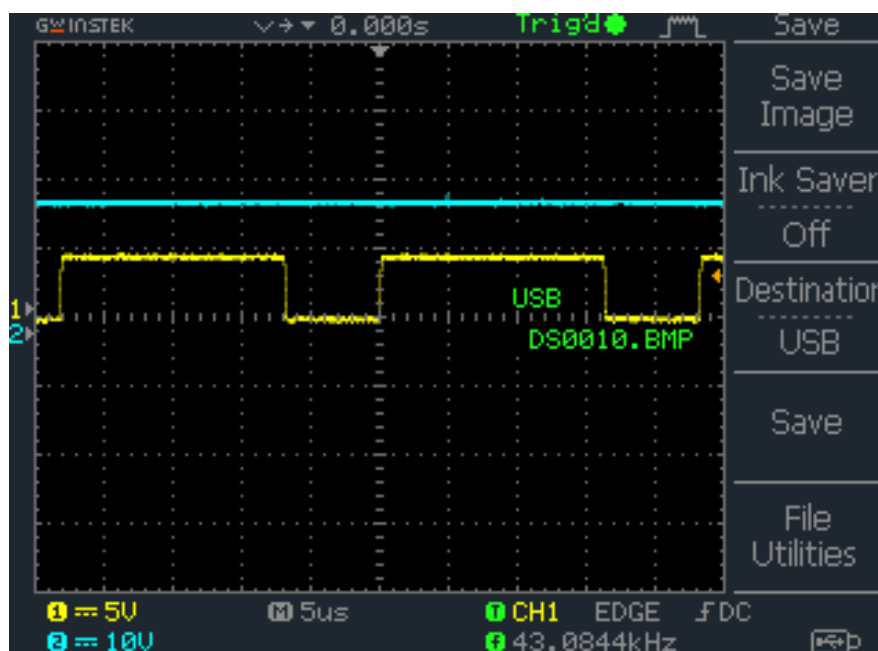


Figura 148– Tensão de entrada e saída com $f = 43.26\text{ kHz}$ e duty-cycle = 70.13%.

Guia 8 – Conversores CC-CC Comutados parte IV

O objetivo deste guia consiste em substituir o gerador de sinais utilizado no decorrer dos guias anteriores por um microcontrolador para obter o sinal de PWM.

Para tal foi utilizado o microcontrolador 8051e como o sinal fornecido por este possui uma amplitude de 3.3V verificou-se necessária a alteração dos valores de resistências do circuito de controlo dimensionadas anteriormente.

Dimensionamento:

$$R2 > 150 \, \Omega \Rightarrow R2 = 160 \, \Omega$$

$$R1 = \frac{160 \times 4.3 \times 110}{14.8} = 5.161 \, K\Omega$$

Código utilizado para programar o microcontrolador 8051:

```
#include <REG51F380.H>
```

```
void ISR_timer0(void) interrupt 1
```

```
{  
}
```

```
void Init_Device(void){
```

```
// SYSCLK 48MHz
```

```
FLSCL   = 0x90;
```

```
CLKSEL  = 0x03;
```

```
PCA0CN  = (1<<6);
```

```
PCA0MD  &= ~0x40;
```

```
PCA0MD  = 0x04; // Fonte de relógio
```

```
PCA0CPM0 = 0x42; // PWM modo 8bits
```

```
PCA0CPH0 = 0xA6; // Variar duty-cycle
```

```
P0MDOUT = 0x01;
```

```
XBR1    = 0x41;
```

```
//Timer 0

TMOD    = 0x02;
CKCON   = 0x01;
TL0     = 0xFB;
TH0     = 0xFB;


//Interrupts
ET0 = 1;//Interrupção do timer 0
EA = 1;
}

void main (void){
Init_Device();
TR0 = 1;
while(1);
}
```

Resultados práticos obtidos

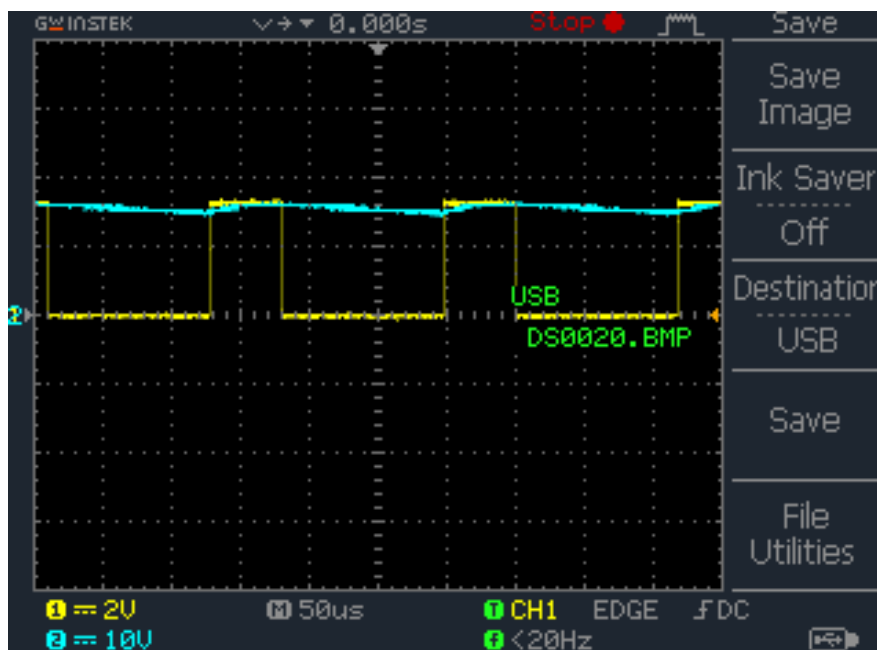


Figura 149– Tensão de entrada e saída com $f = 5.88\text{kHz}$ e duty-cycle = 33.50%

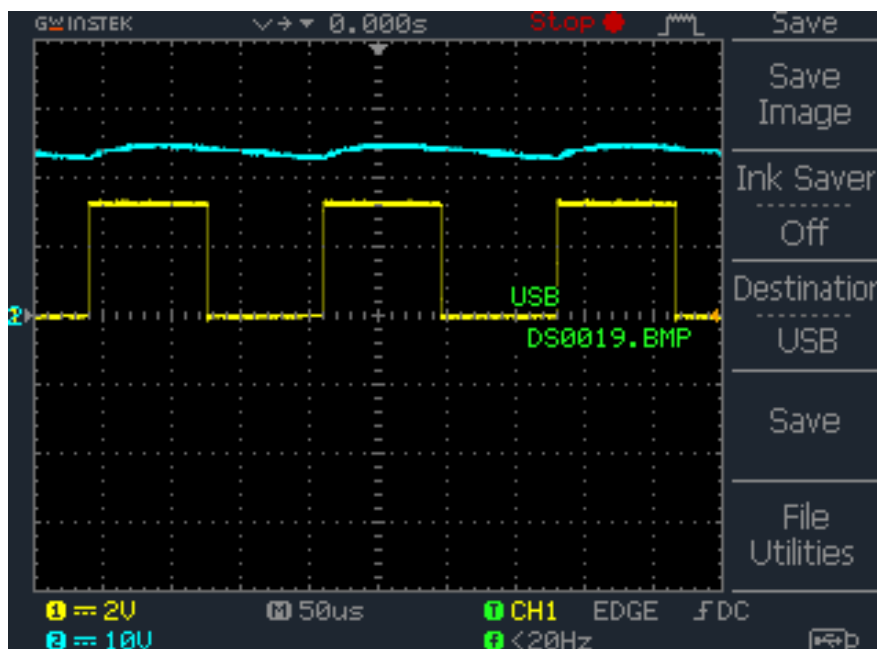


Figura 150– Tensão de entrada e saída com $f = 5.88\text{kHz}$ e duty-cycle = 50.03%

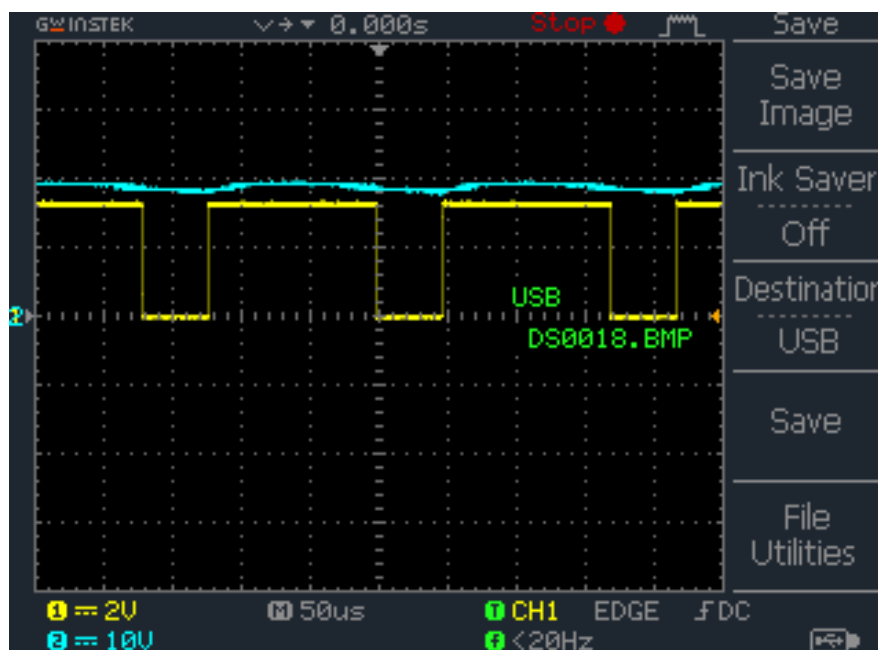


Figura 151– Tensão de entrada e saída com $f = 5.88\text{kHz}$ e duty-cycle = 71.49%

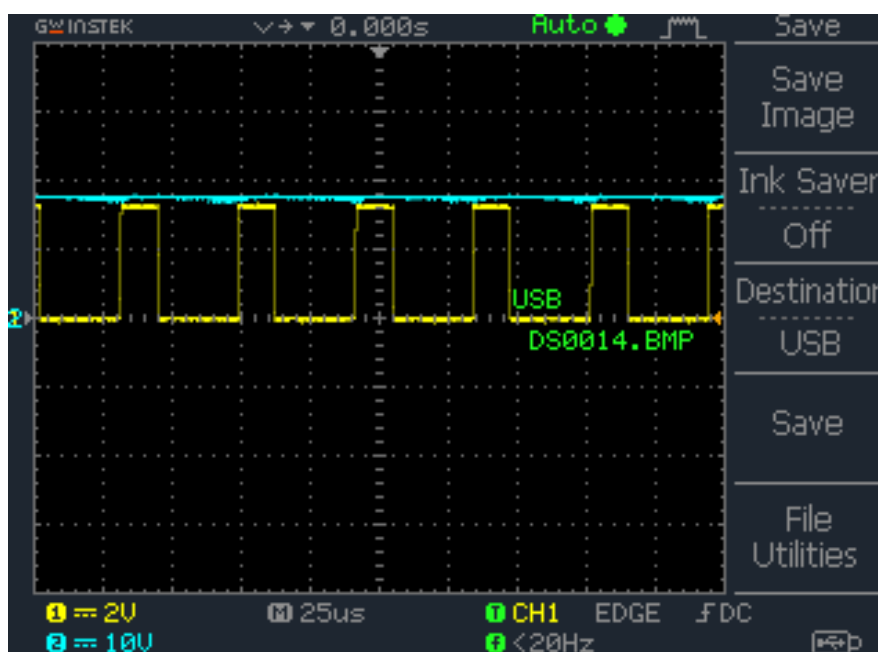


Figura 152– Tensão de entrada e saída com $f = 23.52\text{kHz}$ e duty-cycle = 31.27%.

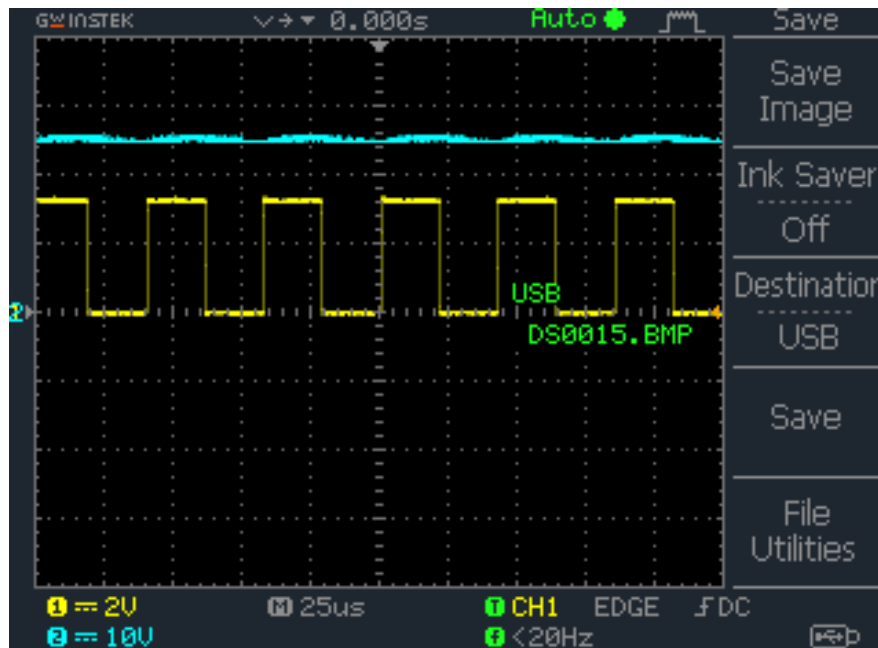


Figura 153– Tensão de entrada e saída com $f = 23.52\text{ kHz}$ e duty-cycle = 49.93%.

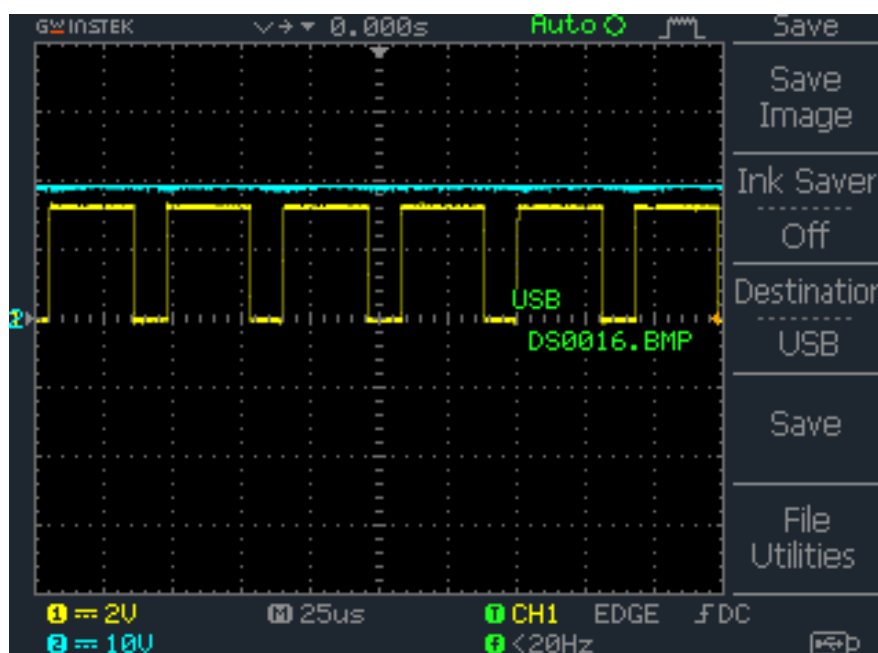


Figura 154– Tensão de entrada e saída com $f = 23.52\text{ kHz}$ e duty-cycle = 71.52%.

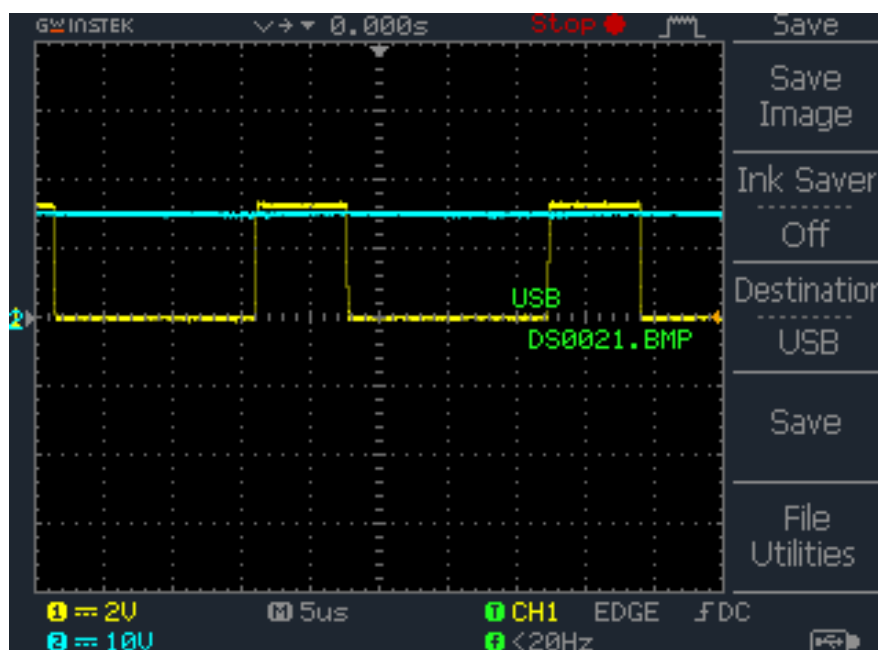


Figura 155– Tensão de entrada e saída com $f = 47.04 \text{ kHz}$ e duty-cycle = 31.24%.

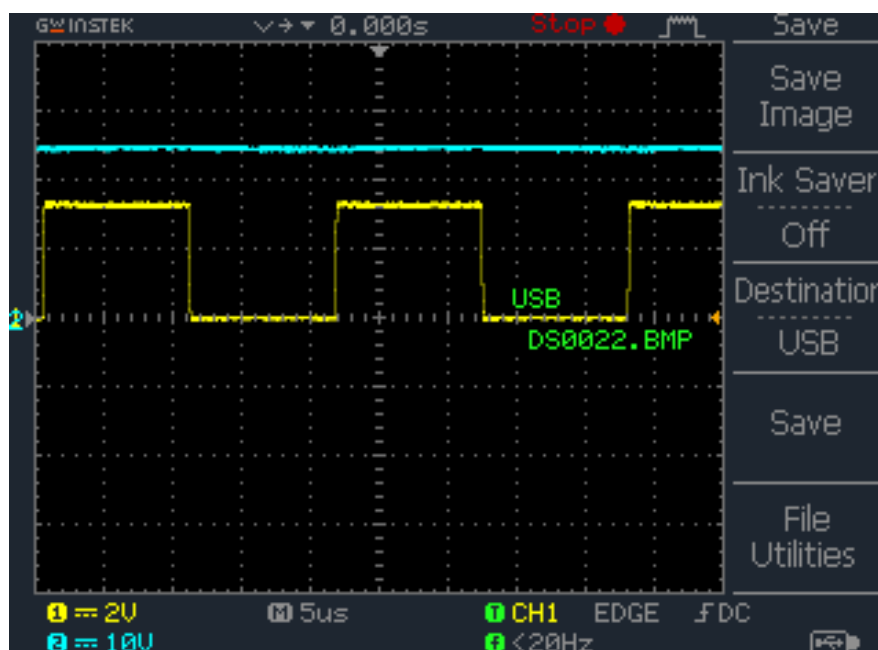


Figura 156– Tensão de entrada e saída com $f = 47.04 \text{ kHz}$ e duty-cycle = 49.98%.

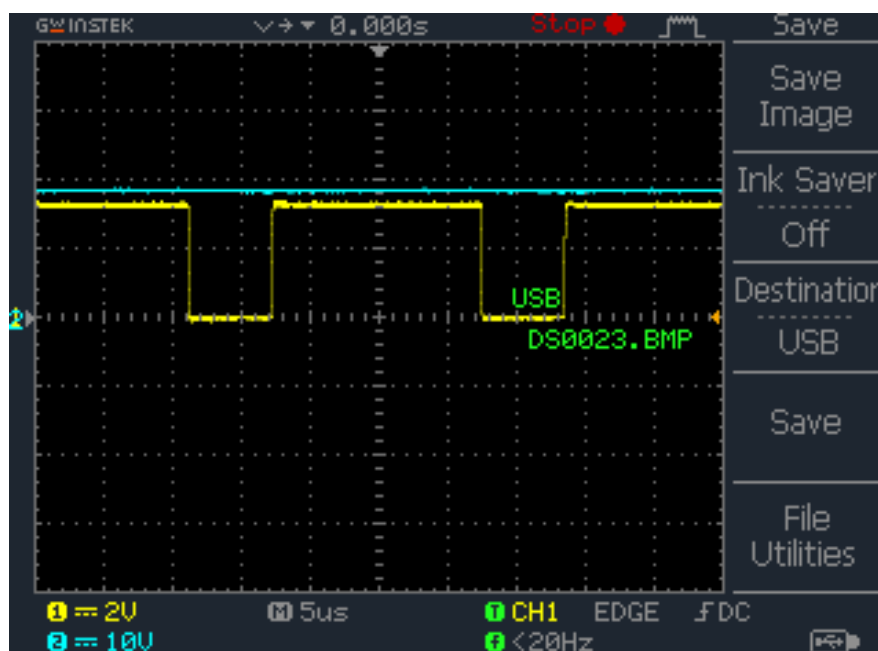


Figura 157– Tensão de entrada e saída com $f = 47.04 \text{ kHz}$ e $\text{duty-cycle} = 71.47\%$.

Os gráficos obtidos permitem concluir que os resultados práticos são semelhantes aos verificados quando utilizado o gerador de sinais do laboratório.

Conclusão

A análise sequencial dos guias permitiu concluir que são vários os aspetos que condicionam o funcionamento do circuito conversor CC-CC comutado do tipo step-up, desde a variação da capacidade do condensador à variação do valor de frequência adotado. Verifica-se ainda que os resultados obtidos em ambiente laboratorial estão de acordo com os registados nas simulações efetuadas.